국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보보호핵심원천기술사업 제4차 연도 최종 보고서

과제번호 2018-0-00232

클라우드 기반 IoT 위협 자율 분석 및 대응 기술개발 최종보고서

2021.12.31.

주관연구기관 / 한국인터넷진흥원
공동연구기관 / ㈜ 코드빌
공동연구기관 / ㈜ 모비젠
공동연구기관 / ㈜ 에스엔티웍스
공동연구기관 / ㈜ 아이넷캅
공동연구기관 / 고려대학교 산학협력단

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	정보보호핵심원천기술개발사업	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명	국가공공정보보호인프라강화	
공고번호		총괄연구개발과제번호			
		연구개발과제번호		2018-0-00232	

기술분류								
국가과학기술표준분류	산업보안/융합보안 (EE0304)	100%	2순위 소분류명 (코드명)	%	3순위 소분류명 (코드명)	%
ICT기술분류	홈·시티 디바이스 보안 및 제어 (SEC0501)	100%	2순위 소분류명 (코드명)	%	3순위 소분류명 (코드명)	%

총괄연구개발과제명 (해당 시 작성)	국문	다양한 IoT 서비스 환경에서 최적의 보안기능을 제공하는 IoT 통합(Chip2Cloud) 보안 오픈 프레임워크 기술 개발		
	영문	Development on IoT integration(Chip2Cloud) security open framework that provides optimal security functions in various IoT service environment		
연구개발과제명	국문	클라우드 기반 IoT 위협 자율 분석 및 대응 기술개발		
	영문	Cloud-based IoT Threat Autonomic Analysis and Response Technology		
주관연구개발기관	기관명	한국인터넷진흥원	사업자등록번호	135-82-07931
	주소	(58324) 전라남도 나주시 진흥길 9, 한국인터넷진흥원	법인등록번호	244271-0006001

연구책임자	성명		고웅	직위	책임연구원
	연락처	직장전화	061-820-1262	휴대전화	*******
		전자우편	wgo@kisa.or.kr	국가연구자번호	1020 1011

연구개발기간	
전체	2018. 04. 01 - 2021. 12. 31 (3년 9개월)
1년차(2018)	2018. 04. 01 - 2018. 12. 31 (9개월)
2년차(2019)	2019. 01. 01 - 2019. 12. 31 (12개월)
3년차(2020)	2020. 01. 01 - 2020. 12. 31 (12개월)
4년차(2021)	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31 (12개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			미포함 예산
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	6,433,000	152,250	1,689,550					6,585,250	1,689,550	8,274,800	
1년차	1,500,000	37,400	352,600					1,537,400	352,600	1,890,000	
2년차	1,700,000	47,100	461,500					1,747,100	461,500	2,208,600	
3년차	1,582,000	44,000	469,600					1,626,000	469,600	2,095,600	
4년차	1,651,000	23,750	405,850					1,674,750	405,850	2,080,600	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	㈜코드빌	고석준	대표	*******	mykojae@codvill.com	공동	중소
	㈜모비젠	박관영	팀장		kypark@mobigen.com	공동	중소
	㈜에스엔티웍스	김권엽	대표		kkyoup@sntworks.kr	공동	중소
	㈜아이넷캅	유동훈	대표		x82@inetcop.org	공동	중소
	고려대학교	김휘강	교수		cenda@korea.ac.kr	공동	대학

연구개발과제 실무담당자	성명		오성택	직위	선임연구원
	연락처	직장전화	061-820-1269	휴대전화	*******
		전자우편	angelrick@kisa.or.kr	국가연구자번호	1133 0574

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2021년 12월 31일

연구책임자: 고 웅 (인)
주관연구개발기관의 장: 이원태 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김익환, 고석준, 신준근 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김태수 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김권엽 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김기웅 (직인)
공동연구개발기관의 장: 허 준 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

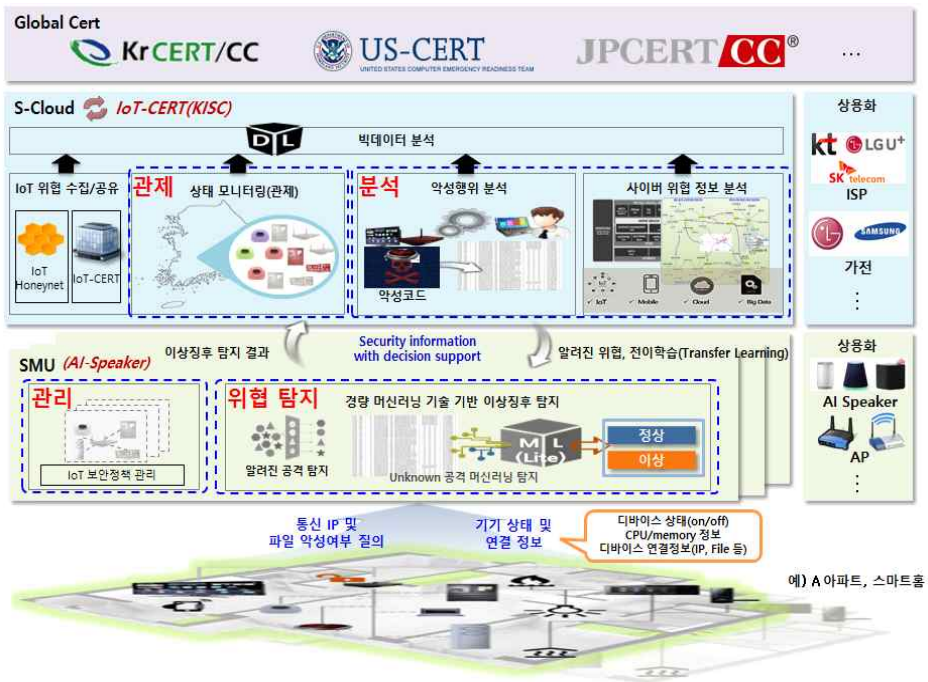
사업명		정보보호핵심원천기술개발사업			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)						
내역사업명 (해당 시 작성)		국가 공공 정보보호 인프라 강화			연구개발과제번호						
기술분류	국가과학기술 표준분류	산업보안/융합보안 (EE0304)	100%	2순위 소분류 코드명		%	3순위 소분류 코드명		%		
	ICT기술분류	홈·시티 디바이스 보안 및 제어 (SEC0501)	100%	2순위 소분류 코드명		%	3순위 소분류 코드명		%		
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)	기술료 징수		사회문제해결		혁신도약형		경쟁형과제		표준화연계		
	공개SW		SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스		
	정책지정	○	국제공동		사업화연계		소재부품장비		수요기업		
연구개발과제명		클라우드 기반 IoT 위협 자율 분석 및 대응 기술개발									
전체 연구개발기간		2018. 04. 01 – 2021. 12. 31 (3년 9개월)									
총 연구개발비		총 8,274,800 천원 (정부지원연구개발비: 6,433,000 천원, 기관부담연구개발비 : 1,841,800 천원)									
연구개발단계		기초[ ] 응용[○] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]			기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준(4) 종료시점 목표(6)				
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)											

연구개발 목표 및 내용

최종 목표

o 실생활에 피해를 유발하는 IoT 환경의 침해사고에 즉각적인 대응이 가능한 실시간 위협탐지 및 자율적 위협 분석 기술 개발

- IoT 기기 상태 및 접속 정보 학습 기반의 이상징후 탐지 기술
- 클라우드 기반 IoT 기기 이상징후 연관성 및 보안 위협 분석 기술
- IoT 기기 보안관리 및 인텔리전스 대응 기술
- 사용자 중심의 IoT 기기 보안관리 지원 기술



※ S-Cloud(Security-Cloud): 전역적 관점의 IoT 보안위협 모니터링을 위한 IoT 보안위협 탐지·분석 클라우드로 Global Cert들의 정보 활용을 통한 위협 인지 및 연계된 모든 IoT 네트워크에 대한 위협 연관성 분석 등 수행

※ SMU(Security Management Unit): IoT 환경에 대한 보안 관리 및 이상징후 탐지 기능을 갖는 Local 영역에서 운용되는 IoT 기기 (이상징후 탐지 사용자 맞춤형 보안 설정 지원의 기능을 갖는 AI Speaker, Gateway 등)

전체 내용

o IoT 기기 상태 및 기기간 접속 정보 학습 기반의 이상징후 탐지 기술

- IoT 기기 상태 및 접속 정보 기반의 알려진 보안위협 탐지 기술
- 신·변종 IoT 보안 위협 탐지를 위한 경량 기계학습 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 클라우드 분석 결과를 기계학습에 활용하기 위한 전이학습 기술 - IoT 표준 프로토콜 및 규격에 따르는 IoT 기기 연동 환경 구축 o 클라우드 기반 IoT 기기 이상징후 연관성 및 보안 위협 분석 기술 - IoT 기기 및 보안위협 정보 기반 정상·악성행위 프로파일링 기술 - 보안위협 발생 형태 및 원인 식별을 위한 이상징후간 연관성 분석 기술 - 가상화 기반 IoT 보안위협 동적 분석 기술 - IoT 보안 위협 모니터링 및 이상징후 시각화 기술 o IoT 기기 보안관리를 위한 인텔리전스 대응 기술 - 다양한 채널 기반의 IoT 사이버 위협 정보 자동 수집 기술 - IoT 침해위협 정보 분석 기반 인텔리전스 생성 기술 - 사용자 맞춤형 인텔리전스 공유 기술 o 사용자 중심의 IoT 기기 보안관리 지원 기술 - 보안 관리를 위한 사용자 인터페이스 구성 기술 - 인텔리전스 기반 사용자 친화적 IoT 보안 위협 관리 기술

연구개발성과

□ 연구개발 결과물

- 알려진 IoT 기기 취약점 대상 공격 탐지 기술(SW)
- IoT 기기별 행위 학습 기반 다중 이상탐지 기술(SW)
- 클라우드 기반 IoT 위협 연관분석 및 보안관제 기술(SW)
- IoT 기기 자동 식별 및 내부정보 추출 기술 (SW)

□ 정량적 성과 (계획치/실적치)

구분	특허				기술이전	기술료 (백만원)	성과홍보	시제품	S/W 등록	기술문서
	국제		국내							
	출원	등록	출원	등록						
1차년도 (2018년)	/	/	2/3	/	1/4	20/50	1/2	/	4/6	6/9
2차년도 (2019년)	1/3	/	3/5	1/3	2/5	30/60	2/2	1/1	5/6	6/10
3차년도 (2020년)	2/4	1/1	3/4	2/5	3/6	40/83	2/2	1/2	5/8	6/8
4차년도 (2021년)	2/4	1/2	3/1	2/4	3/6	40/78	2/2	1/1	5/6	6/6
합계	5/11	2/3	11/13	5/12	9/21	130/271	7/8	3/4	19/24	24/33

□ 질적 성과

성과지표	가중치	실적 및 목표치					측정산식
		구분	2018	2019	2020	2021	
(1) 등록특허 질적 평가지수 (K-PEG/SMART)	0.5	목표	-	B	B	B	∑(특허별 K-PEG/SMART 등급 점수) /전체 특허수
		실적	-	BB	B	BB	
(2) 논문 IF (Impact Factor) 지수(점수)	0.5	목표	-	0.9	1.0	1.1	게재 논문지의 게재 당시 IF
		실적	-	1.0	3.152	2.14	
합계	1.0						

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

o IoT 환경에 특화된 알려진/알려지지 않은 위협 탐지 기술을 제공함으로써 스마트홈 및 빌딩 등에서 사용되는 IoT 디바이스를 대상으로 하는 사이버공격 시도 및 침투에 대응함

- 또한, IoT 디바이스 고유의 상태 및 상황 정보 기반의 경량화된 위협 탐지 기법을 적용함으로써

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	IoT 디바이스 성능 및 자원의 한계를 극복하고 기술 활용성 및 효율성을 높임 o 타 기관, 보고서 등에서의 사이버 침해사고 정보 수집, 위협 탐지 데이터 등으로부터 IoT 보안위협 심층·연관성·프로파일링 분석을 통해 IoT 위협 인텔리전스를 생성하고 IoT 침해사고 및 보안 위협 탐지에 활용함으로써 IoT 사이버 공격에 신속 대응함 o 스마트홈, 빌딩 등에서의 IoT 기기의 전역적 모니터링을 통해 대규모 IoT 침해사고의 신속한 탐지 및 악성코드의 전이·확산의 양상이 보이는 경우 사전 예방 및 대응 조치 o IoT 위협 인텔리전스를 기반으로 하는 정책관리 및 사용자 보안통제 수단을 제공함으로써 IoT 기기의 보안상태 인지, 예방·대응조치 등 사용자 주체의 보안관리 가능 o IoT 위협 분석 정보 및 인텔리전스를 바탕으로 IoT 기기를 대상으로 하는 다양한 공격을 탐지하고 대응하는 솔루션 개발에 활용 가능 o IoT 사이버 위협에 대응하는 통합 대응 기술을 개발함으로써 IoT 산업 활성화에 따른 역기능 및 사회 혼란 방지에 기여할 것으로 기대
연구개발성과의 비공개여부 및 사유	-

연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명정보	생물자원		정보	실물
		14				26						

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호

국문핵심어 (5개 이내)	사물인터넷	자율 분석	보안 관제	인텔리전스	이상징후 탐지
영문핵심어 (5개 이내)	Internet of Things	Autonomic Analysis	Security Monitoring	Intelligence	Anomaly Detection

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 23

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 28

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 ····· 105

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 105

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 106

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 ····· 110

8. 연구개발비 사용실적 ····· 111

붙임1. 자체 보안관리 진단표 ····· 112

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

□ 多유형 IoT 기기 정보 수집 및 제어 기술 개발

o IoT 기기 상태·연결 정보 식별 및 수집 기술 개발
- 기기 유형 별 상태 정보, 내부 자원 정보, 네트워크 정보 등 수집 모듈 개발

o IoT 기기 정상/비정상 상태 정보 식별 및 검증 기술 개발
- IoT 기기 보안 상태 식별을 위한 정상/비정상 행위 분석 기술 연구
- IoT 이상징후 발생 원인(파일·프로세스 생성/삭제/변경 등) 식별 기술 연구

o IoT 수집·제어 자동화를 위한 기능 고도화
- IoT 기기별 제어 요소 식별 및 이상징후 대응을 위한 자동/수동 제어 기능 개발
- IoT 이상징후 탐지 시스템과 수집·제어 기능 연동 기술 개발

o 多유형 IoT 기기 정보 수집 및 제어 기술 검증 및 상용화
- 다기종 IoT 기기 정보 수집 및 제어 모듈 상용화를 위한 개발 기술 고도화



<그림 1> IoT 기기 정보 수집 및 제어 기술 개발목표

□ IoT 기기에 대한 이상징후 자동 탐지 시스템 구축

o 기계학습의 특성 도출 연구 및 이상징후 탐지 요소기술 개발
- 다양한 채널에서 수집된 정보 기반의 분석을 통한 정상·이상행위 식별 특성 추출 및 전이학습 요소기술 개발

o 경량 기계학습 알고리즘 개발 및 이상징후 탐지 모델 개발
- 자원이 제한된 IoT 환경에서의 신·변종 탐지를 위한 경량 기계학습 알고리즘 탐지 기술 개발

o 기계학습의 학습·추론 강화 및 이상징후 탐지 모델 기능 고도화
- 클라우드에서 분석된 결과를 활용하기 위한 전이학습 및 Self-Adaptation 기반 탐지 모델 고도화

o 시스템 최적화 및 특성 고도화를 통한 이상징후 탐지 프레임워크 개발
- 탐지모델 별 학습데이터 최적화 및 탐지 특성 고도화, 학습 모델 기반 이상탐지 안정화



<그림 2> IoT 이상징후 탐지 시스템 개발 목표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ IoT 기반 대규모 침해사고의 신속한 대응을 위한 관제 기술 개발

o IoT 보안위협 대응을 위한 위협정보 수집 및 관제 요소기술 개발
- C-TAS, CVE, NVD 등 Iot 보안위협 정보의 자동 수집 및 연동 기술 개발
- 프로파일링·연관성 분석 등 보안관제 및 시각화를 위한 모듈/라이브러리 개발

o 다채널 기반 IoT 위협정보 수집 및 프로파일링 기술 개발
- IoT 정보 수집 확장을 위한 다채널 연동 환경 구축 및 인터페이스 고도화
- 수집 정보(기기 및 외부)의 단위분석 및 IoT 기기 보안 정보 프로파일링

o 위협정보 수집 플랫폼 및 이상징후 연관성 분석 기술 개발
- IoT 위협정보의 학습 활용을 위한 전이학습, 공유를 위한 표준화 규격 데이터 연구
- 대량 IoT 기기 상태 표출을 위한 LOD 기반 모니터링 및 그래프이론 기반의 상관분석 기술 개발

o IoT 보안관제 시스템 상용화
- IoT 보안 분석 정보 DB 최적화 및 관제 모니터링·분석 기술 상용화



<그림 3> IoT 통합 보안 관제 기술 개발 목표

□ IoT 인텔리전스 기반 사용자 맞춤형 보안관리 기술 개발

o IoT 기기 식별 및 보안관리 요소기술 개발
- IoT 기기 식별, 보안상태 조회, 기기 제어 등 사용자 맞춤형 보안관리를 위한 요소기술 개발

o IoT 보안위협 인텔리전스 기반 보안관리 인터페이스 개발
- 알려진 IoT 보안위협 기반 대응 인텔리전스 생성 및 환경별 자동 분류·제공 기술 개발

o IoT 보안위협 인텔리전스 고도화 및 보안관리 시제품 개발
- 프로파일링·연관성 분석 기반 인텔리전스 고도화

o 사용자 맞춤형 IoT 보안관리 기술 검증 및 상용화
- IoT 기기 사용자 맞춤형 인텔리전스 생성·제공 기능 고도화 및 인터페이스 최적화를 통한 상용화



<그림 4> 사용자 맞춤형 보안관리 기술 개발 목표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2. 연구개발의 필요성

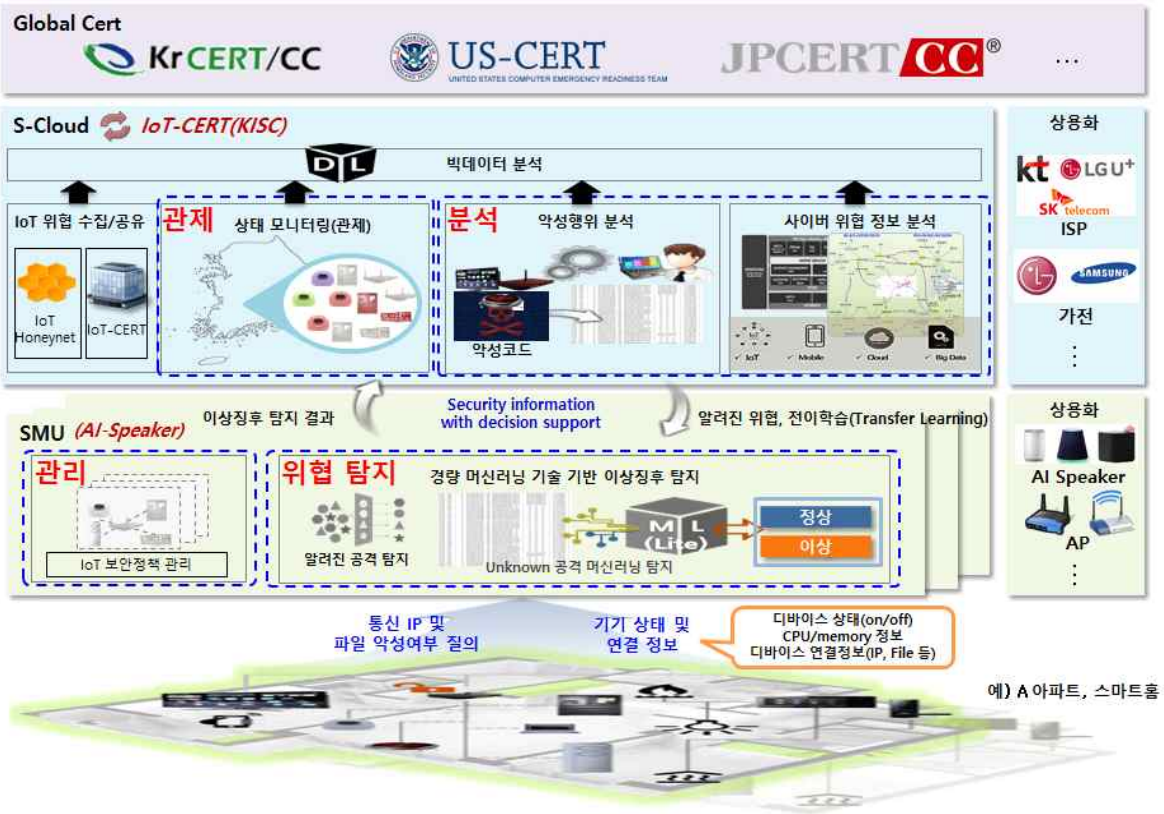
□ 기술개발 필요성

o (ICT 정보보호 환경) 고성능·고가용성의 PC 및 모바일 기기를 대상으로 정보유출·금전피해를 유발하는 사회공학적 타깃 공격이 주로발생
- ISP·보안업체·이용자(개인 및 조직)가 별도 보안장비나 SW 등을 사용하여 사이버 공격 예방 및 대응

o (IoT 정보보호 환경) 자동화 공격 도구를 이용하여 스마트홈·빌딩 등 모든 사물을 대상으로 악성코드를 확산시키고, 대규모 사회혼란 야기 및 인간의 생명까지 위협
- IoT 기기 다양화 및 저사양 기기 증가로 기기 자체에 대한 보안 내재화에 한계
※ 전문 지식이 부족한 IoT 기기 사용자는 침해사고 발생여부조차 인지하기 어려움

o (IoT 보안위협 증가) 보안이 미흡한 IoT 기기를 대상으로 하는 공격이 증가하고, ICT 환경의 주요 침해사고가 향후 IoT 환경으로 전이·확산될 것으로 예상

o (IoT 위협 자율 분석 및 대응 기술 필요) IoT 환경의 특성을 고려하여 사용자의 개입 없이 기기의 상태 및 상황정보에 기반하여 사이버 위협을 탐지·분석·공유하고, 위협 수준에 따라 능동적 대응이 가능하게 하는 기술 필요
- IoT 환경의 특성을 고려하여 다양한 IoT 기기와 네트워크를 지원하고 보안상태 분석 및 이상징후 탐지를 위한 경량화된 분석 기술
- 신·변종 IoT 사이버 위협 탐지 및 대응을 위해 이상징후 심층분석, 연관성 분석, 프로파일링을 통한 적응형 인텔리전스 분석 기술
- 대규모 IoT 침해사고 신속 탐지 및 다른 기기로의 전이·확산 조기 대응을 위해 파편화된 감염정보가 아닌 전역적 이상징후 분석 기술
- 기기 소유자가 주체가 되어 위협상황을 인지하고 자율적 예방 및 대응조치를 할 수 있도록 판단을 지원하는 보안관리 기술



<그림 5> 클라우드 기반 Iot 위협 자율 분석 및 대응 시스템 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 연구개발 범위

(1) 연차별 연구개발 범위 및 내용



<그림 6> 연차별 연구개발 범위 및 내용

(2) 1차년도 연구개발 범위 및 내용

□ 개발 목표

- IoT 기기 상태·연결 정보 분석 및 이상징후 탐지 요소기술 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)
- 다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집·연동 및 프로파일링·연관성 분석 요소기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
- IoT 기기 보안관리를 위한 인텔리전스 생성·관리 요소기술 개발(KISA, SNTWorks, 코드빌)

□ 개발 내용 및 범위

o IoT 기기 상태·연결 정보 분석 및 이상징후 탐지 요소기술 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)

- IoT 기기 상태·연결 정보 식별 및 수집 기술 개발(KISA, SNTWorks)
  - IoT 기기 시스템 환경 구성 요소(HW/SW, OS 등) 식별 연구(KISA, SNTWorks)
  - On-Chip 디버그, 펌웨어 수집 등 IoT 기기 내부자원 접근 방안 연구(SNTWorks)
  - IoT 기기 상태정보(네트워크, 프로세스 등) 식별 및 자동 수집 기술 개발(SNTWorks)
- IoT 기기 분석 정보 기반 이상징후 탐지 요소기술 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)
  - 수집된 정보 분석을 통한 정상·이상행위 식별 특성 추출 연구(KISA, SNTWorks, 고려대)
  - 알려진 IoT 보안 위협 탐지를 위한 IoT 기기 정보 기반 데이터세트 구성(KISA, 모비젠)
  - 신·변종 탐지를 위한 경량 기계학습 알고리즘 연구 및 경량화 요소기술 개발(모비젠)
  - 클라우드 분석 정보 활용을 위한 전이학습(Transfer Learning) 요소기술 개발(KISA, 고려대)

o 다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집·연동 및 프로파일링·연관성 분석 요소기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)

- 다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집 및 연동 기술 개발(KISA, 아이넷캅)
  - IoT 보안 위협 정보 수집을 위한 정보 제공 플랫폼 및 수집 대상 연구(KISA, 아이넷캅)
  - C-TAS, Global-Cert 등을 통한 IoT 보안위협 정보 수집 기술 개발(KISA, 아이넷캅)
  - CVE, NVD 등 취약점 제공 플랫폼 내 IoT 보안위협 식별 및 연동 기술 개발(아이넷캅)
  - 대용량 수집 정보 저장 및 관리를 위한 보안위협 분석 정보 데이터베이스 구축(아이넷캅)
- IoT 기기 보안위협 정보 기반 프로파일링 및 연관성 분석 요소기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - IoT 기기 악성행위 분석 환경 개발을 위한 요소기술 개발(KISA, 코드빌)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 프로파일링 및 이상징후간 연관성 분석을 위한 시나리오 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
- 보안관제 및 시각화를 위한 모듈·라이브러리 개발(코드빌)

o IoT 기기 보안관리를 위한 인텔리전스 생성·관리 요소기술 개발(KISA, 코드빌, SNTWorks)

- IoT 기기 인텔리전스 생성을 위한 환경 분석 요소기술 개발(KISA, 코드빌, SNTWorks)
  - 사용자별 운용 IoT 기기 자동 식별 및 관리 요소기술 개발(KISA, 코드빌, SNTWorks)
  - IoT 기기 제어를 위한 보안위협 상태 추적 요소기술 개발(KISA, 코드빌, SNTWorks)
  - IoT 기기별 운용 관리 인텔리전스 생성을 위한 외부 연동 기술 개발(KISA, 코드빌)

(3) 2차년도 연구개발 범위 및 내용

□ 개발 목표

- IoT 기기 정보 자동 수집 기술 및 이상징후 탐지 알고리즘 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)
- IoT 기기 보안위협 정보 기반 정상·악성행위 프로파일링 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
- IoT 보안위협 정보 기반 인텔리전스 생성·관리 기술 개발(KISA, 코드빌)

□ 개발 내용 및 범위

o IoT 기기 정보 자동 수집 기술 및 이상징후 탐지 알고리즘 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)

- IoT 기기 정상/비정상 상태 정보 식별 및 검증 기술 개발(KISA, SNTWorks)
  - IoT 기기의 정상/비정상 상태 정보 식별 및 수집 기술 고도화(SNTWorks)
  - IoT 기기 이상징후 생성 원인(파일/프로세스) 탐지 기술 개발(SNTWorks)
  - IoT 기기 이상징후 탐지를 위한 정상/비정상 상태 생성 및 검증 환경 구축(KISA, SNTWorks)

- 경량 기계학습 기반 탐지 알고리즘 및 알려진 보안 위협 탐지 기술 개발(KISA, 모비젠, 고려대)
  - 경량 기계학습 알고리즘 기반 신·변종 이상행위 탐지 기술 개발(모비젠, 고려대)
  - 데이터세트 기반 알려진 IoT 보안위협 탐지 기술 개발(모비젠)
  - Transfer Learning을 통한 이상행위 위협 탐지 모델 생성(KISA, 모비젠, 고려대)

o IoT 기기 보안위협 정보 기반 정상·악성행위 프로파일링 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)

- 다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집 시스템 관리 기술 개발(KISA, 아이넷캅)
  - 보안위협 및 취약점 수집 채널 확장을 위한 다채널 연동 환경 구축(KISA, 아이넷캅)
  - IoT 보안위협 및 취약점 정보 활용을 위한 데이터 표준화 및 정제 기술 개발(KISA, 아이넷캅)
  - 정보 검색, 통계 분석, 연동 환경 점검 등 수집 시스템 관리 기술 개발(아이넷캅)
  - IoT 보안위협 분석 정보 활용을 위한 인터페이스 및 API 연동 요소기술 개발(아이넷캅)

- IoT 기기 상태 정보 기반 프로파일링 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - CVE, NVD 등 IoT 보안위협 정보 기반 알려진 공격 탐지 데이터세트 생성(KISA, 아이넷캅)
  - IoT 기기 정상·악성행위 탐지를 위한 위협 분석 기술 개발(아이넷캅)
  - 다채널 수집 정보 기반 프로파일링 분석 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)

o IoT 보안위협 정보 기반 인텔리전스 생성·관리 기술 개발(KISA, 코드빌)

- 클라우드 기반 인텔리전스 생성 및 사용자별 관리 기술 개발(KISA, 코드빌)
  - IoT 기기별 알려진 보안위협 대응을 위한 인텔리전스 생성 기술 개발(KISA, 코드빌)
  - 사용자 운용 IoT 기기별 인텔리전스 자동 분류 및 제공 요소기술 개발(KISA, 코드빌)
  - 웹 및 모바일 기반 연동 IoT 기기 관리 인터페이스 개발(KISA, 코드빌)

(4) 3차년도 연구개발 범위 및 내용

□ 개발 목표

- IoT 기기 제어 및 이상징후 탐지 프레임워크 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 보안위협 식별을 위한 이상징후 연관성 분석 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
- 사용자 맞춤형 인텔리전스 공유·대응 기술 개발(KISA, 코드빌)

□ 개발 내용 및 범위

o IoT 기기 제어 및 이상징후 탐지 프레임워크 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)

- IoT 기기 제어 및 이상징후 탐지 프레임워크 개발(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)
  - 전원On/Off, 프로세스 시작/중지 등 IoT 기기 제어 기능 식별 연구(KISA, SNTWorks)
  - IoT 기기 이상징후 대응을 위한 자동/수동 제어 기능 개발(SNTWorks)
  - IoT 수집·제어 기술의 이상징후 탐지 시스템 연동 기술 개발(SNTWorks, 모비젠)
- 경량 기계학습 알고리즘 고도화 및 이상징후 탐지 프레임워크 개발(KISA, 모비젠, 고려대)
  - 경량 기계학습 알고리즘 최적화를 통한 학습 및 추론 고도화(모비젠, 고려대)
  - Transfer Learning 및 Self-Adaptation 기반 기계학습 탐지 모델 고도화(KISA, 고려대)
  - 클라우드 기반 알려진 공격 탐지 데이터세트 연동 기술 개발(KISA, 모비젠)
  - IoT 표준 프로토콜 및 규격 기반 기기 연동 환경 구축(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)

o 보안위협 식별을 위한 이상징후 연관성 분석 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)

- IoT 보안위협 정보 수집 및 제공 플랫폼 구축(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - IoT 보안위협 및 취약점 분석 결과 공유를 위한 표준화 규격 데이터 생성 기술(KISA, 아이넷캅)
  - 보안정보 송수신을 위한 표준전송프로토콜 기반 공유 환경 구축(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - Transfer Learning 학습을 위한 운용 환경별 학습데이터 생성 및 공유 기술(KISA, 코드빌)
- IoT 기기 이상징후 간 연관성 분석 기술 개발(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - 대량의 IoT 기기 상태 표출을 위한 LOD(Level Of Detail) 기반 모니터링 기술 개발(KISA, 코드빌)
  - 연관성 분석을 위한 그래프이론 및 그래프분석기법 기반 상관분석 기술 개발(KISA, 코드빌)
  - IoT 기기 이상징후 간 연관성 분석 및 공격 전파 분석 기술 개발(아이넷캅, 코드빌)
  - IoT 기기 대상 분석 정보의 시각화 기술 개발(코드빌)

o 사용자 맞춤형 인텔리전스 공유·대응 기술 개발(KISA, 코드빌)

- 사용자 맞춤형 인텔리전스 공유 및 대응 기술 개발(KISA, 코드빌)
  - 프로파일링 및 연관성 분석 기반 보안위협 대응 인텔리전스 생성 기술(코드빌)
  - 사용자별 IoT 운용 환경에 따른 맞춤형 인텔리전스 구성 및 공유 기술(KISA, 코드빌)
  - 사용자 보안 위협 대응을 위한 자연어 처리 기반 Interaction 기술 개발(코드빌)

(5) 4차년도 연구개발 범위 및 내용

□ 개발 목표

- IoT 정보 수집·제어 및 이상징후 탐지 기술 고도화 및 안정화(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)
- IoT 통합 보안관제 시스템 구축 및 안정화(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
- 사용자 맞춤형 인텔리전스 시스템 고도화 및 안정화(KISA, 코드빌)

□ 개발 내용 및 범위

o IoT 정보 수집·제어 및 이상징후 탐지 기술 고도화 및 안정화(KISA, SNTWorks, 모비젠, 고려대)

- IoT 기기 정보 수집 및 제어 기술 고도화(KISA, SNTWorks)
  - 이상징후 탐지 대상 IoT 기기 확대 및 수집 기술 안정화(SNTWorks)
  - IoT 기기 가용성을 고려한 능동 기기 제어 기능 고도화(KISA, SNTWorks)
  - 다양한 IoT 기기 정보 수집 및 제어를 위한 API 고도화(SNTWorks)
- 경량 기계학습 알고리즘 고도화 및 이상징후 탐지 기술 안정화(KISA, 모비젠, 고려대)
  - 경량 기계학습 및 학습 모델 기반 이상탐지 안정화(모비젠, 고려대)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 탐지모델 별 학습데이터 최적화 및 탐지 특성 고도화(KISA, 모비젠, 고려대)
- IoT 기기 이상징후 탐지 프레임워크 처리 성능 안정화(모비젠)

o IoT 통합 보안관제 시스템 구축 및 안정화(KISA, 아이넷캅, 코드빌)

- IoT 보안위협 정보 자동 수집 및 제공 플랫폼 고도화(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - IoT 보안위협 및 취약점 정보 수집 채널 확대(KISA, 아이넷캅)
  - 이상징후 탐지를 위한 학습데이터 생성 및 공유 기술 안정화(KISA, 코드빌)
  - IoT 기기 보안 분석 정보 데이터베이스 최적화(아이넷캅, 코드빌)

- IoT 통합 보안관제 시스템 구축 및 안정화(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - 프로파일링 분석 시나리오 고도화 및 연관성 분석 기술 최적화(KISA, 아이넷캅, 코드빌)
  - IoT 기기 분석 정보 및 모니터링 인터페이스 안정화(아이넷캅, 코드빌)
  - IoT 기기 공격 탐지 데이터세트 고도화(아이넷캅, 코드빌)

o 사용자 맞춤형 인텔리전스 시스템 고도화 및 안정화(KISA, 코드빌)

- 사용자 맞춤형 인텔리전스 생성 및 공유 시스템 고도화(KISA, 코드빌)
  - 상황 및 사용자 IoT 기기별 인텔리전스 생성 및 공유 기술 고도화(KISA, 코드빌)
  - 사용자 맞춤형 인터페이스 및 자연어 처리 기반 Interaction 기술 최적화(코드빌)

1-4. 연구개발 주요 성능 목표 및 평가 방법

(1) 연구개발 주요 성능 목표치 및 평가 방법

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내수준	개발 목표치				평가 방법
			성능수준	성능수준	1차 년도 (2018년)	2차 년도 (2019년)	3차 년도 (2020년)	4차 년도 (2021년)	
1. 이상징후 탐지 IoT 기기1)	종	20	-	-	2	4	6	7[1)]	외부시험성적서
2. IoT 보안 위협2) 분석 범위	개	20	-	-	25	50	70	90[2)]	외부시험성적서
3. 학습기반 IoT 이상징후3) 식별 정확도	%	20	85% (미국/MIT)	-	70	75	80	85[3)]	외부시험성적서
4. IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능	EPS[4)]	20	20만 (미국/Esper)	-	70,000	100,000	150,000	200,000	외부시험성적서
5. 인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능	ms	20	500ms 이내 (미국/구글)	500ms 이내 (네이버)	1,000 이내	700 이내	500 이내	300 이내	외부시험성적서

※ 평가항목 4번, 5번은 1차년도 요소기술 개발로 평가대상의 외부평가가 어려워 자체평가 진행

주) 1) 보안내재화가 불가하여 상대적으로 취약한 임베디드 리눅스 기반 IoT 기기(예. IP카메라, 무선 AP 등)
2) 외부에 공개 등록된 취약점을 이용해 발생 가능한 보안 위협
3) IoT 이상징후로 구성된 샘플데이터 중 개발모듈이 탐지한 이상징후 건수 비율
4) EPS(Event Per Second) - 초당 처리 가능한 이벤트 건수

□ 주요 성능 지표 정의 및 목표치 근거

o 이상징후 탐지 IoT 기기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[성능 지표 정의]

- IoT 기기 제조사 별 상이한 메시지 포맷과 프로토콜 사용으로 연동 인터페이스가 필요하며, IoT 보안 플랫폼과 연동되는 기기의 유형 수는 통합적인 보안관리 기능 제공을 위한 주요 지표임

[성능목표치 근거]

- NIST는 새로운 국제 사물인터넷 보안 표준화 현황 문건을 통해 사물인터넷의 대분류를 다섯 가지 항목으로 분류[1]하였으며, 같은 사물인터넷 기기들이더라도 이 다섯 가지 종류의 기기들에 대한 보안은 차별화시켜야 한다는 입장
- 본 과제의 대상 사물인터넷 환경은 스마트홈으로 일반 소비자용 사물인터넷 장비에 국한되며, 보안위협의 주요 공격 대상이 되는 제품들과 국내 점유율이 높은 제품 등을 우선적으로 선정하여 보안 플랫폼과 연동 필요
- KISA의 IoT Mirai 봇넷 악성코드 분석 결과에 따르면 7개 유형의 IoT 디바이스를 대상으로 보안위협이 발생
- IoT 기기 중 침해사고 발생이 잦고 점유율이 높은 7종 이상의 기기 유형과 연동을 최종목표로 설정

※ IP Camera, DVR[2], Router, Printer, Speaker, TV Receiver, NAS[3]

o IoT 보안 위협 분석 범위

[성능 지표 정의]

- IoT 기기의 알려진 취약점에 대응하기 위한 지표로 취약점을 분석하여 보안위협 대응이 완료된 개수를 기준으로 측정하는 성능 지표

[성능목표치 근거]

- KISA는 사이버위협 인텔리전스 네트워크 협의체를 통해 2019년 주목해야 할 7대 사이버 공격 전망을 발표하면서, IoT 봇넷 증가로 인해 '18년도 2분기 평균 DDoS 공격 크기가 전년 동기 대비 543% 증가한 26Gbps에 달한 것을 근거로 다양한 취약점 및 알려진 위협 정보를 기반으로 하는 신·변종 봇넷이 지속적으로 위협이 될 것이라 예상
- 보안내재화가 미흡한 IoT 기기의 보안위협은 일반적으로 기기의 알려진 취약점을 대상으로 함
- NIST[4]의 NVD[5]에 등록된 IoT 취약점 개수는 '18.1월 기준 86개로, 본 과제에서는 보안위협 분석 범위의 최종 목표를 90개로 설정함

o 학습기반 IoT 이상징후 식별 정확도

[성능 지표 정의]

- IoT 기기를 통해 수집된 상태정보와 연결정보, 외부 채널을 통해 수집/분석 된 보안위협정보 등 시스템이 보유한 데이터를 기계학습 알고리즘에 적용하여 예상되는 IoT 기기의 이상징후 식별 정확도를 측정하는 지표

[성능목표치 근거]

- IoT 기기의 해킹으로 인한 피해 상황이나 사고 사례를 파악하기 어려운 이유에 관해 생명과학 컨설팅 업체 QDS 대표 아르민 토레스는 대부분의 기기 제조사들이 IoT기기에 이상 행동을 탐지하는 기능을 내장하고 있지 않으며, 탐지/경고 기능이 없기 때문임을 제시
- 미국 MIT에서 발표한 논문 "AI2 : Training a big data machine to defend"에 따르면 웹로그 및 방화벽 로그 등 36억 라인의 로그 데이터를 기반으로 기계학습 기법 및 분석가의 수동 분석

1) 커넥티드 카, 일반 소비자용 사물인터넷 장비, 의료 및 건강 기기, 스마트 빌딩, 스마트 생산시설(스마트 공장)
2) Digital Video Recorder: 아날로그 영상 감시 장비인 CCTV를 대체하는 디지털 방식의 영상 감시 장비
3) Network-Attached Storage: 네트워크 결합 스토리지 시스템으로 서로 다른 네트워크 클라이언트에 데이터 접근 권한을 제공
4) National Institute of Standards and Technology: 미국 국립표준기술연구소
5) National Vulnerability Database: 취약점 데이터베이스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

등을 적용하여 분석 및 예측 시스템을 개발, 85%의 정확도로 사이버공격을 예측/탐지함

※ 해당 기술의 경우 네트워크 데이터 학습을 통한 이상탐지로 본 과제와 학습데이터의 범위는 다르나 관련하여 IoT 기기의 상태정보를 학습하는 연구가 전무하며 이상징후를 발생시키는 주체가 사이버공격으로 사이버 공격을 탐지하는 측면에서 일치하여 해당 연구를 근거로 사용

- 국내의 경우 기계학습 알고리즘 기반의 사이버 위협 분석 기술에 대한 초기 연구단계로 파악되며, 본 과제에서는 위협 식별 정확도의 최종목표를 85%로 설정함

※ AI2의 경우 사용자가 개입하여 정상/이상을 구분하는 형태로 85%의 정확도를 달성하였으나, 본 과제에서는 사용자 개입이 없는 자동화 형태로 85%의 정확도 달성을 목표(결국, AI2 정확도보다 높은 목표)

o IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능

[성능 지표 정의]

- 빅데이터 환경에서 IoT 보안위협 정보의 원활한 생성/활용을 위해 시스템 성능을 보장하기 위한 지표로 시스템의 초당 이벤트 처리개수를 기준으로 성능을 측정하는 지표

[성능목표치 근거]

- IBM社의 위협로그분석 시스템인 QRadar의 경우 본 과제와 유사한 위협분석 처리를 수행하며, 공식사이트 IBM Knowledge Center 자료에 따르면 초당 10,000건의 이벤트 처리 성능을 보임
- 미국의 이벤트 연관분석 엔진인 Esper의 처리성능이 20만EPS이며, 국내 최고수준의 처리성능은 10만EPS 수준으로 본 과제에서의 최종 성능목표는 20만EPS로 설정함

o 인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능

[성능 지표 정의]

- 사용자 중심의 보안 관리를 위한 실시간 데이터 처리 성능을 보장하기 위한 지표로 사용자의 보안관리 명령을 처리하는 시간을 기준으로 성능을 측정하는 지표

[성능목표치 근거]

- 매년 Usability Week conference에서 발표하는 유저빌리티 가이드라인에 따르면 사용자들이 수용 가능한 지연시간에 대해 3가지 한계 시간점들을 정의함
- 0.1초는 사용자들이 시스템이 즉각적으로 반응하고 있다고 느끼는 시간, 1초는 지연이 있으나 사용자의 이용 흐름을 방해하지 않는 한도내에서 머무는 시간, 10초는 사용자가 시스템에 집중할 수 있는 한계 시간임
- 0.1초에서 1초 사이에서는 특별한 피드백이 필요가 없으며, 1초는 사용자가 지연을 느끼기에 충분한 시간
- 국내 한양대에서 진행된 인공지능 기반 음성인식 제품 4종의 응답속도 등 성능 분석 실험에 따르면 사용자 요청에 대한 응답속도는 아래와 같음6)

[음성 인식 처리 제품 사용자 응답 속도 처리 성능]

(2017.5.17. 한양대 융합전자공학부 교수팀)

	삼성 빅스비	네이버 클로바	애플 시리	구글 구글나우
응답속도	1000ms 이내	500ms 내외	500ms 이내	500ms 이내

※ 남자2명/여자2명이 테스트, Noise는 약 -10dB SNR의 사무실 환경에서 측정

※ 빅스비는 갤럭시S8, 시리는 아이폰6, 클로바와 구글나우는 LG G6로 측정

- 국내외 최고수준을 갖는 제품군으로 측정한 성능 데이터로 현재는 응답 처리 성능이 향상되었을 것으로 가정하여 최종 성능목표는 300ms 이내로 설정함

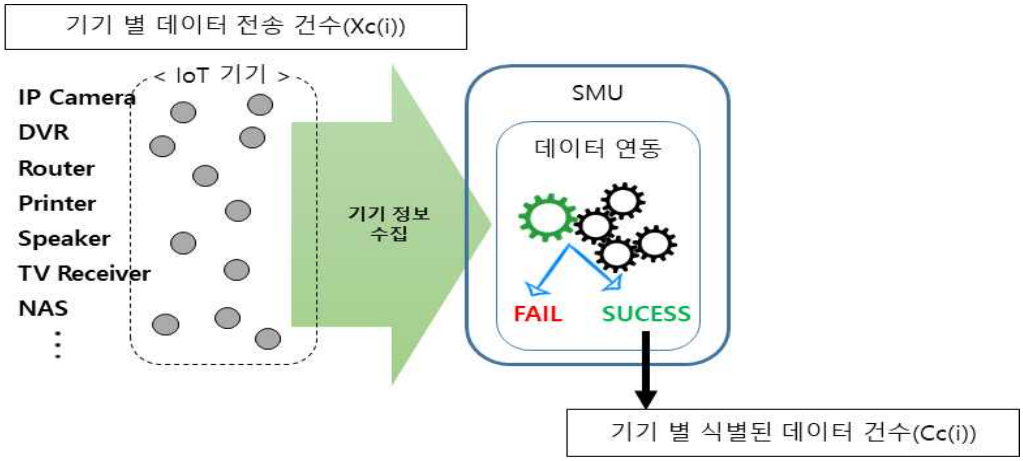
6) 시사저널, "구글 AI비서 '가장 우수'... 빅스비·시리 보다 탁월", 2017.05 (http://www.sisajournal-e.com/biz/article/169126)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 주요 성능 지표 평가 방법 및 평가 환경

o 이상징후 탐지 IoT 기기

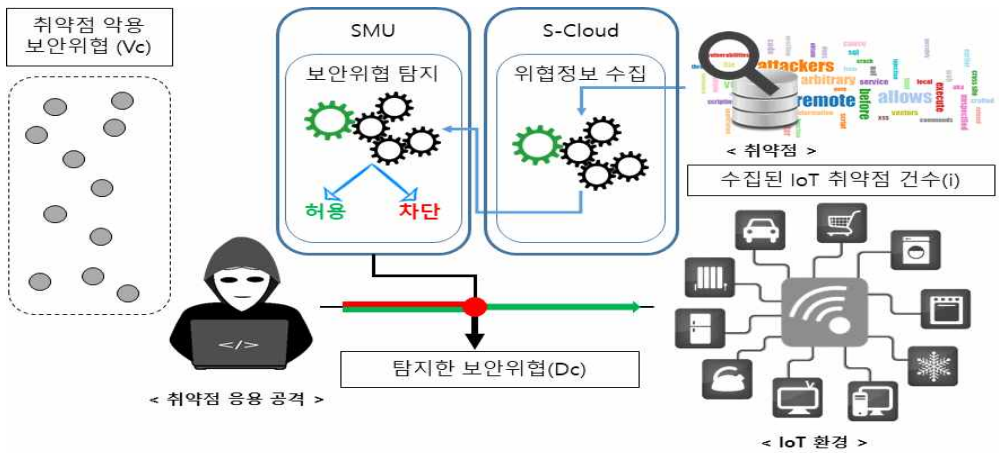
[성능 측정 방법]



- SMU 개발 플랫폼과 연동되는 IoT 기기의 개수를 측정
- 측정 대상 : SMU 개발 플랫폼에 접속하여 연동이 완료된 IoT 기기
- 측정 방법 : a. SMU 개발 플랫폼에 연결된 IoT 기기의 개수(i)
  b. SMU 개발 플랫폼에 연결된 IoT 기기에서 전달된 데이터 전송 건수(Xc(i))
  c. SMU 개발 플랫폼에서 식별이 완료된 IoT 기기의 데이터 건수 계산(Cc(i))
- 측정 수식 : $\sum_{n=0}^{i}\left(\frac{\text{식별된 데이터 건수}[i]}{\text{데이터 전송 건수}[i]}\right), i = SMU\text{개발 플랫폼에 연결된 }IoT\text{기기 수}$

o IoT 보안 위협 분석 범위

[성능 측정 방법]

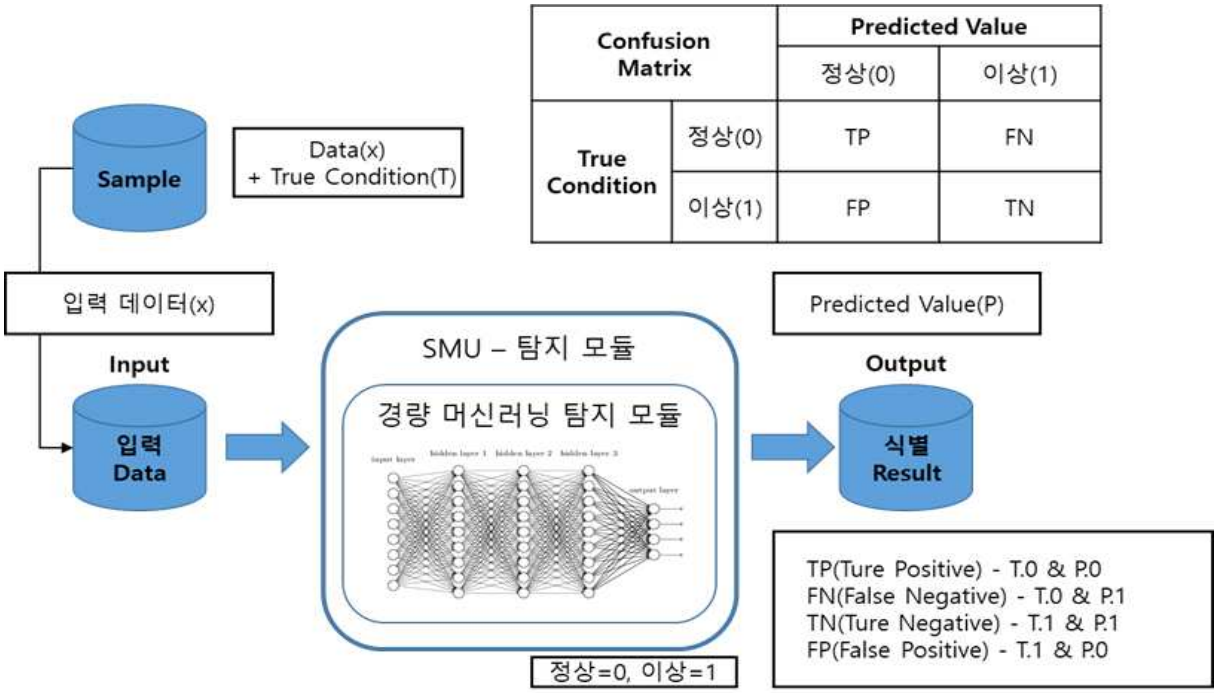


- 외부에 공개 등록된 IoT 취약점을 이용한 보안위협을 탐지한 건수를 측정
- 측정 대상 : 공개된 IoT 취약점 악용 위협 대응 건수
- 측정 방법 : a. 수집된 IoT 취약점 건수 측정(i)
  b. 알려진 IoT 취약점 악용 보안위협 건수 측정(Vc(i))
  c. 알려진 취약점을 활용한 보안위협 탐지 건수 측정(Dc(i))
- 측정 수식 : $\sum_{z=0}^{i}\left(\frac{\text{탐지된위협}[i]}{\text{취약점악용위협}[i]}\right), i = \text{수집된 }IoT\text{취약점 건수}$

o 학습기반 IoT 이상징후 식별 정확도

[성능 측정 방법]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

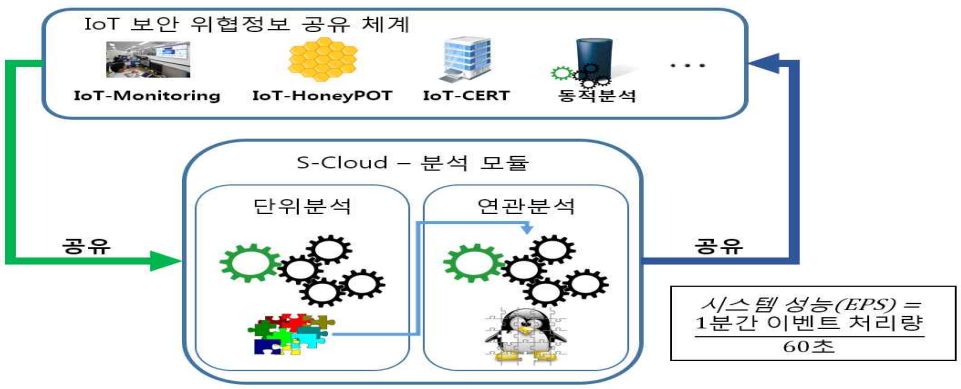


- 클래스가 불균형한 데이터 셋의 경우 정확성만으로는 성능 평가가 어려워 예측 결과의 정확도를 나타내는 정밀도와 실제 식별 정확도인 재현율의 조화평균(F1 Score)을 측정하여 분류기의 전체적인 성능을 측정
- 측정 대상 : 탐지 모듈에서 식별한 결과데이터를 통하여 Confusion Matrix 산출
- 측정 방법 : a. 탐지 모듈에 입력할 샘플 데이터 內 True Condition 추출 (T)
  b. 모듈에서 식별한 결과 데이터 內 Predicted Value 추출 (P)
  c. 각 a, b 단계에서 추출한 True Condition(T)와 Predicted Value(P)를 통해 오차행렬 정보 TP, FN, TN, FP 산출(Confusion Matrix)
  d. 오차행렬 정보를 통해 정밀도(Precision)와 재현율(Recall) 산출
  e. d 정보를 통해 F1 Score 성능 측정
- 측정 수식 : $F1\,Score = (\frac{(2 \times \mathrm{Precision} \times Recall)}{(\mathrm{Precision} + Recall)}) \times 100$

$$\mathrm{Precision} = \frac{TP}{(TP+FP)}, Recall = \frac{TP}{(TP+FN)}$$

o IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능

[성능 측정 방법]



- 사이버 위협 정보 분석 시스템에서 IoT 보안위협 정보 생성을 위해 연관 정보를 수집하고 분석 처리하는 성능을 측정하는 초당 이벤트 처리 건수
- 측정 대상 : 사이버 위협 정보 분석 시스템의 이벤트 처리 건수
- 측정 방법 : a. 사이버 위협 정보 분석 시스템에 성능 측정 도구 설치

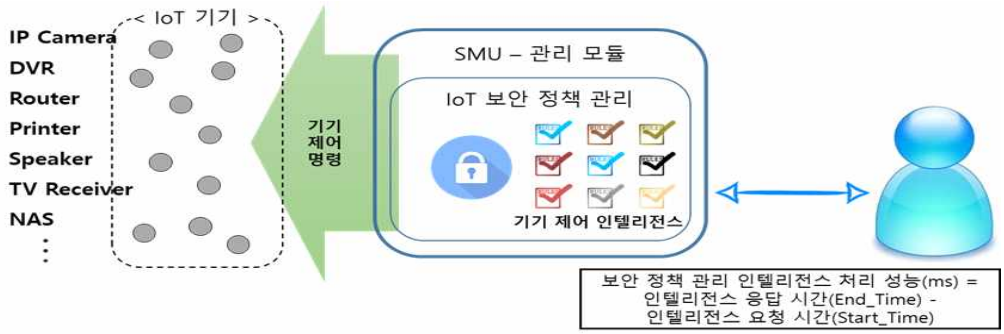
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b. IoT 보안위협 생성 작업 수행시 빅데이터 분석 및 DB 시스템의 이벤트 처리량 측정
c. 측정된 이벤트 처리량을 초단위로 분할하여 초당 이벤트 처리량 측정

- 측정 수식 : $\frac{1분\ 동안의\ 이벤트처리량}{60초}$

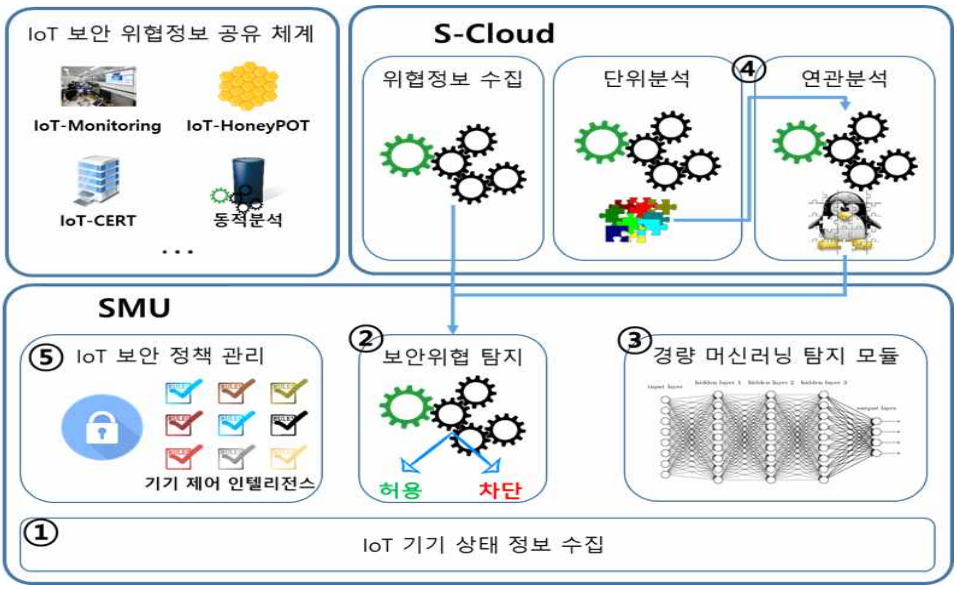
o 인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능

[성능 측정 방법]



- IoT 보안 정책관리 시스템에서 사용자 중심의 보안 관리를 위한 보안 정책 명령을 적용·처리 하는 성능을 측정하는 건당 처리 시간
- 측정 대상 : 사용자 요청 보안관리 이벤트 처리 시간
- 측정 방법 : a. IoT 보안 정책관리 시스템에 성능 측정 도구 설치
  b. 보안정책 관리 이벤트 처리(인텔리전스) 요청 시간 측정(Start_Time)
  c. 보안정책 관리 이벤트 처리(인텔리전스) 완료 시간 측정(End_Time)
- 측정 수식 : 인텔리전스응답시간 – 인텔리전스요청시간

o 정량적 목표 항목의 평가환경

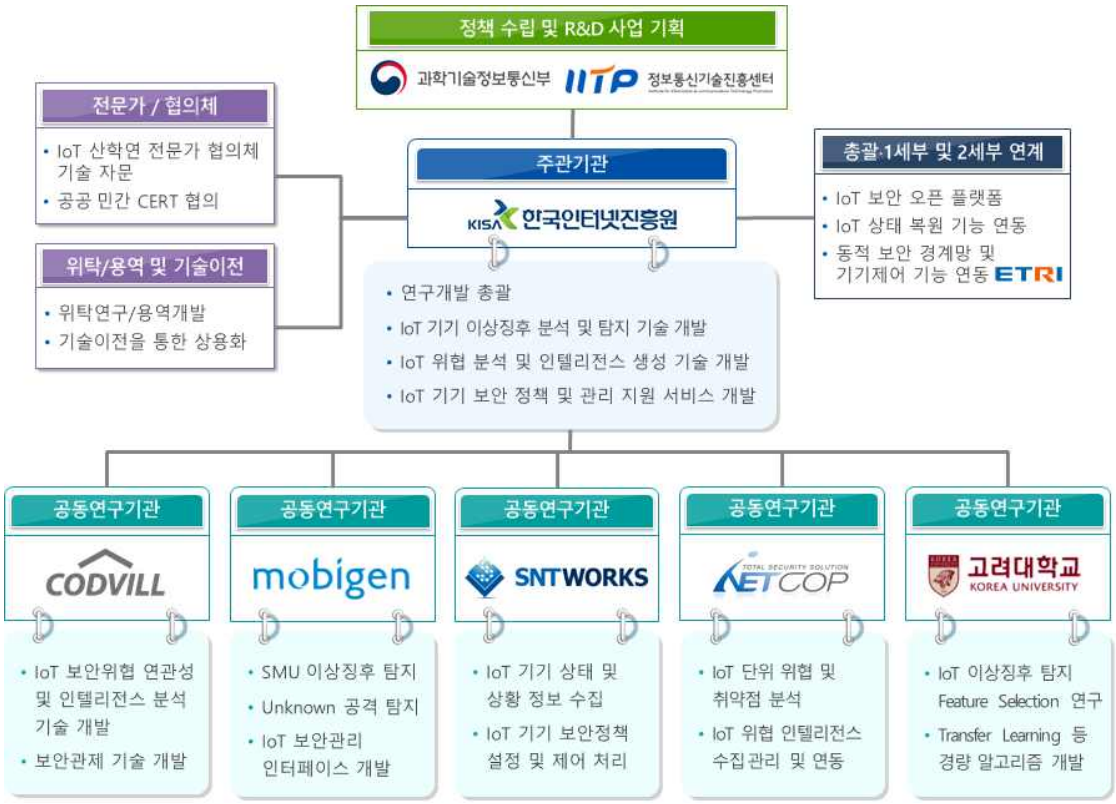


- 개발 시스템은 IoT 기기 상태 정보 수집부, 머신러닝 기반 이상징후 탐지부, IoT 기기 상태 모니터링부, IoT 보안위협 분석 부분으로 나눌 수 있으며, 정량적 목표는 주요 시스템의 성능을 측정할 수 있도록 설정되었음
- 그림에 표시된 ①~⑤까지의 번호는 정량적 목표 항목과 연계하여 전체 시스템 구성(개념도)에서 정량적 목표를 측정하는 대상 모듈/시스템이 어디에 위치하는지 나타내고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-5. 기술개발의 추진전략, 방법 및 추진체계

(1) 기술개발 추진 전략 • 방법



□ 기술개발 추진 방법

o 수요자 연계 및 참여

- 수행계획 수립과정부터 수요자가 참여하여 실용적인 연구개발 계획 수립
  - 수요자 중심의 요구사항 수렴 및 시스템 개발 진행을 통한 실용적인 연구개발 결과물 개발
  - 주요 시점(요구사항, 시스템 설계, 개발)마다 수요자 및 잠재적 기술 필요자들의 의견 수렴, 연구·개발 방향 논의 및 상용화 추진

- 정보보호 전문 업체의 공동연구기관 참여를 통한 기술 구현 및 사업화 추진
  - 침입 탐지 및 대응, 기능형 사이버공격 감시 및 추적 시스템 등의 개발경험을 가진 ㈜코드빌의 참여를 통해 IoT 환경에서의 위협 및 인텔리전스 분석, 관제 기술을 설계/구현
  - 빅데이터 처리 기술을 보유하고 IoT 보안 취약점 검색·공유 및 시험 기술 개발 사업을 진행하고 있는 ㈜모비젠의 참여를 통해 IoT 이상징후 탐지 기술 설계/구현하고, 관련기술의 사업화 추진
  - IoT 펌웨어 분석 기술을 보유하고 모바일기기에서 물리적 증거수집 연구를 진행한 ㈜에스엔티웍스의 참여를 통해 IoT 디바이스 데이터 분석을 통한 상태 및 상황 정보 수집, 기기 제어 기술을 설계/구현
  - 모바일 악성코드 분석 및 탐지 기술을 보유하고 관련 기술개발 사업을 진행하고 있는 ㈜아이넷캅의 참여를 통해 IoT 보안위협의 교환/공유 및 단위 분석을 설계/구현하고, 관련기술의 사업화 추진
  - 데이터마이닝, 머신러닝 등의 연구 및 기술 개발 경험을 보유하고, 자율주행 스마트자동차용 이상징후 탐지 및 사물인터넷 환경을 위한 첨단 보안 기술 연구를 진행하고 있는 고려대학교의 참여를 통해 IoT 환경에 적합한 경량의 트랜스퍼 러닝 기술의 연구 및 설계/구현

- 사이버 공격 분석/대응 및 운영경험을 보유한 KISA에서는 IoT 환경에서의 보안위협 인텔리전스 생성/공유, 보안관제, 이상징후 탐지, 보안관리 기술에 대한 연구개발을 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 과제 관련 전문가 활용

- IoT 서비스 및 제조업체, 홈네트워크사 협의체 활용
  - 국내 IoT 서비스를 제공하는 주요 통신사 및 IoT 기기를 제작하는 제조업체, 홈네트워크사 등으로 구성된 협의체를 활용하여 개발 기술의 방향 및 적용방안 논의

- IoT 보안위협 및 침해사고 기술 동향 파악
  - 최근 IoT 보안위협 및 침해사고 동향 분석, 주요 업체 전문가들과의 논의를 통해 주요 위협정보 연관분석 기술 동향 파악, 보안 컨퍼런스나 세미나 참가를 통한 IoT 보안위협 및 공격의 특징 분석

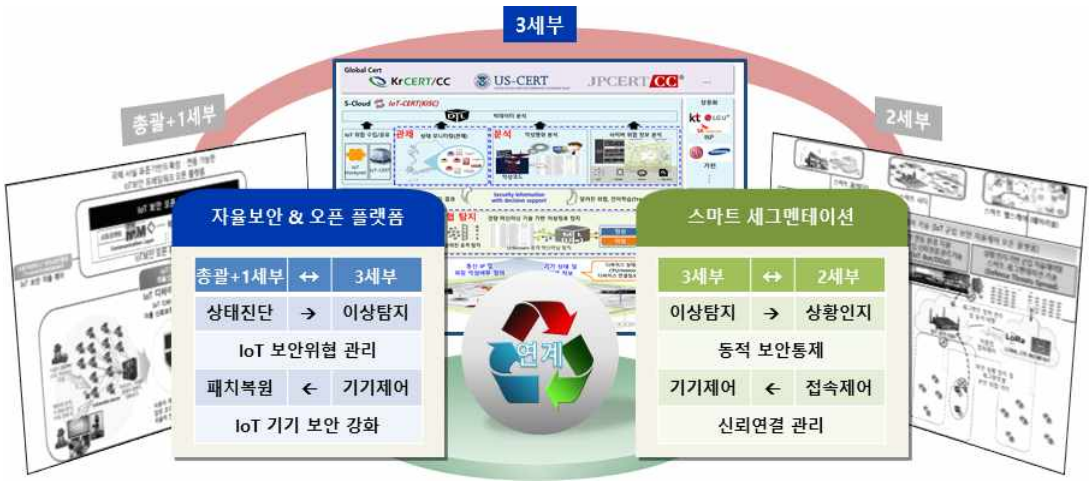
o 연구데이터 확보 추진

- IoT 기기 활용 보안관제 및 서비스 제공 업체와의 협업을 통한 실 데이터 확보
  - 대량의 IoT 서비스를 제공하는 국내 통신사와의 업무 협의를 통해 IoT 사용 데이터 확보 추진
  - 보일러/TV 등 가전기기, 출입통제 센서 및 콘트롤러 등을 통해 정보를 모니터링 하는 사이버/물리보안업체 등과의 연계를 통한 데이터 확보
  - IoT 사용 데이터의 개인정보보호 이슈 해결을 위한 비식별화 처리, 개인을 식별할 수 있는 데이터 非사용 등 방안 마련

- IoT 기기 및 서버를 통한 정보 수집 테스트베드 구축 및 실 정보 수집
  - 다양한 지역 및 사용자의 실 사용 패턴 수집을 위한 주관 및 공동연구기관 실험실 환경 내 다중 테스트베드 구축 및 실 사용 정보 수집

- 다양한 IoT 기기 사용 패턴 및 공격 패턴의 확보를 위한 사용자 사용 데이터 Generator 개발 및 검증
  - 테스트베드가 갖는 제한적인 지역 및 사용자 패턴의 확장을 위한 실 사용 데이터 템플릿 기반 임의 IoT 사용 패턴 Generator 개발
  - IoT 기기 사용자의 연령, 성별, 지역, 시간/주/월/년간 기기 사용 형태 등 실사용 통계 분석 정보 기반의 사용 패턴 생성

□ 총괄 및 세부과제 연계 방안



①	3세부		총괄 및 1세부
	클라우드 기반 IoT 위협 자율 분석 및 대응 기술개발	↔	IoT 디바이스 자율 신뢰보장 기술 및 글로벌 표준기반 IoT 통합보안 오픈 플랫폼 기술개발

- IoT 기기 상태정보 및 자율 상태 진단 정보를 기반으로 디바이스 이상탐지에 필요한 기술 연동하고 IoT 보안위협을 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기기제어 정보를 활용하여 디바이스 비정상 상태 자율 탐지 및 복원(패치)에 필요한 기술 연동
- IoT 통합보안 오픈 플랫폼 내 보안 분석 정보 연계를 통해 글로벌 표준에 부합되는 통합보안 프레임워크 기술에 활용

②

3세부	↔	2세부
클라우드 기반 IoT 위협 자율 분석 및 대응 기술개발		IoT 인프라 공격 확산 방어를 위한 상황 적응형 보안 자율제어 기술개발

- IoT 이상징후, 보안위협·취약점 분석 정보 연계를 통해 이기종망 동적 보안통제 기술 연동
- 트래픽의 정상/비정상 및 네트워크 정보를 기반으로 한 상황별 대규모 신뢰연결 관리에 필요한 기술 연동
- 이상탐지 정보를 활용하여 사전 모델링된 위협 및 위험도 기반 보안상황 인지에 필요한 기술 연동
- IoT 서비스별 연결 컨텍스트 기반 동적 기기 접속 제어 기술 연동을 통해 신뢰연결 관리를 위한 기기제어 기술 구현

□ 추진 전략

o 연구 결과물 완성도 제고

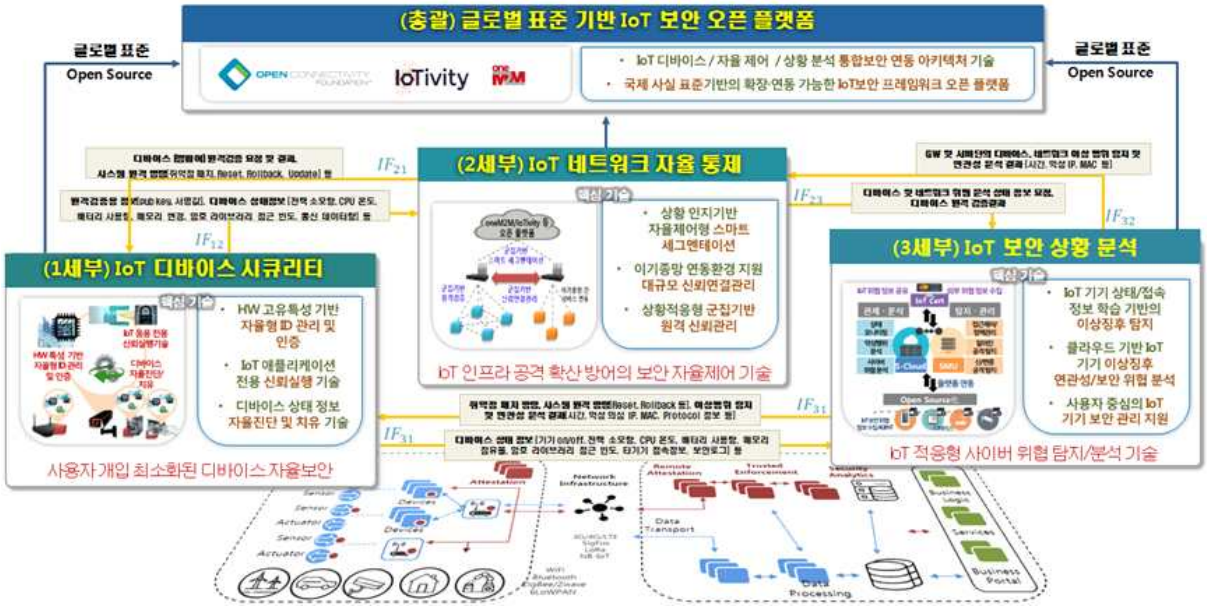
- 연구 내용을 체계적으로 분류하여 마일스톤을 정의하고 마일스톤 계획에 따라 연구개발 추진
- IoT 서비스 및 제조업체로 구성된 협의체를 적극 활용하여 기술의 수요에 맞춘 기술 개발 및 검증 추진
- 개발 결과물의 검증 및 개선을 위해 상용서비스 시범 적용 추진

o 연구 결과물 사업화 제고

- 기존 공공 및 민간 CERT와의 협조를 통해 IoT 보안관제 기술의 적용 및 운영을 통해 IoT 서비스에 대한 보안 신뢰도 향상 및 활성화 제고
- IoT 서비스를 제공하고 있는 통신사 및 홈네트워크사의 IoT 디바이스 관리 플랫폼 및 기술 적용 추진
- IoT 디바이스 사용자의 보안관리를 위한 시범서비스 적용 추진
- 개발 기술의 적극적인 홍보를 위한 전시회 참여

o 총괄 및 세부과제 사업화 구성 전략

- IoT 보안 오픈 플랫폼을 통한 각 세부별 개발 기술 연동 및 인터페이스 구성을 통해 다양한 사업화 모델 구성 요소기술 공유
- 각 세부별 통합 오픈 플랫폼 구성을 위한 보안 서비스 정의서 및 모듈(패키지) 형태의 코드 구성
- **(통합연동)** 총괄 및 세부과제 개발 시스템 간 Full 연동을 통한 IoT 통합 보안 시스템 구성



- **(부분연동)** 일부 모듈(패키지)별 연동을 위한 인터페이스 개발/연동을 통해 사업화 모델 다각화 모색

o 연구 결과물 자동화 제고

- IoT 기기 제조사 별 상이한 메시지 포맷과 프로토콜 사용하고 있기 때문에 연동 인터페이스 개발을 위한 수집 및 식별 기술 필요
- 연구 개발 성능지표(이상징후 탐지 IoT 기기)의 목표(7종)보다 다양한 IoT 기기 정보 수집 및 식별을 위한 기반 기술 연구
- 개발 결과물의 호환성 향상을 위해 이기종 IoT 기기에 대한 정보 수집 및 식별 자동화 기반 기술 연구 추진
- 저장된 IoT 기기 정보를 활용할 수 있도록 데이터 정의 및 수집 기술 개발 추진
- 오픈 포트 배너 정보, CPE 표준형식, MAC 정보 등 공통적으로 사용될 수 있는 정보를 활용한 식별 자동화 기술 적용 추진

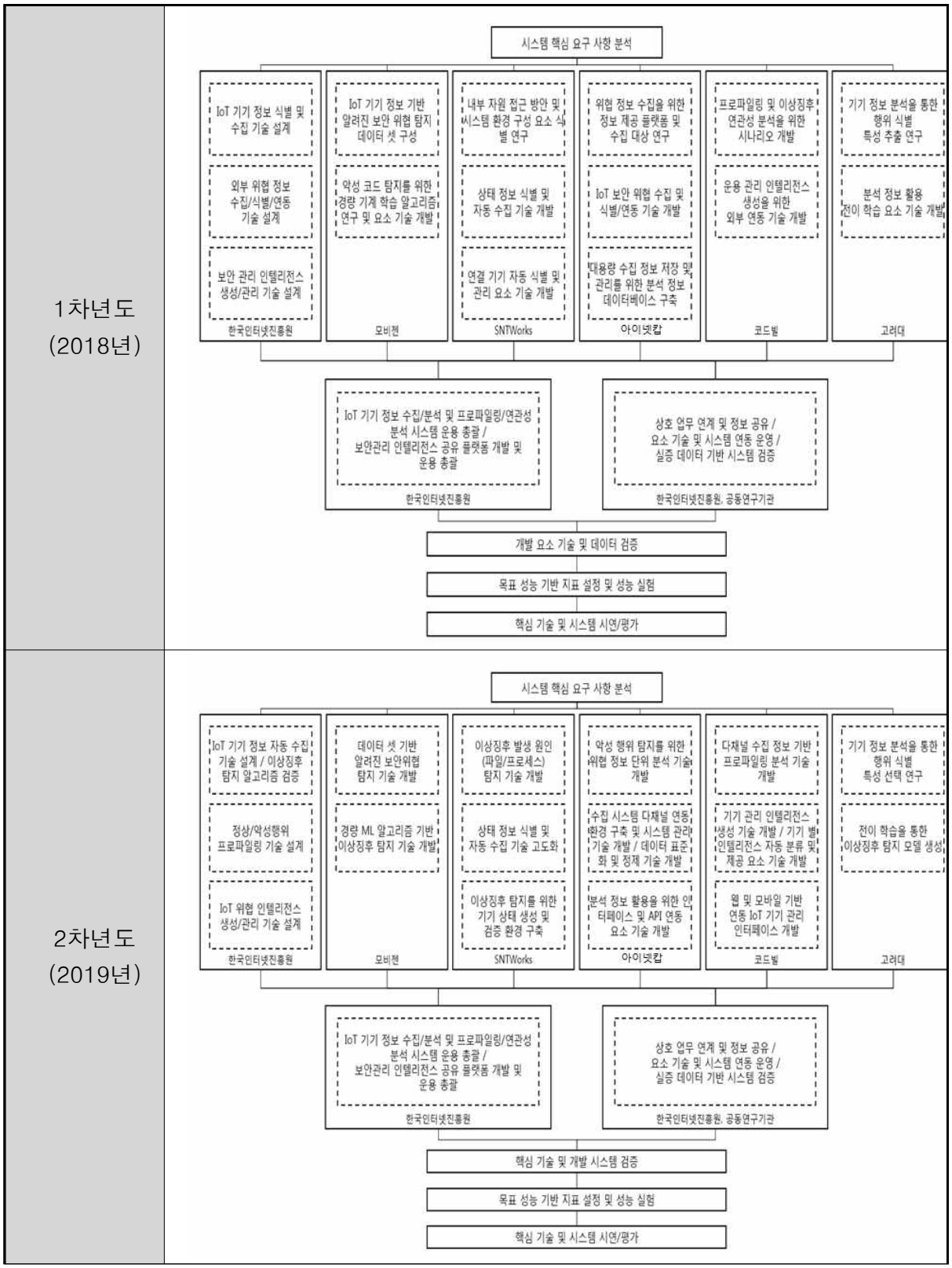
o 연구 결과물 시장 변화 대응 제고

- 주요 핵심 연구결과물에 대한 국내외 솔루션 및 서비스의 출시 동향과 기술적 완성도 등을 비교 분석하여 지속적 시장 경쟁력 확보
- IoT 보안 관련 시장 형성 및 성장 추이 분석을 통해 시장성이 확보된 IoT 보안 영역 관련 솔루션으로 사업화 및 기술 설계 추진
- 연구개발 시스템의 주요 핵심 모듈 및 추가 모듈 설계에 사용자/관리자의 니즈에 대한 분석을 통한 요구사항 반영으로 시장성 반영

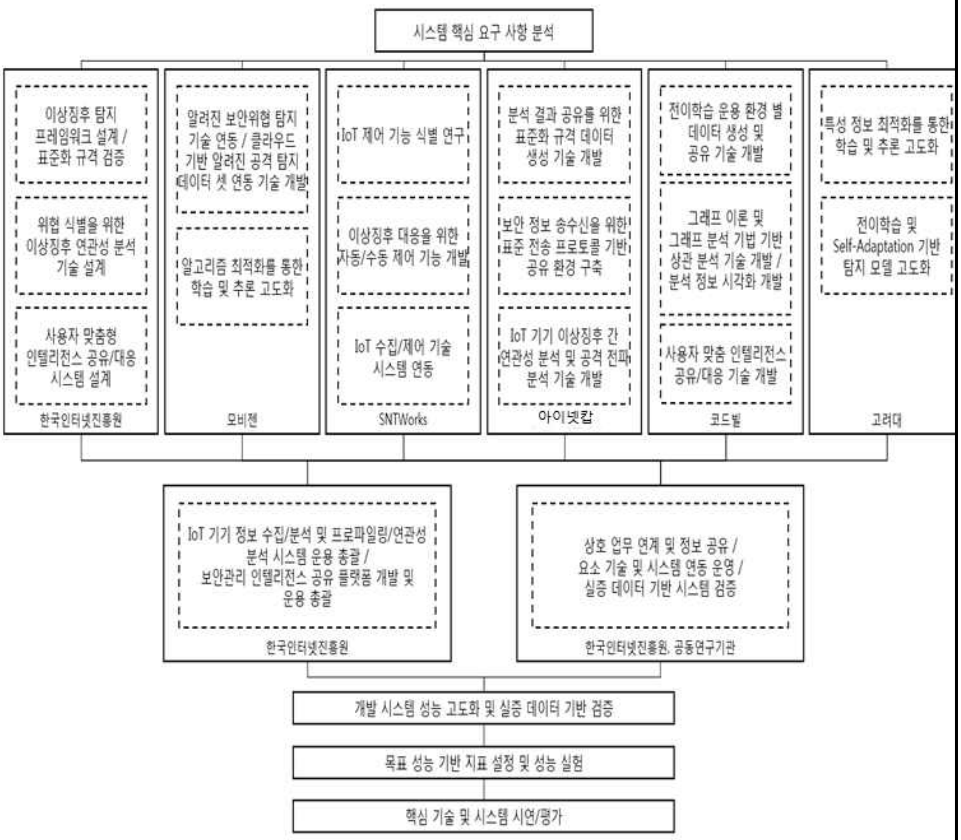
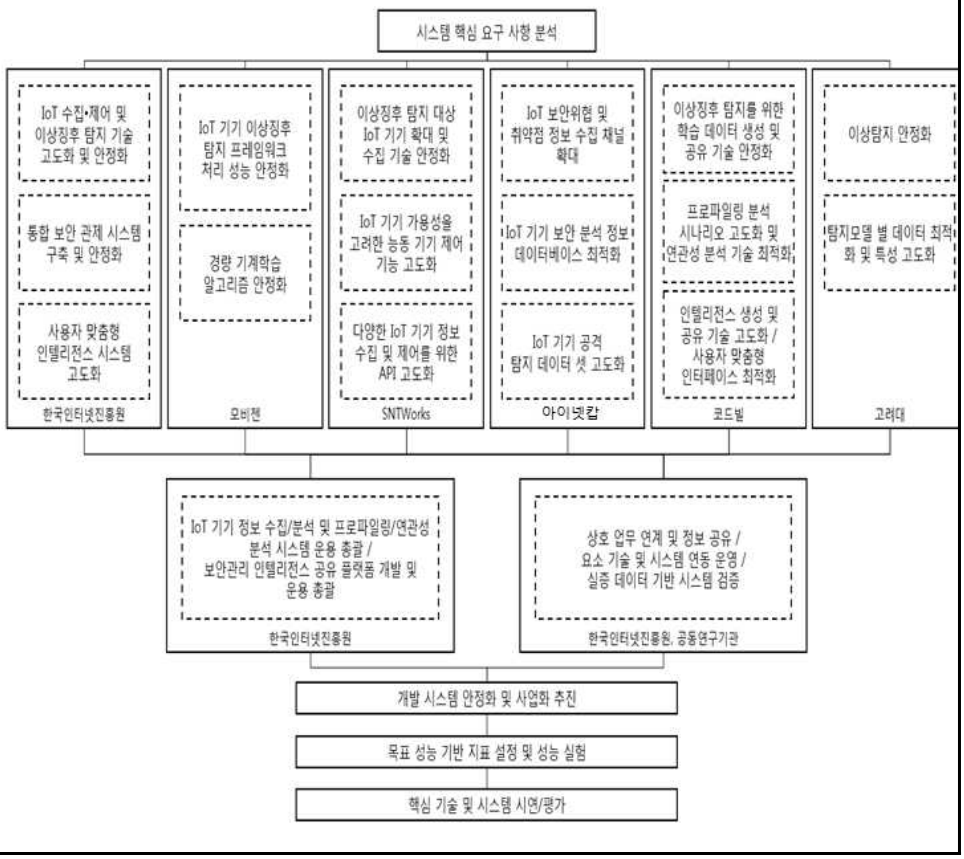
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 기술개발 추진 체계 • 일정

□ 기술개발 추진 프로세스



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr>
<td>3차년도
(2020년)</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>4차년도
(2021년)</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 추진 일정

1차년도(2018년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											책임자(소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**IoT 기기 상태·연결 정보 분석 및 이상징후 탐지 요소기술 개발**													
1-1	IoT 기기 상태·연결 정보 식별 및 수집 기술 개발				요구사항 분석	환경 구성요소 식별 기술 연구	IoT 기기 내부자원 접근 방안 연구	식별 및 자동 수집 기술 개발	모듈별 구현			테스트 및 검증		고웅(KISA)·김권엽(SNTWorks)·박관영(모비젠)·김휘강(고려대)
1-2	IoT 기기 분석 정보 기반 이상징후 탐지 요소기술 개발				요구사항 분석	정상·이상행위 식별 특성 추출 연구	IoT 기기 정보 기반 DB 구성	경량 기계학습 연구	경량화 요소기술 개발	전이학습 요소기술 개발	전이학습 요소기술 연구	모듈별 구현	테스트 및 검증	
2	**다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집·연동 및 프로파일링·연관성 분석 요소기술 개발**													
2-1	다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집 및 연동 기술 개발				요구사항 분석	정보 플랫폼 및 수집 대상 연구	IoT 보안위협 정보 수집 기술 개발	플랫폼 내 위협 식별 및 연동 기술 개발	보안위협 분석 정보 DB 구축	모듈별 구현	테스트 및 검증			고웅(KISA)·유동훈(아이넷캅)·고석준(코드빌)
2-2	IoT 기기 보안위협 정보 기반 프로파일링 및 연관성 분석 요소기술 개발				요구사항 분석	IoT 가상화 요소기술 연구	연관성 분석을 위한 시나리오 개발	보안관제/시각화를 위한 모듈·라이브러리 개발	모듈별 구현	테스트 및 검증				
3	**IoT 기기 보안관리를 위한 인텔리전스 생성·관리 요소기술 개발**													
3-1	IoT 기기 인텔리전스 생성을 위한 환경 분석 요소기술 개발				요구사항 분석	IoT 기기 자동 식별 및 관리 요소기술 개발	보안위협 상태 추적 요소기술 개발	인텔리전스 생성 기술 연구	외부 연동 기술 개발	모듈별 구현	테스트 및 검증			고웅(KISA)·김권엽(SNTWorks)·고석준(코드빌)
2차년도(2019년도)														
1	**IoT 기기 정보 자동 수집 기술 및 이상징후 탐지 알고리즘 개발**													

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-1	IoT 기기 정상/비정상 상태 정보 식별 및 검증 기술 개발	요구사항 분석 정상/비정상 상태 정보 식별 및 수집 기술 고도화 이상징후 생성 원인 탐지 기술 개발 정상/비정상 상태 생성 및 검증 환경 구축 모듈별 구현 테스트 및 검증	고웅 (KISA) · 김권엽 (SNTWorks) · 박관영 (모비젠) · 김휘강 (고려대)
1-2	경량 기계학습 기반 탐지 알고리즘 및 알려진 보안 위협 탐지 기술 개발	요구사항 분석 경량 기계학습 기반 신·변종 이상행위 탐지 기술 개발 데이터세트 기반 알려진 IoT 보안위협 탐지 기술 개발 전이학습을 통한 이상행위 위협 탐지 모델 생성 모듈별 구현 테스트 및 검증	
2	**IoT 기기 보안위협 정보 기반 정상·악성행위 프로파일링 기술 개발**		
2-1	다채널 기반 IoT 보안위협 정보 수집 시스템 관리 기술 개발	요구사항 분석 수집 채널 확장을 위한 다채널 연동 환경 구축 데이터 표준화 및 정제 기술 개발 데이터 표준화 및 정제 기술 개발 수집 시스템 관리 기술 개발 인터페이스 및 API 연동 요소기술 개발 테스트 및 검증	고웅 (KISA) · 유동훈 (아이넷캅) · 고석준 (코드빌)
2-2	IoT 기기 상태 정보 기반 프로파일링 기술 개발	요구사항 분석 알려진 공격 탐지 데이터세트 생성 단위 위협 분석 기술 개발 다채널 수집 정보 기반 프로파일링 분석 기술 개발 단위 기능 테스트 테스트 및 검증	
3	**IoT 보안위협 정보 기반 인텔리전스 생성·관리 기술 개발**		
3-1	클라우드 기반 인텔리전스 생성 및 사용자별 관리 기술 개발	요구사항 분석 보안위협 대응을 위한 인텔리전스 생성 기술 개발 IoT 기기별 인텔리전스 자동 분류 및 제공 요소기술 개발 웹 및 모바일 기반 연동 IoT 관리 인터페이스 개발 단위 모듈 테스트 테스트 및 검증	고웅 (KISA) · 고석준 (코드빌)
3차년도(2020년도)			
1	**IoT 기기 제어 및 이상징후 탐지 프레임워크 개발**		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-1	이상징후 상황별 IoT 기기 제어 기술 개발	요구사항 분석 IoT 기기 제어 기능 식별 연구 자동/수동 제어 기능 개발 이상징후 탐지 시스템 연동 기술 개발 단위 모듈 테스트 테스트 및 검증	고응(KISA)·김권엽(SNTWorks)
1-2	경량 기계학습 알고리즘 고도화 및 이상징후 탐지 프레임워크 개발	요구사항분석 경량 기계학습 알고리즘 최적화 기계학습 및 추론 고도화 전이학습 및 Self-Adaptation 기반 탐지 모델 고도화 알려진 공격 탐지 데이터세트 연동 기술 개발 IoT 표준 프로토콜 및 규격 기반 기기 연동 환경 구축 단위 기능 테스트 테스트 및 검증	고응(KISA)·박관영(모비젠)·김휘강(고려대)
2	**보안위협 식별을 위한 이상징후 연관성 분석 기술 개발**		
2-1	IoT 보안위협 정보 수집 및 제공 플랫폼 구축	요구사항분석 수집 채널 확장을 위한 다채널 연동 환경 구축 표준화 규격 데이터 생성 기술 개발 표준전송프로토콜 기반 공유 환경 구축 운용 환경별 학습데이터 생성 및 공유 기술 개발 정보 수집 및 제공 플랫폼 구축 통합 테스트	고응(KISA)·유동훈(아이넷캅)·고석준(코드빌)
2-2	IoT 기기 이상징후 간 연관성 분석 기술 개발	요구사항분석 LOD(Level Of Detail) 기반 모니터링 기술 개발 그래프분석기법 기반 상관분석 기술 개발 연관성 분석 및 공격 전파 분석 기술 개발 분석 정보의 시각화 기술 개발 테스트 및 검증	
3	**사용자 맞춤형 인텔리전스 공유·대응 기술 개발**		
3-1	사용자 맞춤형 인텔리전스 공유 및 대응 기술 개발	요구사항분석 보안위협 대응 인텔리전스 생성 기술 개발 맞춤형 인텔리전스 구성 및 공유 기술 개발 자연어 처리 기반 Interaction 기술 개발 테스트 및 검증	고응(KISA)·고석준(코드빌)
4차년도(2021년도)			
1	**IoT 정보 수집·제어 및 이상징후 탐지 기술 고도화 및 안정화**		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-1	IoT 기기 정보 수집 및 제어 기술 고도화	요구사항분석 보안위협 대응 인텔리전스 생성 기술 개발 맞춤형 인텔리전스 구성 및 공유 기술 개발 자연어 처리 기반 Interaction 기술 개발 테스트 및 검증	고응 (KISA) · 김권엽 (SNTWorks) · 박관영 (모비젠) · 김휘강 (고려대)
1-2	경량 기계학습 알고리즘 고도화 및 이상징후 탐지 기술 안정화	요구사항분석 탐지 대상 IoT 기기 확대 및 수집 기술 안정화 가용성을 고려한 능동 기기 제어 기능 고도화 IoT 기기 정보 수집 및 제어를 위한 API 고도화 테스트 및 검증	
2	**IoT 통합 보안관제 시스템 구축 및 안정화**		
2-1	IoT 보안위협 정보 자동 수집 및 제공 플랫폼 고도화	요구사항분석 보안위협 및 취약점 정보 수집 채널 확대 탐지를 위한 학습데이터 생성 및 공유 기술 안정화 보안 분석 정보 데이터베이스 최적화 통합 연동 테스트	고응 (KISA) · 유동훈 (아이넷캅) · 고석준 (코드빌)
2-2	IoT 통합 보안관제 시스템 구축 및 안정화	요구사항분석 프로파일링 분석 시나리오 고도화 연관성 분석 기술 최적화 분석 정보 및 모니터링 인터페이스 안정화 공격 탐지 데이터세트 고도화 테스트 결과 기반 오류 수정	
3	**사용자 맞춤형 인텔리전스 시스템 고도화 및 안정화**		
3-1	사용자 맞춤형 인텔리전스 생성 및 공유 시스템 고도화	요구사항분석 인텔리전스 생성 및 공유 기술 고도화 맞춤형 인터페이스 및 자연어 처리 기반 Interaction 기술 최적화 상용환경 통합 테스트 시험 운용 및 오류 수정	고응 (KISA) · 고석준 (코드빌)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 1차년도

○ IoT 기기 상태·연결 정보 식별 및 수집 기술 개발

- 정보수집 대상 IoT 기기 선정 및 기기 구성요소 식별 기술 개발
  - IoT 기기 2종(AP:A9004M, IP카메라:EZVIZ-C2C) 선정 및 기기 정보 식별 성능평가
- On-Chip 디버그, 펌웨어 수집 등 IoT 기기 내부자원 접근 기술 구현
  - UART Pin 식별, Port Mirroring 등의 기술을 이용한 기기內 내부자원 접근
- IoT 기기 상태정보(네트워크, 프로세스 등) 식별 및 정보수집 기술 개발
  - 수집 대상 IoT 기기에 대한 정보수집 테스트베드 구축 및 네트워크 정보 수집

○ IoT 기기 분석 정보 기반 이상징후 탐지 요소기술 개발

- 경량 머신러닝 기반 이상탐지 기술 개발
  - 경량 환경에 적합한 머신러닝 알고리즘을 활용한 이상징후 탐지 모델 설계
- SMU, S-Cloud 간 탐지 기술 고도화를 위한 전이학습 기술 개발
  - 딥러닝 뉴럴 네트워크 알고리즘을 활용한 이상징후 탐지 모델 설계
- IoT 환경 기반 개발 기술 검증을 위한 데이터 셋 생성 기술 개발
  - 실제 기기 정보를 활용한 시나리오 기반 모의 트래픽 생성

○ IoT 보안위협 정보 수집/분석 및 보안관제 요소 기술 개발

- IoT 보안위협 정보 수집/분석을 통한 위협탐지 정책(룰) 개발
  - IoT 취약점 수집채널 분석 및 대상 선정
  - CVE 기반 IoT 취약점 정보 수집 및 위협탐지 대상 선정
  - IoT 보안위협 탐지 정책(룰) 개발 및 검증
- IoT 위협 통합분석·보안관제 플랫폼 설계 및 요소 기술 개발
  - IoT 위협 통합분석 및 보안관제 플랫폼 설계
  - IoT 수집 데이터에 대한 전처리 및 분석 엔진 개발
  - IoT 보안관제 시각화 요소 설계 및 개발

2-2. 2차년도

○ IoT 기기 자동식별 및 제어 기술 개발

- 정보수집 대상 IoT 기기 선정 및 기기 자동식별 기술
  - 분석 대상 IoT 기기 5종(유무선 AP(IpTime), IP CCTV(EZVIZ), AI스피커(Amazon), 스마트 콘센트(TP-Link), 스마트 전구(LIFX)) 선정 및 기기 정보 자동식별 성능평가
- IoT 기기 식별을 위한 내부 자원 접근 기술 구현
  - 선정기기(5종)에 대한 내부자원 접근기술(UART Pin 식별, 플래시메모리 추출) 연구
- IoT 식별 및 제어 기술 개발을 위한 데이터 수집 환경 구축
  - 수집 대상 IoT 기기에 대한 정보수집 테스트베드 구축 및 네트워크 정보 수집
- 네트워크 통신 패킷 기반 IoT 기기 제어 모델 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대상 IoT 기기에 대한 API 추출 및 제어 기능 설계 및 구현

○ IoT 네트워크 행위 기반 이상탐지 기술 개발

- IoT 기기 이상행위 탐지를 위한 경량 인공신경망 기술
  - 경량 IoT 환경에 적합한 특성 및 알고리즘 연구
  - 신경망 구조 파라미터 경량화 연구 및 모델 튜닝 연구
- IoT 기기 네트워크 위협 탐지를 위한 인공신경망 기술
  - 네트워크 기반 IoT 기기 위협 행위 분석
  - IoT 네트워크 위협 탐지에 적합한 특성 및 딥러닝 알고리즘 연구
  - 빅데이터 분석 기반 전이학습 기술 연구
- IoT 위협 대응 기술 개발 검증을 위한 데이터 셋
  - 네트워크 기반 위협의 유형 분류
  - 이상행위 탐지 기술 검증을 위한 데이터 셋 생성
  - 네트워크 위협 탐지 기술 검증을 위한 데이터 셋 생성
- IoT 환경 기반 위협 대응을 위한 SMU 프레임워크
  - 네트워크 패킷 및 트래픽 수집 모듈 개발
  - 이상 및 위협 탐지 모듈 포팅
  - 사용자 UI 및 보안정책 관리 모듈 개발
  - S-Cloud 데이터 송수신 모듈 개발

○ IoT 보안위협 정보 연관분석 및 보안관제 기술 개발

- IoT 기기 및 위협 정보 자동수집 기술
  - IoT 기기 보안위협 탐지, 연관분석 등을 위한 IoT 기기 정보(제조사 및 제품명) 및 관련 위협정보(CVE 취약점 및 Exploit) 자동 수집
- IoT 기기 취약점 악용 공격탐지 기술
  - NVD CVE에 등록된 IoT 기기 관련 취약점을 악용하는 공격 대응을 위한 Suricata* 위협탐지 정책(룰) 생성

    * 네트워크 IDS/IPS 시스템. 대표적으로 snort가 있으나, 단일 스레드로 인한 대량의 네트워크 트래픽 실시간 처리 문제의 단점을 보완하고 장점을 취해 개선한 오픈소스 프로그램
- IoT 데이터 수집・전처리・분석 통합 플랫폼(S-Cloud) 기술
  - 대량의 IoT 수집 데이터에 대한 실시간 처리, 연관분석, 학습 등을 위한 동적 클러스터 기반 클라우드 플랫폼
- IoT 위협 데이터 연관성 분석 및 보안관제 기술
  - IoT 침해사고 탐지를 위한 위협 데이터 간 연관성 분석, 공격 확산 모니터링 등 가시성 확보를 위한 시각화

2-3. 3차년도

○ 네트워크 패턴 특성 추출 기반 IoT 기기 유형 식별 기술 개발

- 분석 대상 IoT 기기(7종) 선정 및 IoT 기기 정보 식별 시스템 개발

- 분석 대상 IoT 기기 7종 8개(스마트 온도측정기(netatmo Weather), 스마트 TV(LG UK6820ENF), 공유기(Dir-505L, A9004m), 카메라(EZVIZ C2C), 스마트 플러그(TP-Link HS100), AI스피커(Amazon Echo Spot), 스마트 전구(LIFX Light)) 선정
- IoT 기기 정보 자동식별 성능에 대한 외부 시험을 통한 성능평가결과 도출

- IoT 기기 식별을 위한 내부자원 접근 기술 및 네트워크 패킷 분석 기술 개발
  - 선정기기(7종)에 대한 내부자원 접근기술(UART Pin 식별, 플래시메모리 추출) 연구
  - 네트워크 패킷 분석 기반 IoT 기기 정보 식별 기술 개발
- IoT 기기 정보 자동식별 및 수집 기술 개발을 위한 데이터 수집 환경 구축
  - 수집 대상 IoT 기기에 대한 정보수집 테스트베드 구축 및 네트워크 정보 수집

○ 전이학습 기반 IoT 기기 이상행위 탐지 기술 개발
- IoT 기기정보 활용 이상탐지 특성 연구
  - System Call, Process 리스트를 통한 호출빈도 등 통계기반 특성 활용 연구
    * N-Gram, 호출빈도, 호출순서 정보 등 활용하여 여러 알고리즘 적용
- 신경망 구조 파라미터 경량화 연구
  - Time 및 Complxity를 줄일 수 있는 경량화 기술 탐색
  - Fast Convergence와 Generalization을 통한 경량화 기법 적용
    * 불필요한 epoch를 줄여 학습시간을 줄이고 Generalization power를 높임
    * Momentum 알고리즘으로 빠른 Convergence rate 확보
  - 탐지 정확도를 유지하며 추론시간 감소 연구
    * 인공신경망 복잡도 개선을 위한 Pruning 적용
- 콜드 스타트 문제 해결을 위한 정상 데이터 전이학습 연구
  - S-Cloud에서 정제된 정상 학습데이터와 가중치 정보를 통해 초기 학습 수행
  - SMU에 연결된 기기 별로 정상 데이터 맞춤 전송
- 이상탐지 스코어 점수 산출 기술 연구
  - 오토인코더 알고리즘을 통해 학습용 Center Vector 추출
    * Center Vector(데이터 인코딩 후 중심점), R(이상 데이터 경계 거리)
  - SVDD 로스 함수를 적용한 다층 퍼셉트론 인공신경망 모델 학습
- 네트워크 패킷 데이터 수집 전처리 기술 연구
  - AI스피커 및 IoT 기기 사용 패턴 연구 조사
  - SMU(라즈베리파이)에 연결된 IoT 기기 트래픽 수집
  - 5초단위 분할 저장 후 4×4 병렬 처리 구조로 특성 추출 및 전처리
- 내부 모듈 및 S-Cloud 데이터 연동 기술 개발
  - 모듈 간 연동 인터페이스 작성
  - S-Cloud API 서버를 통해 데이터 연동 구현
    * 탐지 로그 및 IoT 기기 패킷 데이터 송신
    * 정상 데이터 및 사용자 인텔리전스 정보 수신
- IoT 네트워크 공격 패킷 데이터셋 생성 자동화 기술 연구
  - 세부 공격 유형 9종에 대해 자동으로 공격을 수행하는 Python 스크립트 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* nmap, arpspoof, hping3 등을 통해 공격 시나리오 동작

· Reconnaissance, MITM, DoS, Mirai 공격 수행

· 공격 패킷 외 노이즈 패킷 제거

· 정제된 패킷 정보에서 timestamp, ip, port, mac, protocol, flag 데이터 추출

○ IoT 취약점 정보 수집 및 위협 탐지 기술 개발

- 키워드 기반 IoT 위협 수집 및 공격유형 분류 기술 개발

· IoT 기기 보안위협 탐지, 연관분석 등을 위한 IoT 기기 정보(제조사 및 제품명) 및 관련 위협정보(CVE 취약점 및 Exploit) 자동 수집

- 시그니처 기반 IoT 위협 탐지 기술 개발

· NVD CVE에 등록된 IoT 기기 관련 취약점을 악용하는 공격 대응을 위한 Suricata* 위협탐지 정책(룰) 생성

* 네트워크 IDS/IPS 시스템. 대표적으로 snort가 있으나, 단일 스레드로 인한 대량의 네트워크 트래픽 실시간 처리 문제의 단점을 보완하고 장점을 취해 개선한 오픈소스 프로그램

○ 사용자 행위기반 IoT 보안관제 분석 기술 개발

- IoT 통합 관제 플랫폼(S-Cloud) 개발

· 수집, 전처리, 분석 아키텍처 기능 개발

· 전처리 및 딥러닝 분산처리 최적화 개발

· 개발 기술 검증용 테스트베드 구축

- 사용자 패턴 정보 기반 단일/연관 분석 정책 생성 기술 개발

· 기반 분석 기술 개발

* 카운트 기반, 임계치 기반, 시간별 발생량 변화, 필터링 기반

· 블럭 기반 분석 정책 생성 기술 개발

* 분석에 필요한 정보를 블럭정보로 생성 후 분석 시나리오에 맞게 조합하여 생성

* 둘 이상의 데이터 셋으로 분석되는 룰을 연관 분석 룰로 정의

· 위협 탐지 데이터, 이상 탐지 데이터, 자산 정보 및 블랙리스트 정보 활용

- 위협 대응 및 피해 저감을 위한 보안관제 시각화 기술 개발

· 단일/연관 분석 엔진 기능 UI 개발

· 사용자, 인텔리전스, 자산 등 관리 시스템 개발

· 보안관제 상황판 시각화 개발

- 다중 사용자 처리를 위한 분산 처리 기술 개발

· 쿠버네틱스 기반 사용자 웹 및 미들웨어 분산처리 기술 적용

2-4. 4차년도

○ IoT 기기 감염 공격 대응을 위한 기기 정보수집 및 식별 기술 개발

- 네트워크 패킷 분석 기반 IoT 기기 정보 식별 기술

· 추가 식별 기기 선정 및 IoT 기기 정보 식별시스템 개발

· IoT 기기 식별을 위한 기기별 네트워크 패킷 분석 기술

- IoT 기기 내부 상세 정보수집 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- IoT 기기 내부 동적 정보수집을 위한 내부자원 접근 기술 개발
  * 펌웨어 내부 정보수집 모듈을 삽입하여 정보 추출 기술 개발
  * IoT 기기 내부 CPU 사용량, 메모리 사용량, 디스크 사용량, 프로세스 리스트 정보, 네트워크 정보 추출

○ IoT 기기 이상행위 및 침입 탐지 기술 개발
- 실 IoT 단말 연동 이상행위 탐지 기술 개발
  - IoT 기기 연결 및 네트워크 라우팅 모듈 개발
    * 이상행위 탐지 모듈이 설치된 SMU를 통한 IoT 기기 연동
  - 수집 데이터 분석을 통한 탐지 특성 고도화
    * 통계 기반 특성 정보 전처리를 통한 탐지 성능 고도화
  - 네트워크 패킷 분석을 통한 비정상 트래픽 탐지 기술 개발
- 소규모 IoT 환경 보안 관리를 위한 SMU 개발
  - 내부 모듈 및 S-Cloud 데이터 연동 기술 개발

○ IoT 위협 확산 방지를 위한 보안관제 기술 개발
- IoT 데이터 수집·전처리·분석 통합 플랫폼(S-Cloud) 기술
  - RESTful API 활용 로컬 SMU 데이터 수집 기술 개발
  - 쿠버네틱스 기반 다중 분석을 위한 분산 처리 기술 개발
- 시나리오 기반 IoT 위협 연관분석 기술
  - 실사례 기반 공격 시나리오 생성 및 연관분석 기술 개발
    * 5개 실사례 시나리오 예제 생성
- IoT 기기 네트워크 위협 식별 및 공격 유형 분류 기술
  - AI 기반 침입 탐지 모델 탐지 결과 분석 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

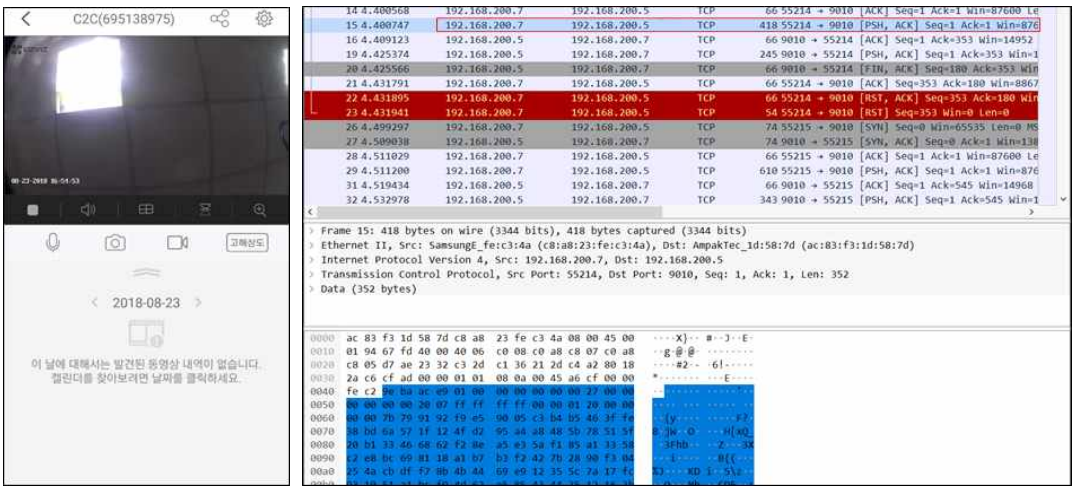
(1) 정성적 연구개발성과

[1차년도]

○ IoT 기기 정보 식별 및 수집 시스템

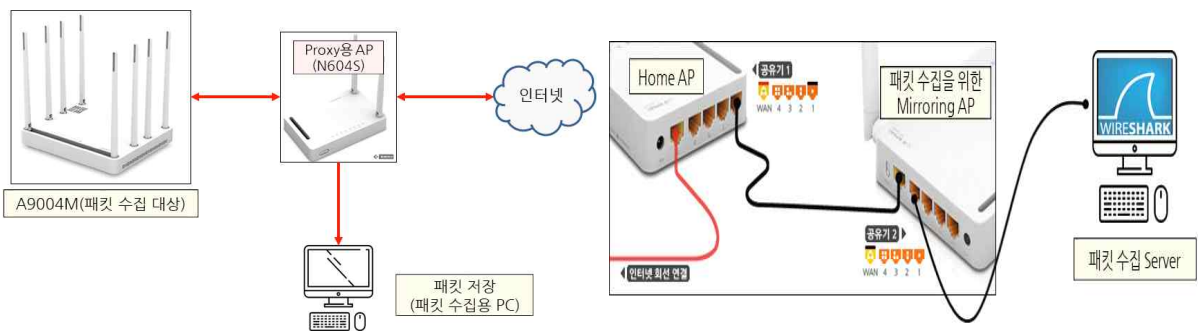
⇒ Product : IoT 기기 정보 수집 및 식별 시스템

- IoT 기기 분석을 통한 데이터 세부 명세 및 내부자원 접근 기술 개발
  - · 펌웨어 구조 및 내부자원 식별 및 데이터 명세서 도출(2종)
  - · 정보수집 대상 IoT 기기 분석을 통한 정보 수집 및 데이터 통신 구성안 도출
    ※ 유무선 공유기(A9004m), IP카메라(EZVIZ C2C)에 대한 데이터명세서 2종 도출
    ex) IP카메라 장비 List 선택 시 Device에서 Result=0, isFinished=true 값 반환



[IoT 기기 기능별 수집 정보 예시 - IP카메라]

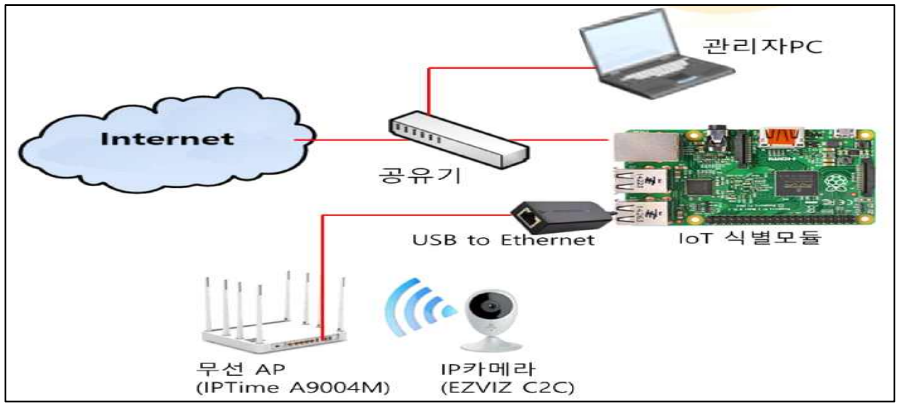
- 내부자원 접근 및 IoT 기기 상태·연결 정보 수집 기술 개발
  - · UART 핀 식별 기술을 통한 내부자원 접근 및 정보 추출
- 수집 대상 IoT 기기의 수집 테스트베드 구축 및 상태·연결 정보 수집 시스템 개발
  - · IoT 기기 2종(AP, IP CCTV)에 대한 펌웨어 구조 분석 및 정보 수집
    ※ 시스템 On/Off, 로그인, 실행, 업데이트 페이지 요청 등의 상태·연결 정보 수집
  - · 정상 IoT 기기 대상 상태·연결 정보 수집 및 공격 시나리오 기반 수집 환경 구축
    ※ 정상 IoT 대상 데이터 수집 및 IoT 기기 대상 공격 시나리오 수집 환경 구축



[상태 연결 정보수집 시스템 구성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 수집 및 분석 대상 IoT 기기에 대한 디바이스 정보 식별 기술 개발
  - IoT 기기 디바이스 정보 식별 성능 검증 2종 달성(목표치: 2종)
    ※ Mirai 공격 대상 IoT 기기 분석 및 정보 수집 대상 기기 선정(AP, IP카메라)



[IoT 기기 정보 식별 시스템 성능평가 환경]

○ 머신러닝 기반 IoT 위협 탐지 시스템

⇒ **Product : 머신러닝 기반 IoT 위협 탐지 시스템**

- 경량 머신러닝 기반 이상탐지 기술 개발
  - NSL-KDD 네트워크 데이터 셋 분석
  - One Hot Encoding을 통해 추가 특성 정보 도출
    ※ 각 특성정보의 유일한 벡터값을 부여하여 인식, 유사 정보의 경우 인접한 벡터값 부여
- 라즈베리파이 테스트베드 기반 경량 머신러닝 알고리즘 성능 적합성 검증
  - 총 10개 알고리즘 검증을 통해 3개 알고리즘 선정
    ※ Nearest Neighbors, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Neural Net MLP, AdaBoost, Bagging, Naive Bayes(Gaussian, Bernoulli), QDA
    ※ Logistic Regression, Naive Bayes, Random Forest 선정
    ※ 학습 데이터의 사이즈 별 예측시간, 모델 크기, 오차행렬 등 검증
- 선정된 3개 알고리즘 평균 이상탐지 식별 정확도 72.14% 달성 (목표치:70%)

Test Results

df_result

	name	data_size	train_elpased	inference_elpased	inference_speed_1k	model_size	tn	fp	fn	tp	accuracy	precision	recal
0	Nearest_Neighbors	1000	0.049665	27.472618	1.248755	1928	5038	4673	2711	10122	0.672463	0.684150	0.78874
1	Logistic_Regression	1000	0.038700	0.088947	0.004043	1320	8249	1462	5126	7705	0.707583	0.840515	0.60040
2	Decision_Tree	1000	0.020980	0.047432	0.002156	1296	209	9502	1762	11071	0.500355	0.538133	0.86269
3	Random_Forest	1000	0.102654	0.173561	0.007889	5712	9624	87	6290	6543	0.717131	0.986878	0.50985
4	Neural_Net_MLP	1000	46.537246	3.325365	0.151153	299752	7653	2058	5371	7462	0.670467	0.783624	0.58147
5	AdaBoost	1000	0.897728	1.471160	0.066871	20832	9177	534	4443	8390	0.779232	0.940161	0.65378
6	Bagging	1000	0.272134	0.872226	0.039647	11400	610	9101	3256	9577	0.451872	0.512742	0.74627
7	Gaussian_Naive_Bayes	1000	0.022315	0.419952	0.019089	4472	9671	40	6709	6124	0.700630	0.993511	0.47720
8	Bernoulli_Naive_Bayes	1000	0.015862	0.329833	0.014992	4672	9544	167	5067	7766	0.767832	0.978949	0.60515
9	QDA	1000	0.422353	6.291637	0.285984	4888	9581	130	5910	6923	0.732079	0.981568	0.53946
10	Nearest_Neighbors	2000	0.137578	45.985961	2.090271	1928	4918	4793	2696	10137	0.667805	0.678969	0.78991
11	Logistic_Regression	2000	0.090831	0.088732	0.004033	1320	2911	6800	3208	9625	0.556068	0.585997	0.75001
12	Decision_Tree	2000	0.060923	0.045664	0.002076	1296	970	8741	2588	10245	0.497472	0.539608	0.79833
13	Random_Forest	2000	0.113456	0.175006	0.007955	5736	9467	244	5763	7070	0.733543	0.966639	0.55092
14	Neural_Net_MLP	2000	61.524141	3.297176	0.149872	297944	819	8892	1800	11033	0.525727	0.553726	0.85973
15	AdaBoost	2000	1.340692	1.465026	0.066592	20840	169	9542	425	12408	0.557887	0.565265	0.96888
16	Bagging	2000	0.539994	0.869176	0.039508	11424	8990	721	3917	8916	0.794269	0.925184	0.69477
17	Gaussian_Naive_Bayes	2000	0.037487	0.423267	0.019239	4472	78	9633	1171	11662	0.520759	0.547640	0.90875
18	Bernoulli_Naive_Bayes	2000	0.025933	0.332694	0.015122	4672	9542	169	5023	7810	0.769695	0.978819	0.60858
19	QDA	2000	0.745318	6.349732	0.288624	4888	128	9583	327	12506	0.560415	0.566164	0.97451
20	Nearest_Neighbors	3000	0.279044	70.494690	3.204304	1928	5657	4054	2269	10564	0.719526	0.722671	0.82319
21	Logistic_Regression	3000	0.157909	0.090142	0.004097	1320	7643	2068	4369	8464	0.714469	0.803646	0.65959
22	Decision_Tree	3000	0.098460	0.046987	0.002138	1296	1216	8495	4667	8166	0.416184	0.490127	0.63632
23	Random_Forest	3000	0.133834	0.182088	0.008277	5712	9271	440	4417	8416	0.784555	0.950316	0.65580
24	Neural_Net_MLP	3000	66.925533	3.375401	0.153427	296976	5651	4060	4264	8569	0.630767	0.678518	0.66773
25	AdaBoost	3000	1.933333	1.505319	0.068424	20744	1	9710	1	12832	0.569242	0.569249	0.99992

[알고리즘 성능 검증 결과]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 딥러닝 기반 알고리즘 연구 및 탐지 모델 설계

  · 총 4개 딥러닝 기반 뉴럴 네트워크 알고리즘 분석을 통해 적합한 알고리즘 선정

  ※ Recurrent Neural Network, Convolution Neural Network, Probabilistic Neural Network, Random Cut Forest 4개 알고리즘 분석

  ※ IoT 환경 등을 고려하여 지속적인 재학습이 가능하고 연산 속도가 빠른 알고리즘 선정

  · 커널 개수 및 크기, 스트라이드 간격, 히든 노드의 개수, 레이어 등을 변경하며 최적의 정확도 및 실행시간을 갖는 파라미터 도출

No.	Layer No.	# of Filters	Kernal Size	Stride (At max pooling)	Accuracy		
					KDDTrain+	KDDTest+	KDDTest-21
1	1	4	2 x 2	(2, 2)	92.23%	76.59%	54.29%
	2	8	2 x 2	(2, 2)			
2	1	16	2 x 2	(2, 2)	96.97%	76.77%	57.95%
	2	32	2 x 2	(2, 2)			
3	1	16	3 x 3	(2, 2)	96.55%	75.15%	53.23%
	2	32	3 x 3	(2, 2)			
4	1	16	3 x 3	(1, 1)	96.52%	76.82%	55.06%
	2	32	3 x 3	(1, 1)			

[CNN 모델 실험 결과]

No.	No. Hidden layer	Accuracy			Duration(s)
		KDDTrain+	KDDTest+	KDDTest-21	
1	256 + 256 = 512	99.77%	82.99%	67.68%	5,000
2	512	99.80%	80.14%	62.35%	4,688
3	128 + 128 = 256	99.78%	81.66%	65.17%	3,840
4	256	99.80%	80.22%	62.47%	3,599
5	64 + 64 = 128	99.79%	78.97%	60.12%	3,705
6	128	99.81%	79.56%	61.27%	3,693
7	32 + 32 = 64	99.78%	78.55%	59.42%	3,921
8	64	99.82%	79.01%	60.13%	3,763

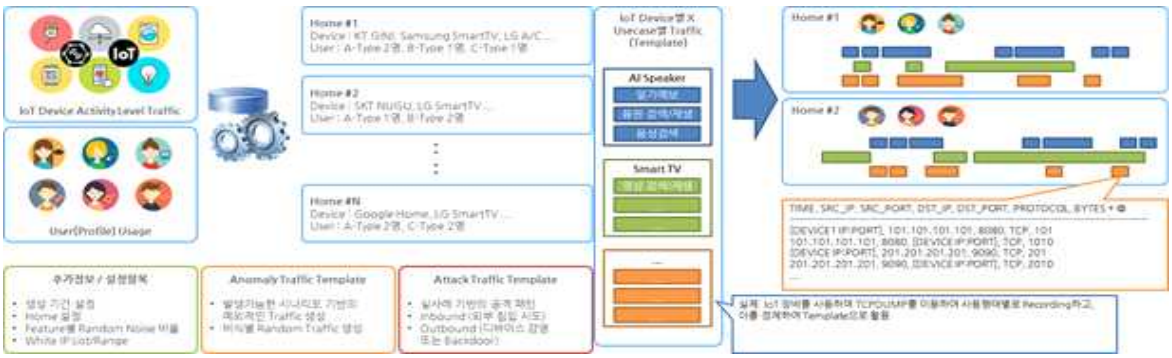
[RNN 모델 실험 결과]

[알고리즘 성능 검증 결과]

○ 사용자 행동패턴 시나리오 기반 모의 트래픽 생성기

⇒ Product : **모의 트래픽 생성기**

- IoT 기기 네트워크 트래픽 정보 분석
- 시나리오 기반의 모의 트래픽 생성 기술 설계
  · Normal/Benign Traffic, Abnormal Traffic, Malignant Traffic 생성
- 실정보 분석을 통한 요소 데이터 생성
  · 실제 IoT 기기 사용 정보(트래픽) 정제를 통한 템플릿 생성
  · 실제 위협 사례 분석을 통한 부정 시나리오 도출



[시나리오 기반 모의 트래픽 생성기 설계(안)]

○ IoT 위협 통합분석 및 보안관제 시스템

⇒ Product : **IoT 위협 통합분석 및 보안관제 시스템**

- CVE 취약점 기반 IoT 보안위협 탐지 모듈
  · Exploit payload 공개 사이트, 공개 IDS/IPS, 취약점 스캐너 등 분석을 통한 IoT

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

취약점 수집채널 선정

※ Exploit-DB, Snort, nessus, metasploit-nexpose, Core Impact-CANVAS 등 선정

· IoT 위협탐지를 위한 CVE 기반 IoT 취약점 정보 수집

※ Exploit-DB에서 IoT 관련 2개 카테고리(Hardware, CGI) 대상 취약점 수집을 통해 CVE 매핑, Snort rule 분석 등을 통한 IoT 취약점 수집

※ Nessus 및 Shodan을 통해 도출된 취약 기기 정보 대상 CVE 및 Exploit 수집

※ 네트워크 스캐닝 결과에 대한 OWASP, CWE, CVE 매핑을 통해 가장 많이 사용된 IP 카테고리 3개 군 대상 Exploit 분석을 통해 IoT 취약점 수집

※ Mirai Botnet 등 실제 공격에 활용된 악성코드 분석을 통한 IoT 취약점 수집

[IoT 취약점 수집 목록]

수집경로	CVE	Descriptions	제조사
exploit-DB	CVE-2002-1236	펌웨어 1.42.7 이전 버전의 Linksys BEFSR41 EtherFast Cable/DSL Router 인증 결함으로 인한 서비스 거부	Linksys
exploit-DB	CVE-2005-4050	x.08 버전 이전의 펌웨이의 MultiVOIP devices 패킷을 통한 버퍼오버플로우로 임의코드 실행	Multi-Tech
exploit-DB	CVE-2006-3524	SIP Foundry의 SipXtapi에 대한 패킷을 통한 버퍼 오버플로우로 임의코드 실행	SIPfoundry
exploit-DB	CVE-2007-0528	IP phone의 Centrality Communications PA168 chipset 1.54 이하 펌웨이 버전에서 인증 우회 및 네트워크 접근	PA168 Chipset IP Phones
exploit-DB	CVE-2007-1435	D-Link TFTP 서버의 1.0버전에서 패킷을 통해 버퍼오버플로우를 일으켜 서비스 거부	D-Link
exploit-DB	CVE-2007-1542	POS8-6-0펌웨이 이전 버전의 Cisco IP Phone 7940 and 7960에 패킷을 통한 서비스 거부	Cisco
exploit-DB	CVE-2007-4498	Grandstream SIP Phone GXV-3000에 특정 SIP INVITE 메시지를 통해 도청 및 서비스 거부	Grandstream
exploit-DB	CVE-2007-5381	Line Printer Daemon 호스트 이름을 이용한 스택기반 버퍼 오버플로우로 인한 임의코드 실행	Grandstream
exploit-DB	CVE-2007-5637	The Nortel UNIStim IP Softphone 2050, IP Phone 1140E등 제품에서 원격 메시지를 통해 물리적 도청	UNIStim
Paper	CVE-2008-0403	벨킨 마이이리스 Gplus MIMO 라우터 SaveCfgFile.cgi 인증 우회 및 설정 변경	Belkin
Paper	CVE-2008-1262	Airspan WiMax ProST 4.1 antenna with 6.5.38.0 software 라우터 인증 우회 접근	Airspan
Paper	CVE-2008-6916	Siemens SpeedStream 5200 with NetPort Software 1.1 호스트헤더 인증 우회 접근	Siemens
exploit-DB	CVE-2009-2726	Asterisk SIP 패킷을 통해 서비스 거부	Asterisk
exploit-DB	CVE-2009-2765	DD-WRT 24 sp1 요청 패킷을 통해 임의 명령 실행	DD-WRT
Paper	CVE-2010-4232	Camtron CMNC-200 IP 카메라 원격 인증 우회 및 접근	Camtron
exploit-DB	CVE-2011-0961	Cisco CiscoWorks Common Services 3.3 원격 공격자에 의한 reflectd XSS	Cisco
exploit-DB	CVE-2011-0962	8.6이전 버전의 Cisco Unified Operations Manager 원격 공격자에 의한 reflectd XSS	Cisco
exploit-DB	CVE-2012-4876	TRENDnet의 UltraMJCam ActiveX 컨트롤의 스택 기반 버퍼오버플로우에 의해 임의코드 실행	TRENDnet
exploit-DB	CVE-2013-1599	D-Link IP Cameras 관리자 웹 인터페이스를 통한 임의코드 실행	D-Link
exploit-DB	CVE-2013-1606	Ubiquiti airCam RTSP Service CAMCAMERA 요청 패킷을 이용한 버퍼 오버플로우를 통해 임의코드 실행	Ubiquiti
exploit-DB	CVE-2013-3540	AirLive POE2600HD, POE250HD, POE200HD, OD-325HD, OD-2025HD, OD-2060HD, POE100HD CAMCAMERA CSRF를 이용한 인증 우회 접근	AirLive
exploit-DB	CVE-2013-3568	Linksys devices 웹 인터페이스를 통해 Command Injection하여 임의코드 실행	Linksys
exploit-DB	CVE-2013-4890	Samsung PS50C7700 TV DMCRUIS/0.1 긴 URL을 통해 TCP포트 5600으로 서비스 거부	Samsung
exploit-DB	CVE-2013-6924	Seagate BlackArmor NAS ip 매개 변수를 통한 임의코드 실행	Seagate
Paper	CVE-2013-7183	Seowon Intech SWC-9100 reboot.cgi 재부팅 및 구성값 재설정 결함	Seowon
Paper	CVE-2013-7282	Nisuta NS-WIR150NE 5.07.41 router 쿠키 인증 결함	Nisuta
exploit-DB	CVE-2014-1635	Belkin Play N750라우터의 login.cgi 의 버퍼오버플로우로 임의 코드 실행	Belkin
exploit-DB	CVE-2014-3792	Beetel 450TC2 Router CSRF를 통해 관리자 암호 변경	Beetel
exploit-DB	CVE-2014-3936	D-Link HNAP 요청 패킷의 Content-Length 헤더를 통해 스택기반 버퍼 오버플로우를 이용한 임의코드 실행	D-Link
exploit-DB	CVE-2014-6271	Advantech switch의 GNU Bash 환경변수의 취약점을 이용한 ShellShock를 사용하여 임의코드 실행	Advantech
exploit-DB	CVE-2014-6277	GNU Bash bash43-026 환경변수의 취약점을 이용한 임의코드 실행, 서비스 거부	Advantech
exploit-DB	CVE-2014-6278	GNU Bash bash43-026 환경변수의 취약점을 이용한 임의코드 실행	Advantech
Paper	CVE-2014-6435	Aztech ADSL DSL5018EN AZ_Retrain.cgi 인증 결함으로 인한 서비스 거부	Aztech
Paper	CVE-2014-6436	Aztech ADSL DSL5018EN 인증 우회 및 관리자 권한에서 임의 명령 실행	Aztech
exploit-DB	CVE-2014-7169	GNU Bash bash43-026 환경변수의 취약점을 이용한 파일 접근 결함	Advantech
Mirai	CVE-2014-8361	Realtek SDK의 miniigd SOAP 서비스를 사용하면 NewInternalClient 요청을 통해 임의 코드 실행	Realtek
exploit-DB	CVE-2014-8423	Arris VAP2500 인증 우회 및 임의 명령 실행	Arris
exploit-DB	CVE-2014-8687	Seagate Business NAS 인증 우회 및 임의코드 실행	Seagate
Mirai	CVE-2016-6277	Netgear cgi-bin 경로 정보에서 널 메타 문자를 통해 임의 명령 실행	Netgear
Paper	CVE-2017-16953	ZTE ZXDSL 831CII 웹 인증 우회 및 설정 변경 결함	ZTE
Mirai	CVE-2017-17215	Huawei Router 악성 패킷에 의한 임의 명령 실행	Huawei
Mirai	CVE-2018-10561	Dasan GPON home router 인증 우회 및 접근	Dasan
Mirai	CVE-2018-10562	Dasan GPON home router 입력되는 패킷의 매개변수를 통해 임의명령 실행	Dasan
Paper	CVE-2018-13108	ADB broadband gateways 관리자 권한 획득(탈옥) 및 내부 네트워크 접근	ADB broadband
Paper	CVE-2018-13859	MusicCenter / Trivum Multiroom 인증 재설정 결함	Trivum
Paper	CVE-2018-13862	Touchpad / Trivum WebTouch 인증 우회 결함	Trivum
Paper	CVE-2018-14064	uc-http service 1.0.0 on VelotiSmart WiFi 8-380 camera devices 디렉터리 우회 결함	Veloti
Paper	CVE-2018-8898	D-Link DSL-3782 인증 우회를 통한 원격 공격자의 파일 읽기, 쓰기 결함	D-Link
Paper	CVE-2018-9248	FiberHome VDSL2 Modem 인증 우회 결함	FiberHom
Mirai	EDB-ID: 38722	D-Link DIR-645 버퍼 오버플로우를 이용해 임의 코드 실행	D-Link

· IoT 보안위협 탐지 룰 생성을 위한 CVE 취약점 대상 선정

※ Botnet 활용 이력, 광범위한 장비에 영향, CVSS 10, 원격코드 실행 등 기준

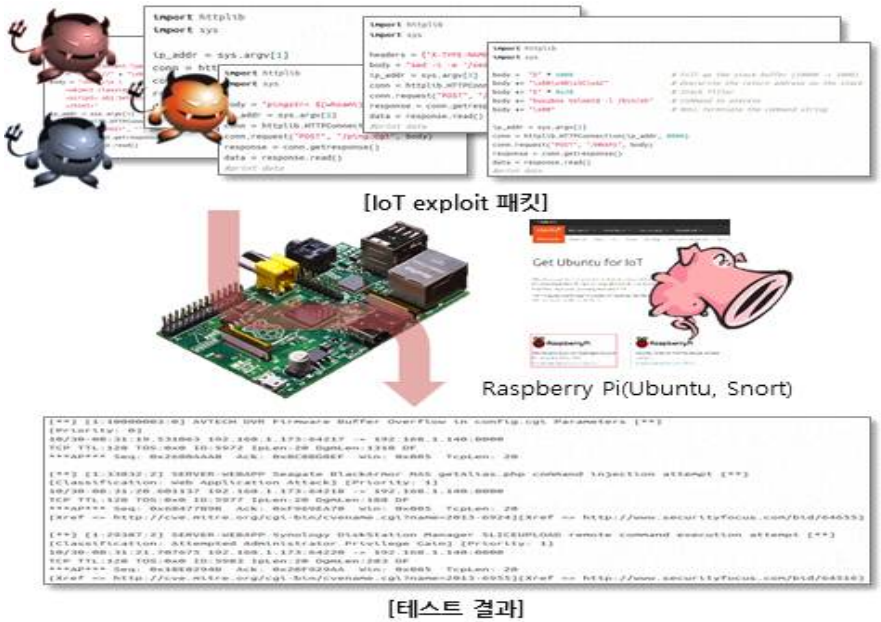
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[IoT 보안위협 탐지 대상 취약점 선정]

No	CVE	Dev / Vendor
1	CVE-2012-0284	IP Camera (Linksys)
2	CVE-2012-5687	Router (TP-LINK TL-WR841N)
3	CVE-2013-2645	Router (TP-Link TL-WR1043N)
4	CVE-2013-2751	Nas (Netgear)
5	CVE-2013-3568	Router (Linksys WRT110)
6	CVE-2013-4980	DVR (AVTECH)
7	CVE-2013-4981	DVR (AVTECH)
8	CVE-2013-6924	NAS (Seagate BlackArmor Firmware)
9	CVE-2013-6955	DiskStation Manager (Synology)
10	CVE-2014-1635	Router (Belkin n750)
11	CVE-2014-3936	Smart Plug (D-Link DSP-W215)
12	CVE-2014-6271	Bash (GNU)
13	CVE-2014-6277	Bash (GNU)
14	CVE-2014-6278	Bash (GNU)
15	CVE-2014-7169	Bash (GNU) => CVE-2014-6271 Upgrade
16	CVE-2014-8361	Service (Realtek SDK Miniigd UPnP SOAP)
17	CVE-2014-8687	NAS (Seagate Business Storage)
18	CVE-2015-2051	Router (D-Link)
19	CVE-2016-6277	Router (Netgear cgi)
20	CVE-2017-6077	Router (Netgear DGN2200)
21	CVE-2017-6884	Router (Zyxel)
22	CVE-2017-8225	IP Camera (GoAhead)
23	CVE-2017-17215	Router (Huawei HG532)
24	CVE-2018-10561	Router (DASAN GPON)
25	CVE-2018-10562	Router (DASAN GPON)

· IoT 보안위협 탐지 정책(룰) 25개 개발 및 검증

※ 최종 선정 IoT 취약점 25개 대한 Snort 기반 공격 payload 탐지 패턴 개발



[IoT 보안위협 탐지 정책(룰) 성능 테스트]

- IoT 위협 통합분석 및 보안관제 시스템

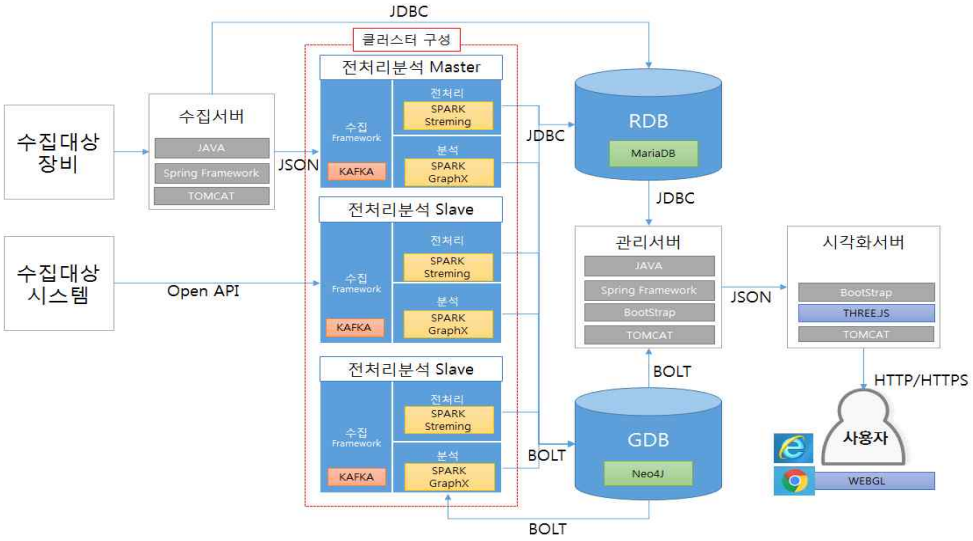
· IoT 기기 상태 및 보안위협 연관분석을 위한 통합 모니터링/분석 플랫폼 설계

※ IoT 취약점, 위협, 기기정보 수집 기반 단위/연관 분석, 위협 인텔리전스 생성, 기기 모니터링, 사용자 보안관리 지원 등 기능 구성

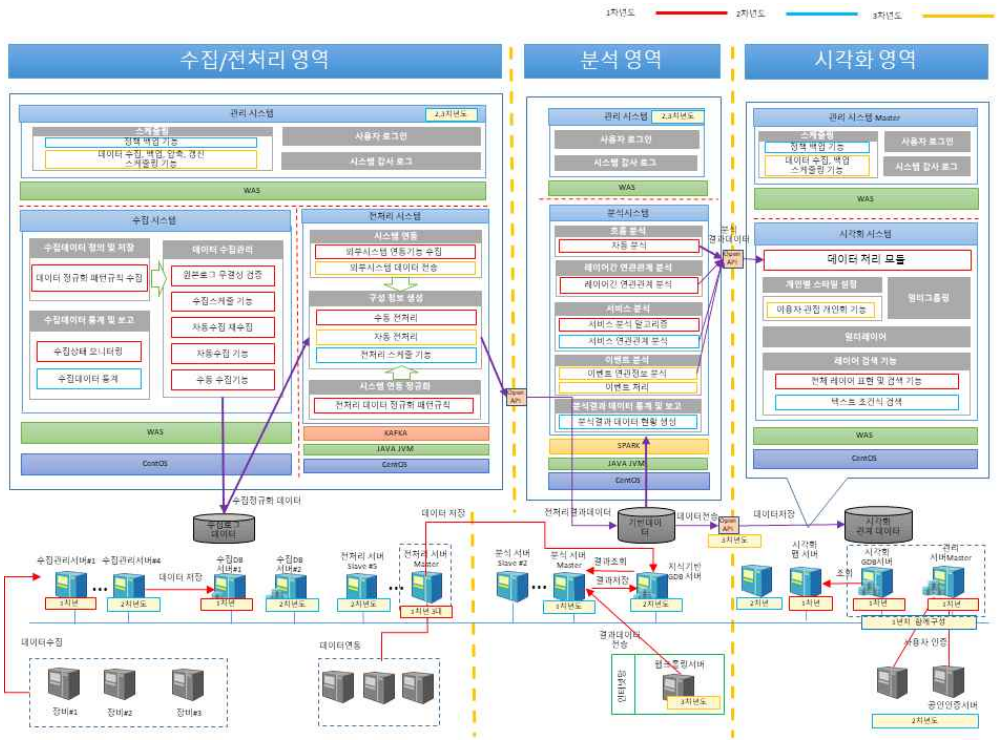
· 대량의 데이터에 대한 고속 처리 및 확장성을 보장하는 보안 관제 플랫폼 설계

※ In Memory 기반 고속 데이터 처리, 클러스터링 기반 분산처리, 대용량 실시간 로그 처리 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

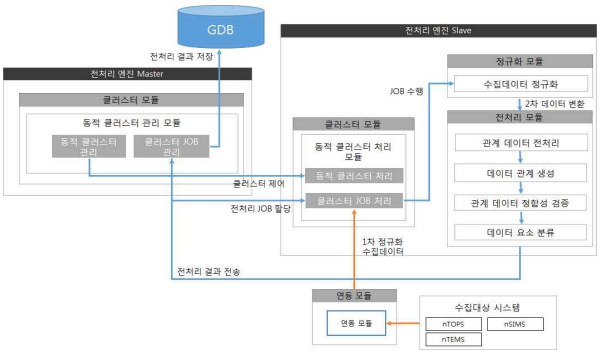


[오픈소스 구성안]

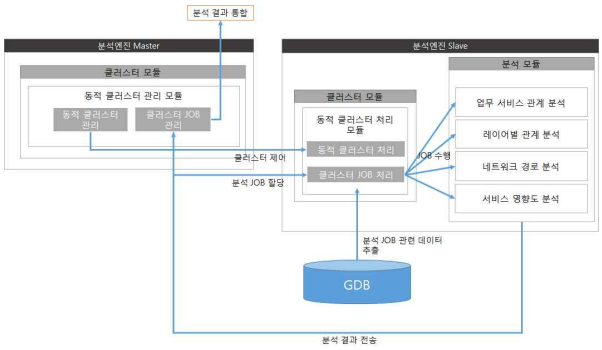


[시스템 아키텍처]

· IoT 정보 수집 및 분석 처리를 위한 전처리 및 분석엔진 개발



[전처리 엔진 데이터 플로우]



[분석 엔진 데이터 플로우]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이상징후 연관분석을 위한 IoT 기기 정보 전처리 성능 94,712EPS 달성 (목표치:70,000EPS)
- 보안관리를 위한 인텔리전스 요청/응답 처리 성능 976ms 달성 (목표치:1,000ms 이내)
- IoT 위협 통합분석 및 보안관제 시스템 시각화 설계

※ IoT 위협 탐지 현황, 공격 연관성 분석, 타겟 디바이스, 공격 추이/확산 파악, IoT 기기 보안정보, 취약점, 공격 트렌드 등 시각화 요소 개발



[보안관제 시각화 화면 설계]

[2차년도]

○ IoT 기기 자동 식별 및 제어 기술 개발

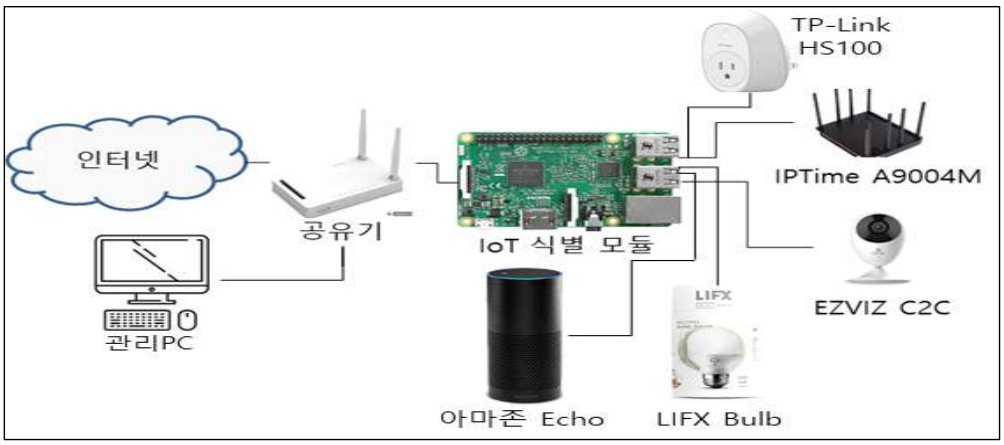
⇒ **Product : IoT 기기 자동 식별 및 수집 시스템**

- 수집 및 분석 대상 IoT 기기에 대한 디바이스 정보 식별 기술 개발

・IoT 기기 디바이스 정보 식별 성능 검증 5종 달성(목표치: 4종)

※ Mirai 공격 대상 IoT 기기 분석 및 정보 수집 대상 기기 선정(AP, IP카메라)

※ SmartHomeDB社의 분류 카테고리를 기반으로 제품을 분류하고, 국・내외 높은 점유율을 갖는 IoT 장비를 선정하여 식별기술 개발('18년 점유율 기준)



[IoT 기기 식별 시스템 구조]

- 수집 대상 IoT 기기의 테스트베드 구축 및 상태・연결 정보 수집 시스템 개발

・IoT 기기 5종(유무선 AP, IP CCTV, AI스피커, 스마트 콘센트, 스마트 전구)에 대한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

테스트베드 구축을 통해 네트워크 연결 정보 및 상태정보 수집

- 기기 식별 기술 개발을 위해 기기 연결시 발생되는 패킷 정보 및 상태 정보 수집

※ IoT 기기 5종에 대해 기기별 연결 패킷(300sec*2회)을 수집하여 기기 식별 기술 개발 활용

※ 네트워크 스캐닝(Nmap)을 통해 5종에 대한 기기별 정보 수집(OS, Open Port, MAC 주소 등)

- 네트워크 통신 패킷 기반 IoT 기기 제어 모델 설계

- 포트미러링 기술을 활용한 IoT 기기 네트워크 패킷 정보 수집 및 분석
- IoT 기기(스마트 전구)에 대한 기능(Light On/Off, 밝기 조절) 제어 기술 구현

※ 제어 기술 연구를 위한 다양한 플랫폼 연동이 가능한 제품(Philips Lamp) 선정



[IoT 스마트 전구(Philips Lamp) 제어 구조]

○ IoT 네트워크 행위 기반 이상탐지 기술 개발

⇒ Product : **네트워크 학습 기반 경량 IoT 이상 탐지 시스템**
인공신경망을 통한 네트워크 위협 탐지 시스템

- 경량 IoT 환경에 적합한 이상탐지 기술 개발

- IoT 환경에서의 SMU 제약사항 등을 고려하여 5-Tuple과 시간정보를 활용한 37개 특성 정보 추출

※ Network Traffic Data Mining 연구를 통해 IoT 환경에 적합한 특성 선정

- IoT 환경에서 모델의 성능을 일정 수준 이상 유지하며, 복잡도와 학습시간 등을 최소한으로 낮출 수 있는 머신러닝 알고리즘 선정

※ High Dimensional 문제에 적합하고 성능이 뛰어난 모델 분석 평가 후 경량화 대상 선정

※ One-Class SVM, Isolation Forest, Autoencoder 알고리즘 적합성 평가 수행

1. Autoencoder Training: P: 13,449 Test P: 742 N: 1197

Parameters						Result						
Features	Learning Rate	Optimizer	Activation	Hidden layer	Initializer	TP	FP	FN	TN	Train_time	Predict_time	Model_size
All	0.0001	GD	Sigmoid	64	Xavier	736	0	6	1197	6.1s	0.15s	99KB
	0.005	GD	Sigmoid	64	Xavier	737	0	5	1196	5.8s	0.10s	120KB

※ Auto Encoder의 경우 Feature extraction의 기능을 기대할 수 있기 때문에 feature engineering의 비중이 덜함

2. One-Class SVM

Parameters				Result						
Features	Kernel	nu	gamma	TP	FP	FN	TN	Train_time	Predict_time	Model_size
All	poly	0.0001	auto	736	128	6	1069	0.003s	0.001s	2.1KB
	rbf	0.01	auto	742	9	0	1188	0.003s	0.001s	34KB
Main_only	rbf	0.01	auto	737	7	5	1190	0.01s	0.002s	4.3KB

3. Isolation Forest

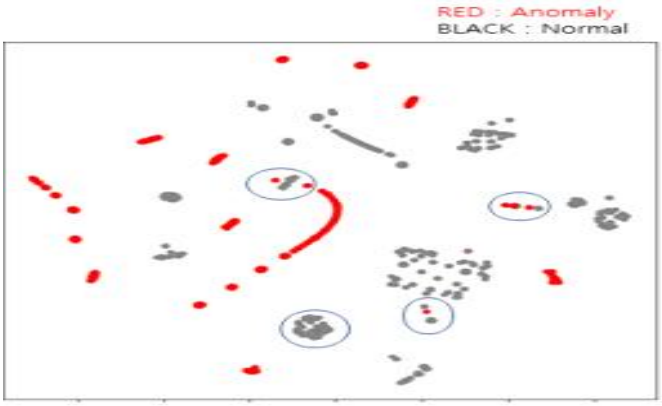
Parameters				Result						
Features	n_estimators	bootstrap	max_features	TP	FP	FN	TN	Train_time	Predict_time	Model_size
All	500	TRUE	1	737	131	5	1066	0.79s	0.26s	1,908KB
	1000	FALSE	1	736	133	6	1064	1.614s	0.52s	4,012KB
Main_only	500	FALSE	10	742	120	0	1077	0.85s	0.27s	3,578KB

※ 실험 환경 : 2.4GHz 20core(CPU), 263GB(Ram), Quadro4000(GPU)

[알고리즘 평가 결과]

※ 데이터의 분포 상 선형 분리가 어렵기 때문에 비선형적 특성을 반영할 수 있는 모델을 사용하는 것이 이상치 탐지 성능 보장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[t-SNE를 통한 데이터 셋 분포 시각화]

※ 타 알고리즘에 비해 특성 연구의 필요성이 적고, 재학습시 신규 데이터만 학습시켜 재학습에 유리한 Autoencoder 알고리즘 선정

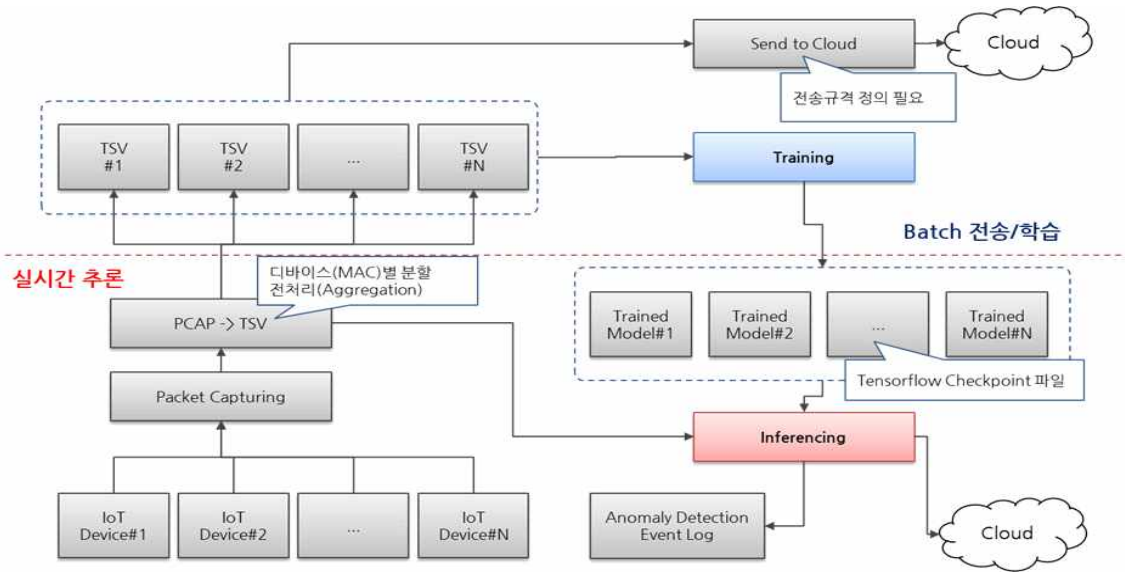
- Autoencoder의 여러 파라미터 조합을 통해 적합한 경량화 연구

※ 기존 신경망의 파라미터를 경량화 관점에서 재해석하여 파라미터 튜닝

※ Time과 Model의 Complexity를 낮추면서 높은 성능 유지

- SMU 프레임워크 기반 IoT 이상행위 탐지 모듈 개발

※ 기기별 학습 및 탐지를 위한 네트워크 데이터 전처리 및 S-Cloud 전송(API) 모듈 개발



[SMU 프레임워크內 이상탐지 흐름]

- 프루닝 및 양자화를 통한 인공신경망 기반 탐지 모델 경량화

※ (프루닝) 학습 후 가중치 값이 낮은 신경망 연결을 제거하여 경량화

※ (양자화) 부동소수점 연산을 고정소수점으로 변환하여 처리 속도 향상

- 개발 기술 검증을 위한 모의 데이터 생성

※ 기기 별, 사용자 별, 가정 별 실 데이터 기반 모의 데이터 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• 모의 데이터 생성 Configurations

<device_config.json> <user_config.json> <home_config.json>

• 모의 데이터 생성 결과 CSV – (Time, Src_MAC, Src_Port, Dst_MAC, Dst_PORT, Protocol, SIZE, Device, Function_name, Version)

```
[jack@mhot5 Home_0402_test]$ head Home_0402_test_1_SK_NUGU.log
2019-01-01 07:20:25.575,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,183.221.32.77,443,TCP,49,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:25.676,183.221.32.77,443,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,TCP,100,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:25.888,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,183.221.32.77,443,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:25.888,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,183.221.32.77,443,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:25.889,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,183.221.32.77,443,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:25.889,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,183.221.32.77,443,TCP,619,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:26.962,183.221.32.77,443,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:26.963,183.221.32.77,443,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:26.963,183.221.32.77,443,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
2019-01-01 07:20:26.964,183.221.32.77,443,90-31-CD-2R-ZN-LH,51485,TCP,1460,6976,SK_NUGU,s_weather_check,0
```

[모의 데이터 생성 결과]

- 개발 결과물의 평균 이상탐지 식별 정확도 78% 달성 (목표치:75%)

```
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test/nsl_kdd_onehot/test1 $ cat test1.out
----confusion matrix----
F1_score :  0.7998944033790918
----confusion matrix----
F1_score :  0.8059781876935506
----confusion matrix----
F1_score :  0.8106355382619973
Average F1 score : 0.8055027097782133
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test/nsl_kdd_onehot/test1 $
```

[1차 시험 결과(80%)]

```
13449/13449 - 1s - loss: 0.0814
Epoch 10/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0791
Epoch 11/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0767
Epoch 12/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0740
Epoch 13/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0710
Epoch 14/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0668
Epoch 15/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0616
Epoch 16/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0575
Epoch 17/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0528
Epoch 18/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0479
Epoch 19/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0441
Epoch 20/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0409
inference Score : 8.878609297345267
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test $ python3 extract_f1.py > test2.out
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test $ cat test2.out
----confusion matrix----
F1_score :  0.7521177614220247
----confusion matrix----
F1_score :  0.7579246624022743
----confusion matrix----
F1_score :  0.7648825778263245
Average F1 score : 0.7583083338835412
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test $
```

[2차 시험 결과(75%)]

```
13449/13449 - 1s - loss: 0.0439
Epoch 10/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0415
Epoch 11/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0395
Epoch 12/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0377
Epoch 13/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0360
Epoch 14/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0344
Epoch 15/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0328
Epoch 16/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0311
Epoch 17/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0295
Epoch 18/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0281
Epoch 19/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0269
Epoch 20/20
13449/13449 - 1s - loss: 0.0260
inference Score : 6.21457189004367
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test $ python3 extract_f1.py > test3.out
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test $ cat test3.out
----confusion matrix----
F1_score :  0.8008948545861297
----confusion matrix----
F1_score :  0.8051807879114949
----confusion matrix----
F1_score :  0.8068992348592919
Average F1 score : 0.8043249591189722
pi@raspberrypi02:~/ae_svdd_test $
```

[3차 시험 결과(80%)]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 네트워크 데이터 기반 IoT 위협 탐지 기술 개발

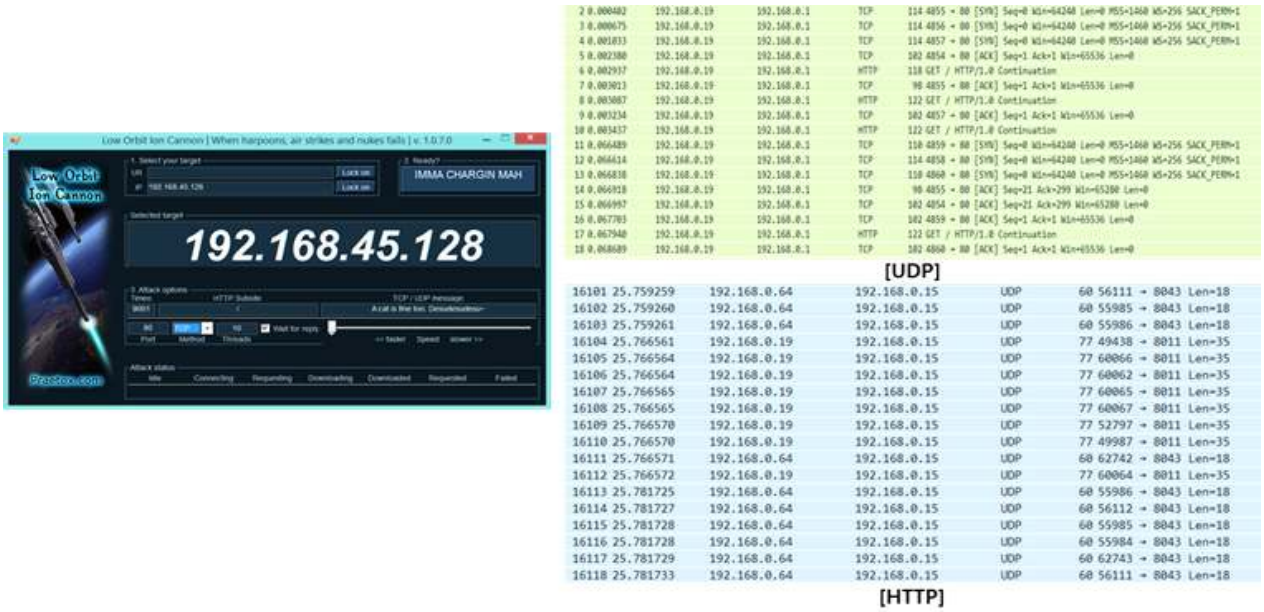
· 정밀 탐지를 위한 공격 세분화 및 공격 데이터 생성

※ Reconnaissance, MITM, DoS 뿐만 아니라 IoT 환경의 대표적 위협인 Mirai 봇넷 시뮬레이션을 통한 데이터 수집

유형	세부 유형	파일 개수	패킷 수 (비율)
Normal (정상)	Normal	1	1,849,264 (62.11%) * 공격 파일 내 정상 패킷 포함
Reconnaissance (정찰)	Host Discovery	12 (세부 유형 혼합)	2,454 (0.08%)
	Port Scanning		20,939 (0.70%)
	OS and Service Detection		1,820 (0.06%)
Man In The Middle (MITM)	ARP Spoofing Attack	6	540 (0.02%)
Denial of Service (DoS)	SYN Flooding Attack	6	64,646 (2.17%)
Mirai Botnet – 전파 단계	Host Discovery	5	949,284 (31.88%)
	Telnet Bruteforce		75,632 (2.54%)
Mirai Botnet – DDoS 공격 단계	UDP Flooding Attack	4	10,464 (2.54%)
	HTTP Flooding Attack	4	673 (0.02%)
	ACK Flooding Attack	4	1,924 (0.06%)

[위협 별 공격 데이터 생성]

※ 공개된 DoS 공격 도구를 사용하여 공격 수행 및 데이터 수집



[실제 공격 도구를 활용한 데이터 수집]

※ 수집된 공격 데이터 분석을 통한 위협 탐지에 적합한 특성 선정

· 인공신경망 알고리즘을 활용한 네트워크 위협 탐지 모델 생성

※ 과적합 방지를 위한 정규화 기법을 적용한 MLP 신경망 학습 모델 생성

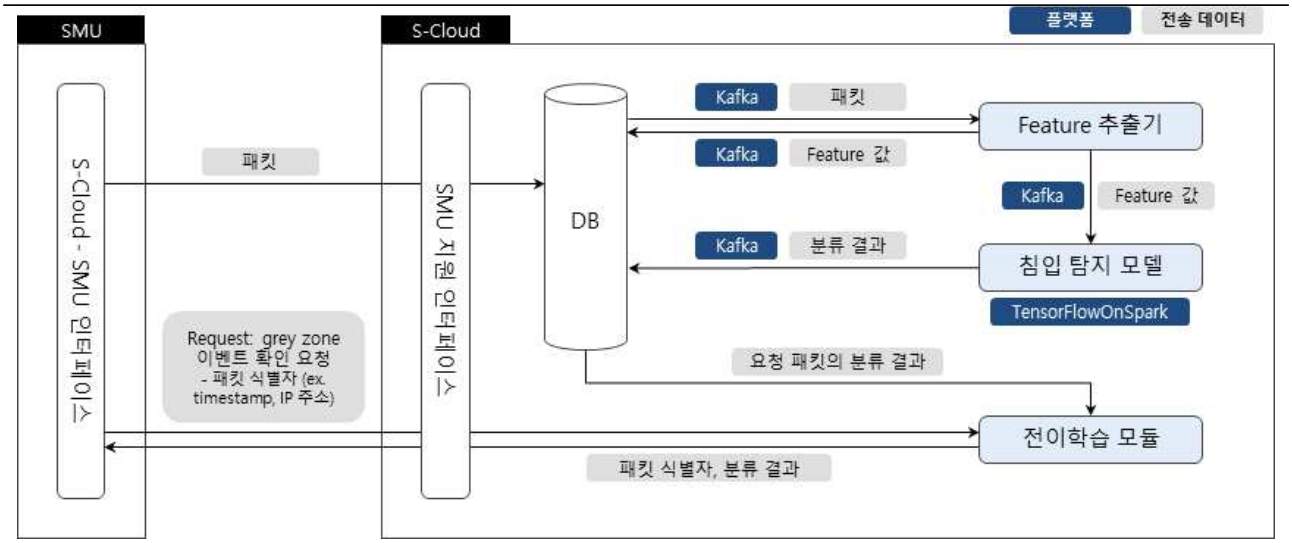
※ Softmax 함수를 적용하여 탐지 위협의 주요 특징을 추출하여 공격 유형 별 분류

- 빅데이터 분석 기반 전이학습 기술 개발

· 탐지 모델 성능 향상을 위한 S-Cloud 기반 전이학습 모듈 설계

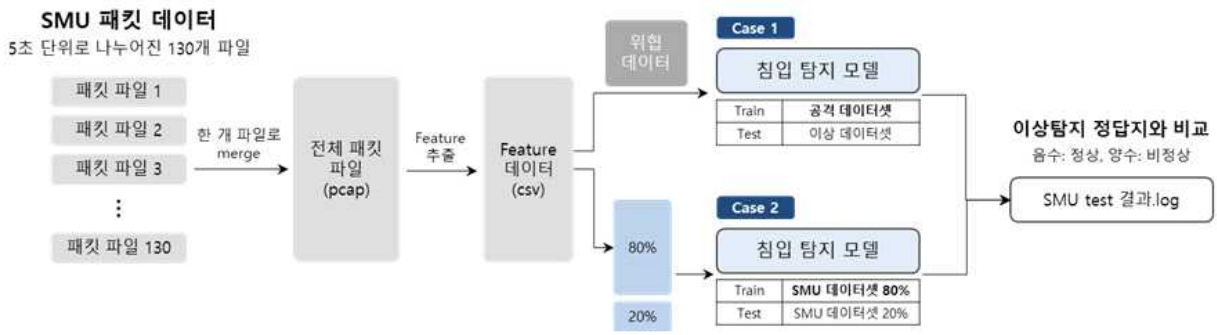
※ 자체 개발 클라우드 플랫폼(S-Cloud)를 활용한 분산처리 학습 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[S-Cloud 전이학습 모듈 구성도]

※ 이상탐지 데이터의 위협 여부 검증 연구

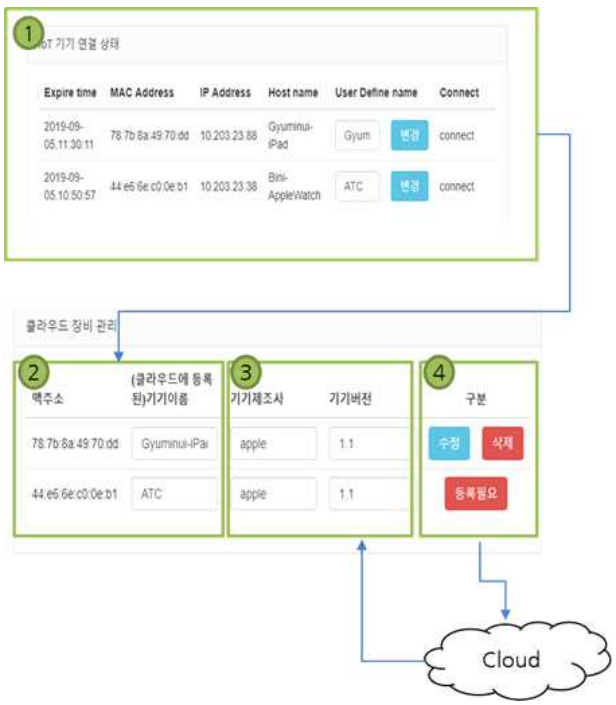


[SMU탐지 결과의 위협탐지를 위한 연구 구성도]

- SMU 및 연결 IoT 기기 관리를 위한 SMU 프레임워크 사용자 인터페이스 개발

· 관리 용이성 확보를 위한 사용자 GUI 제작

※ 연결된 IoT 기기 관리를 위한 인터페이스



[기기 관리 GUI]

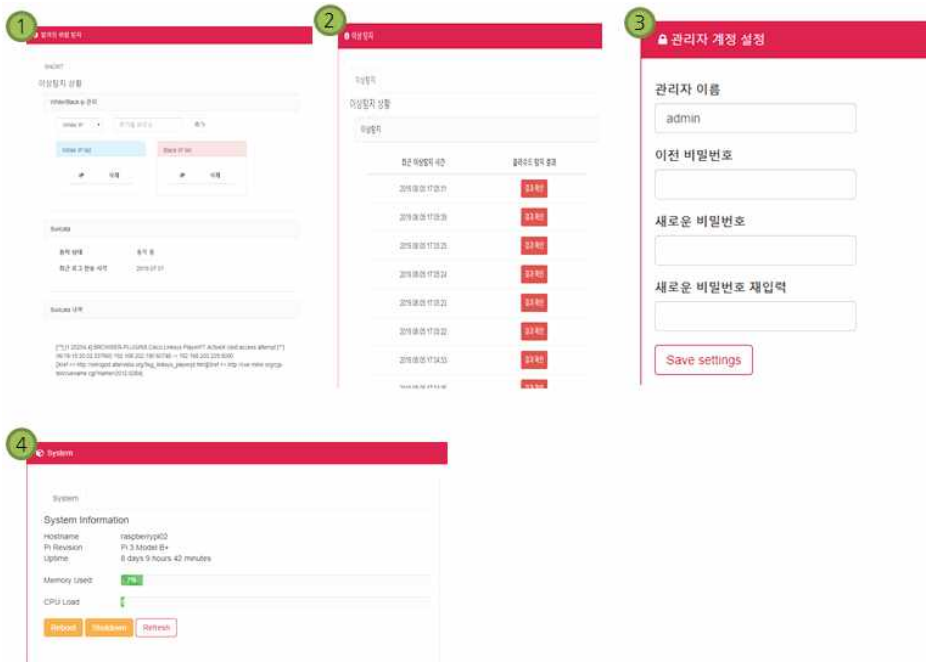
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ SMU 네트워크 방화벽 관리를 위한 인터페이스



[방화벽 관리 GUI]

※ 내부 모듈 관리 및 SMU 상태 관리 인터페이스



[모듈 및 시스템 상태 관리 GUI]

○ IoT 보안위협 정보 연관분석 및 보안관제 기술 개발

⇒ Product : **IoT 기기 위협 정보 자동 수집/탐지 시스템**
IoT 위협 연관분석 및 보안관제 시스템

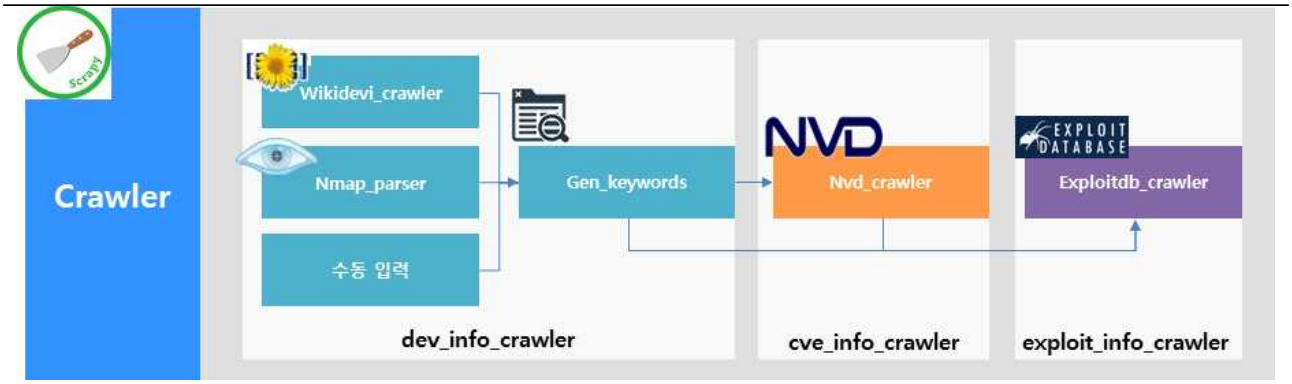
- IoT 기기 및 위협정보 자동 수집 기반 알려진 위협 탐지 기술

· IoT 기기 및 위협정보(CVE 및 Exploit) 자동 수집시스템 개발

※ IoT 기기 정보(제조사 및 제품명) 자동 수집을 위한 Wikidevi 및 nmap 크롤러 개발

※ IoT 기기 정보 키워드 기반 NVD CVE 및 Exploit 크롤러 개발, CVE 및 Exploit 매칭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[IoT 기기 및 위협 정보 수집 시스템 흐름도]

```
kisa@kisa:~/iot_vuln_crawler_v1.2$ ls -al
total 52
drwxrwxr-x  7 kisa kisa  4096 10월  30 09:55 .
drwxr-xr-x 21 kisa kisa  4096 10월  29 14:23 ..
drwxrwxr-x  2 kisa kisa  4096 10월  30 09:56 _etc
drwxrwxr-x  3 kisa kisa  4096 10월  30 09:20 _repo
drwxrwxr-x  3 kisa kisa  4096  8월  30 09:55 devinfo_parser
drwxrwxr-x  3 kisa kisa  4096  8월  30 09:55 exploitdb_crawler
drwxrwxr-x  2 kisa kisa  4096  8월  30 09:55 nvd_parser
-rw-rw-r--  1 kisa kisa 15443  8월  27 14:32 readme.md
-rw-rw-r--  1 kisa kisa  4019  8월  27 14:32 result.py
-rw-rw-r--  1 kisa kisa  3341  8월  27 14:32 run.py
kisa@kisa:~/iot_vuln_crawler_v1.2$
```

[수집시스템 구성 모듈]

```
kisa@kisa:~/iot_vuln_crawler_v1.2/_repo$ ls -al
total 195356
drwxrwxr-x 3 kisa kisa     4096 10월  30 09:20 .
drwxrwxr-x 7 kisa kisa     4096 10월  30 09:55 ..
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa    34787  8월  30 11:51 _edb_result.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa     5823  8월  30 11:51 _edb_undefined_cve.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa   560964  8월  30 11:34 _keywords.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa   141734  8월  30 09:58 _nmap_result.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa 93772447  8월  30 11:41 _nvd_cve_v1.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa 93818004  8월  30 11:51 _nvd_cve_v2.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa  1057042  8월  30 11:34 _wikidevi_result.json
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa  5621306  8월  30 11:41 files_exploits.csv
-rw-rw-r-- 1 kisa kisa  5002885  8월  30 09:58 nmap-os-db.txt
drwxrwxr-x 2 kisa kisa     4096  8월  30 11:41 nvd_db
kisa@kisa:~/iot_vuln_crawler_v1.2/_repo$
```

[수집시스템 수집 결과 파일]

- IoT 기기 및 위협 정보 수집 데이터 기반 CWE 및 Exploit 기반 공격유형 분류
  - ※ 1차 분류 : CVE를 포함하는 취약점을 대상으로 CWE 유형 15종 분류
  - ※ 2차 분류 : Exploit code의 유사 페이로드 특징 기반 취약점 공격 유형 99종 분류

<CWE 및 Exploit 기반 IoT 공격유형 분류>

No	CWE 유형	Exploit type 유형	No	CWE 유형	Exploit type 유형
1	Authentication Bypass	Authenticated-less	51	Information Leak	Config File
2		Hardcoded Credentials	52		Credentials - Clear Text HTML
3		Crafted GET Request	53		Credentials - Clear Text Respone
4		Crafted Cookie	54		LFI
5		Crafted POST Request	55		System Info
6		Predictable Credentials	56		Encoded Credential
7		Session Handling (Stealing)	57		Credentials - Clear Text BackupFile
8		Set Admin Password	58		Credentials - Clear Text XML
9		Crafted SNMP Request	59		Credentials - Clear Text Storage
10		Crafted Soap Request	60		Device Memory
11		Hidden cmd	61		RTSP Stream
12		Brute Force	62		Credentials - Telnet
13		Crafted NFS Request	63		Eavesdrop
14		Simultaneous Connections	64		RSA Key / Certificate

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

15	Denial of Service	Buffer Overflow	65		User Enumeration
16		**Crafted GET Request**	66		**Web Root Path**
17		**Crafted POST Request**	67	Cross-Site Request Forgery	HTML POST
18		Crafted SIP Messages	68		GET Request
19		**ICMP Flooding**	69		DHCP Request
20		**SYN Flooding**	70		**XML POST**
21		Crafted UDP Packet	71	Cross-Site Scripting	Reflected Base
22		**Invalid URL Path**	72		Stored Base
23		**Repeat Service Request**	73		Reflected / Stored Base
24		Crafted TCP Packet	74	Buffer Overflow	ROP
25		ARP Flooding	75		Jmp to Reg
26		**Crafted FTP Request**	76		system()
27		**Null Packet**	77		'() {:;};'
28		SNMP Community String	78		**popen()**
29		UDP Flooding	79	Path Traversal	Relative Path (..)
30		ACK Flooding	80		Escaped Character
31		Crafted CLI Commands	81		Absolute Path
32		Crafted IOCTLs	82	SQL Injection	Boolean Base
33		Crafted IRC Request	83		SQL Command
34		FingerPrinting	84		Union Base
35		Input Qfull	85		**Blind Base**
36		Invalid SSH Connection	86	File Upload	Improper File Extension
37		RST Flooding	87		Direct Request
38	Command Injection	';'	88		FTP Default Account
39		'`'	89		Fully Qualified Path
40		**'() {:;};'**	90		Unrestricted Upload
41		'&'	91	CRLF Injection	Crafted Parameter
42		System Parameter	92	Security Bypass	Firewall & NAT
43		'|'	93		URL Filter
44		**'$()'**	94	Code Injection	Crafted DLM
45		system()	95		Crafted GET Request
46		Crafted UDP Packet	96		RFI
47		Hidden Web Shell	97	Privilege Escalation	Local Root Jailbreak
48		PJL Commands	98		Group Manipulation
49		'ls' Control Characters	99	URL Redirect	Crafted GET request
50		Crafted GET Request			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 취약점의 위험도, 파급도 등을 고려하여 공격 대응범위 50종 선정

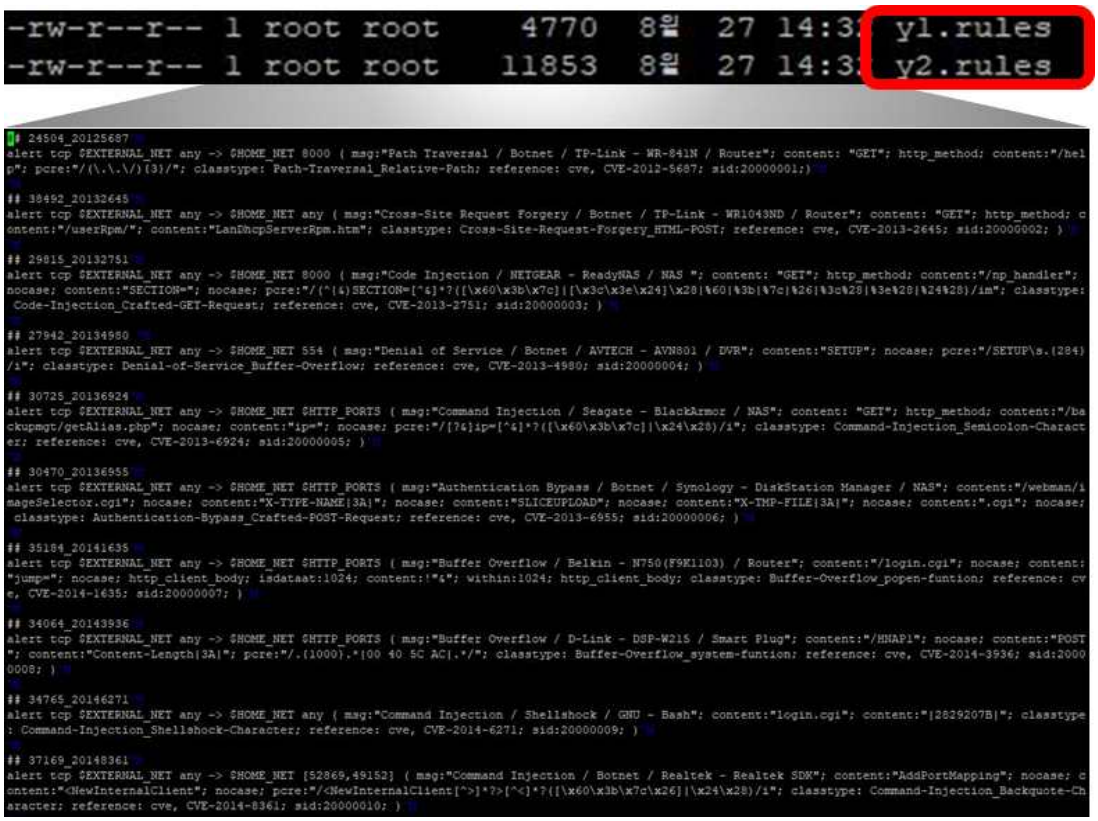
<IoT 공격 대응범위 50종 선정>

No	CVE	Exploit	Type	No	CVE	Exploit	Type
1	CVE-2018-10561	44576	Authenticated-less	26	CVE-2017-8840	42130	System Info
2	CVE-2014-3205	33159	Hardcoded Credentials	27	CVE-2013-3686	26174	Encoded Credential
3	CVE-2017-8225	43142	Crafted GET Request	28	CVE-2014-1677	31894	Credentials - Clear Text BackupFile
4	CVE-2014-8687	36202	Crafted Cookie	29	CVE-2016-6415	43383	Device Memory
5	CVE-2013-6955	30470	Crafted POST Request	30	CVE-2015-7258	38772	Credentials - Telnet
6	CVE-2018-7358	45972	Crafted Soap Request	31	CVE-2007-5637	30679	Eavesdrop
7	CVE-2013-4980	27942	Buffer Overflow	32	CVE-2008-1181	31313	Web Root Path
8	CVE-2014-9350	35345	Crafted GET Request	33	CVE-2013-2645	38492	HTML POST
9	CVE-2009-2256	8964	Crafted POST Request	34	CVE-2013-3540	26174	GET Request
10	CVE-2017-17538	43317	ICMP Flooding	35	CVE-2017-16886	43460	XML POST
11	CVE-2012-2210	18705	SYN Flooding	36	CVE-2017-6548	41573	ROP
12	CVE-2008-6122	32583	Invalid URL Path	37	CVE-2014-3936	34064	system()
13	CVE-2012-6050	18817	Repeat Service Request	38	CVE-2014-1635	35184	popen()
14	CVE-2018-10070	44450	Crafted FTP Request	39	CVE-2012-5687	24504	Relative Path (..)
15	CVE-2008-3571	6196	Null Packet	40	CVE-2017-12943	42581	Escaped Character
16	CVE-2013-6924	30723	';'	41	CVE-2014-2962	38488	Absolute Path
17	CVE-2014-8361	37169	'`'	42	CVE-2008-0026	31189	Union Base
18	CVE-2014-6271	34765	'() {:;};'	43	CVE-2011-0960	17304	Blind Base
19	CVE-2018-10823	45676	'|'	44	CVE-2018-17442	45533	Unrestricted Upload
20	CVE-2017-17215	43414	'$()'	45	CVE-2009-3962	2246	Crafted Parameter
21	CVE-2014-9583	35688	Crafted UDP Packet	46	CVE-2019-3924	46444	Firewall & NAT
22	CVE-2014-1982	32545	Hidden Web Shell	47	CVE-2018-13109	44982	URL Filter
23	CVE-2019-1653	46262	Config File	48	CVE-2013-2751	29815	Crafted GET Request
24	CVE-2014-4154	33803	Credentials - Clear Text Respone	49	CVE-2008-0804	5150	RFI
25	CVE-2014-8008	37816	LFI	50	CVE-2014-9143	35462	Crafted GET request

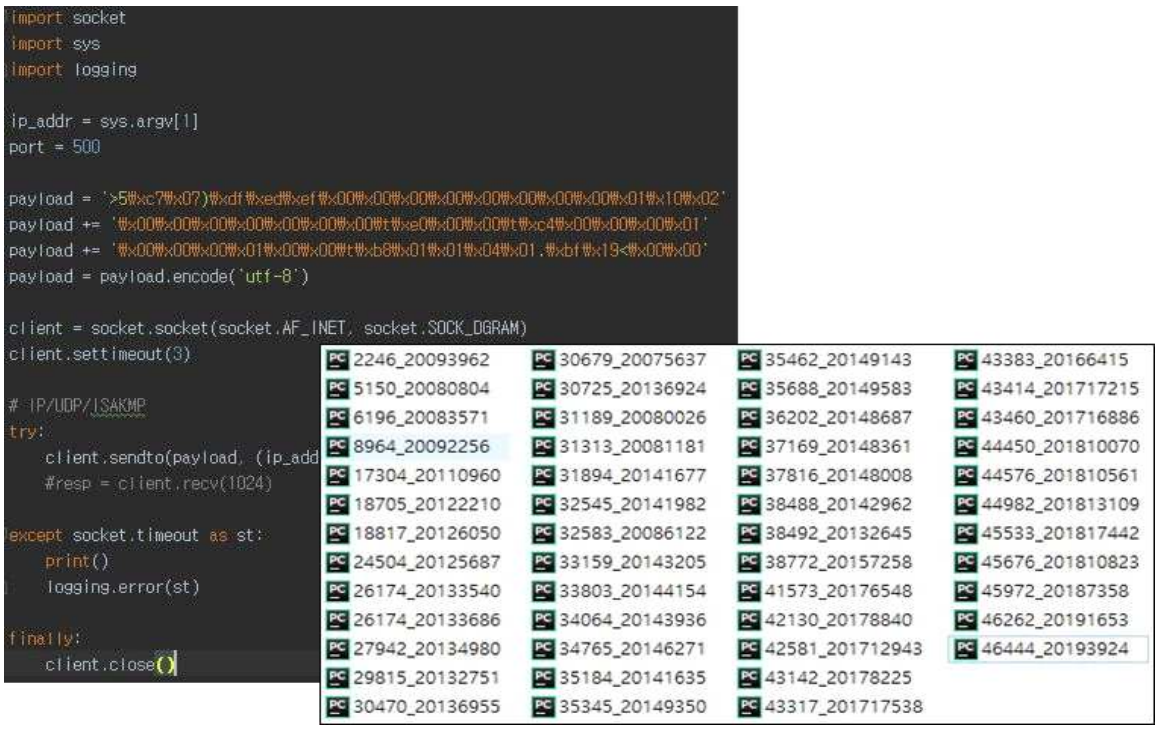
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· IoT 기기 취약점 악용 공격유형 50종 대응을 위한 탐지 정책(룰) 생성 및 검증

※ 탐지도구로 멀티스레드 기반 오픈소스 IDS 시스템인 Suricata 활용



[IoT 기기 취약점 악용 공격유형 50종에 대한 탐지 정책(룰) 생성]



[IoT 기기 취약점 악용 공격유형 50종에 대한 공격 패킷 생성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

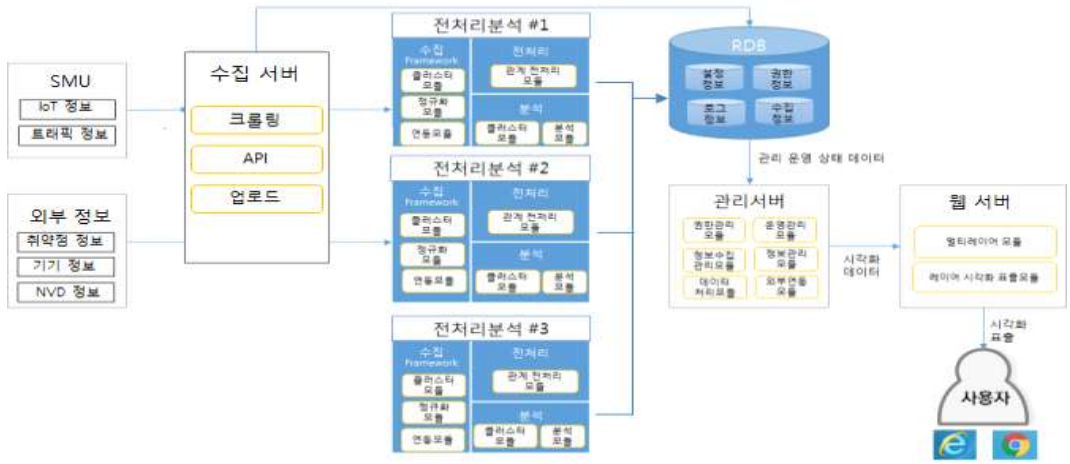
```
root@ubuntu:/var/log/suricata# cat /dev/null > fast.log
root@ubuntu:/var/log/suricata# tail -f fast.log
08/16/2019-06:09:44.410833  [**] [1:20000001:0] Path Traversal / Botnet / TP-Link - WR-841N / Router [**] [Classification: Path-Traversal_Relative-Path] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56254 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:45.546708  [**] [1:20000002:0] Cross-Site Request Forgery / Botnet / TP-Link - WR1043ND / Router [**] [Classification: Cross-Site-Request-Forgery_HTML-POST] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56255 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:46.690298  [**] [1:20000003:0] Code Injection / NETGEAR - ReadyNAS / NAS  [**] [Classification: Code-Injection_Crafted-GET-Request] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56256 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:47.795437  [**] [1:20000004:0] Denial of Service / Botnet / AVTECH - AVN801 / DVR [**] [Classification: Denial-of-Service_Buffer-Overflow] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56257 -> 192.168.1.175:554
08/16/2019-06:09:48.943493  [**] [1:20000005:0] Command Injection / Seagate - BlackArmor / NAS [**] [Classification: Command-Injection_Semicolon-Character] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56258 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:50.089894  [**] [1:20000006:0] Authentication Bypass / Botnet / Synology - DiskStation Manager / NAS [**] [Classification: Authentication-Bypass_Crafted-POST-Request] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56260 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:51.240808  [**] [1:20000007:0] Buffer Overflow / Belkin - N750(F9K1103) / Router [**] [Classification: Buffer-Overflow_popen-funtion] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56261 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:52.394075  [**] [1:20000008:0] Buffer Overflow / D-Link - DSP-W215 / Smart Plug [**] [Classification: Buffer-Overflow_system-funtion] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56262 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:53.541542  [**] [1:2000009:0] Command Injection / Shellshock / GNU - Bash [**] [Classification: Command-Injection_Shellshock-Character] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56263 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:54.544955  [**] [1:2000009:0] Command Injection / Shellshock / GNU - Bash [**] [Classification: Command-Injection_Shellshock-Character] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56264 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:55.548335  [**] [1:2000009:0] Command Injection / Shellshock / GNU - Bash [**] [Classification: Command-Injection_Shellshock-Character] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56265 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:09:57.698838  [**] [1:20000010:0] Command Injection / Botnet / Realtek - Realtek SDK [**] [Classification: Command-Injection_Backquote-Character] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56266 -> 192.168.1.175:52869
08/16/2019-06:09:58.871429  [**] [1:20000011:0] Authentication Bypass / Seagate - Business NAS / NAS [**] [Classification: Authentication-Bypass_Crafted-Cookie] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56267 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:10:00.023493  [**] [1:20000012:0] Authentication Bypass / Botnet / WIFICAM - Wireless IP Camera / IP Camera [**] [Classification: Authentication-Bypass_Crafted-GET-Request] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56268 -> 192.168.1.175:8000
08/16/2019-06:10:01.160354  [**] [1:20000013:0] Command Injection / Botnet / Huawei- HG532 / Router [**] [Classification: Command-Injection_Dollar-Character] [Priority: 1] {TCP} 192.168.1.61:56269 -> 192.168.1.175:37215
```

[공격 패킷 탐지 로그]

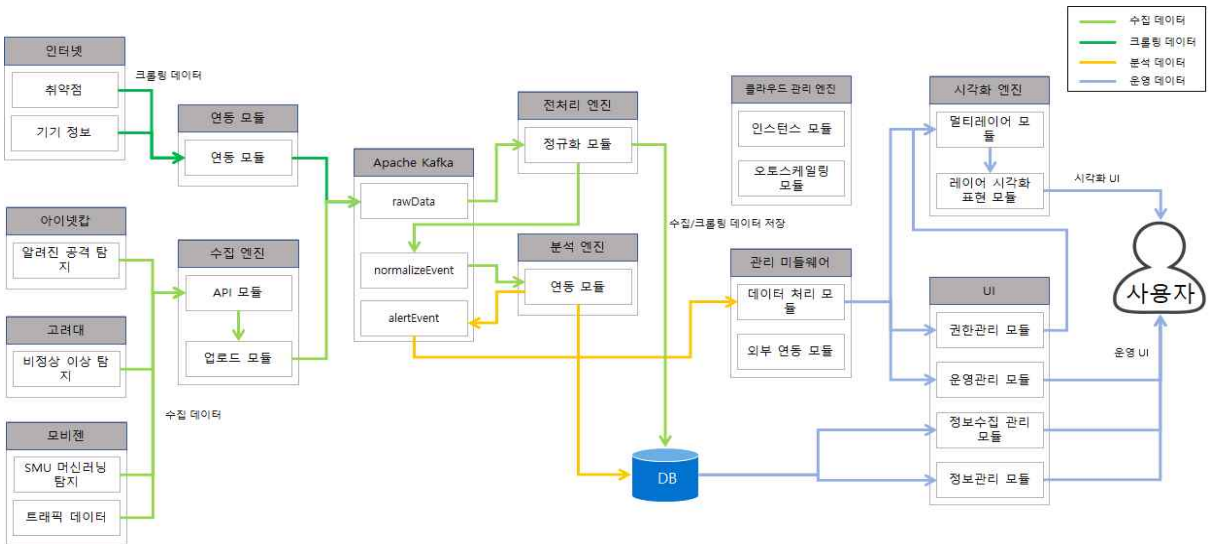
・IoT 보안 위협 분석 범위 50종 달성(목표치:50종)

- IoT 위협 연관분석・보안관제 플랫폼 및 시각화 기술

・S-Cloud IoT 데이터 수집・전처리・분석 전체 시스템 아키텍처 설계



[S-Cloud 전체 시스템 아키텍처]

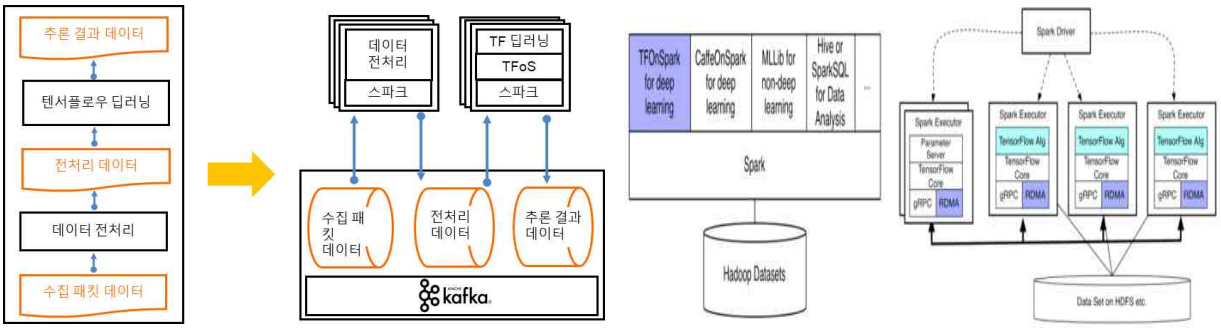


[S-Cloud 전체 데이터 플로우]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· S-Cloud 딥러닝 분석 지원을 위한 전처리 및 딥러닝 데이터 분산처리 최적화 설계

※ 전처리 및 딥러닝 데이터를 Kafka에 저장하도록 하여 Spark 분산처리에 따라 데이터가 중복 처리되지 않도록 최적화 설계 및 개발



[딥러닝 지원을 위한 분산처리 최적화 설계]

· 알려지지 않은 패턴에 의한 공격 탐지를 위한 연관성 분석 기술

※ 딥러닝 이상 탐지 추론 결과와 Suricata 탐지 결과를 비교하여 새로운 공격 패턴에 의한 공격 여부 분석



[연관분석 시나리오 및 알려지지 않은 공격 탐지 결과]

· S-Cloud 플랫폼 기반 IoT 보안관제 및 보안관리 시각화 개발

※ S-Cloud 플랫폼 IoT 수집·분석·탐지 현황, IoT 기기 보안상태 분석 및 모니터링 등

※ 기기별/기종별/지역별/서비스별 등 타켓화된 공격의 조기 감지 및 전이/확산 탐지

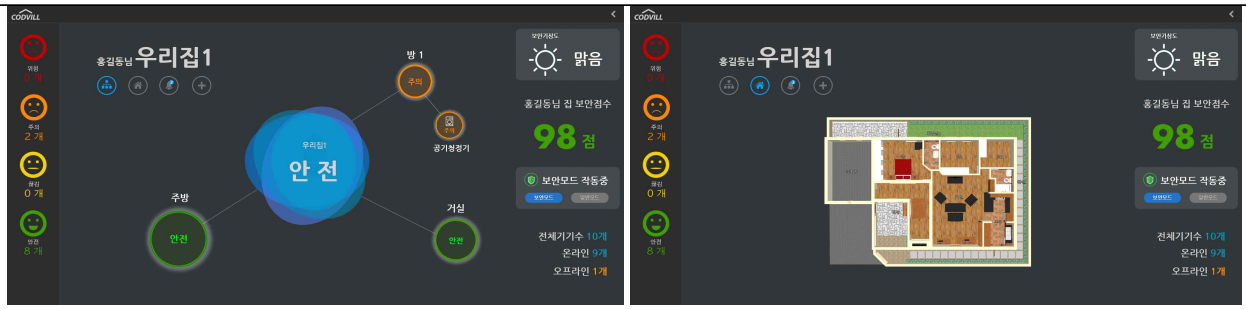


[S-Cloud 플랫폼 기반 IoT 보안관제 시각화 화면]

· IoT 사용자 인텔리전스 기반 보안관리 시각화 개발

※ IoT 위협 탐지 데이터 기반 사용자 인텔리전스 제공

※ 사용자 소유 IoT 기기의 보안상태 자가점검 및 위험상황 인지 지원



[IoT 기기 사용자 보안관리 시각화 화면]

- IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능 125,982EPS 달성(목표치:100,000EPS)
- 인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능 656ms 달성(목표치:700ms이내)

[3차년도]

○ 네트워크 패턴 특성 추출 기반 IoT 기기 유형 식별 기술 개발

⇒ Product : IoT 취약점 정보 수집 및 위협 탐지 시스템

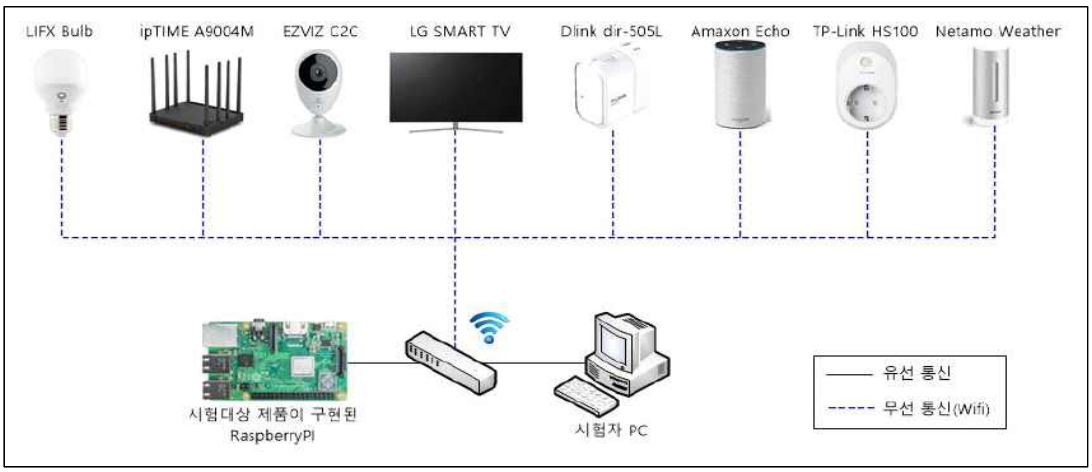
- 분석 대상 IoT 기기(7종) 선정 및 IoT 기기 정보 식별 시스템 개발

·IoT 기기 디바이스 정보 식별 성능 검증 7종 달성(목표치: 6종)

※ Mirai 공격 대상 IoT 기기 분석 및 정보 수집 대상 기기 선정(AP, IP카메라)

※ 동일 종 내의 취약점 분석 및 탐지 기술 연구를 위해 유무선공유기 추가 선정

※ SmartHomeDB社의 분류 카테고리를 기반으로 제품을 분류하고, 국·내외 높은 점유율을 갖는 IoT 장비를 선정하여 식별기술 개발('20. 3 카테고리 별 제품 기준)



[IoT 기기 식별 시스템 구조]

- 수집 대상 IoT 기기의 테스트베드 구축 및 상태·연결 정보 수집 시스템 개발

·IoT 기기 7종 8개(스마트 온도측정기(netatmo Weather), 스마트 TV(LG UK6820ENF), 공유기(Dir-505L, A9004m), 카메라(EZVIZ C2C), 스마트 플러그(TP-Link HS100), AI스피커(Amazon Echo Spot), 스마트 전구(LIFX Light))에 대한 테스트베드 구축을 통해 네트워크 연결 정보 및 상태정보 수집

·기기 식별 기술 개발을 위해 기기 연결시 발생되는 패킷 정보 및 상태 정보 수집

※ IoT 기기 7종에 대해 기기별 연결 패킷(300sec*2회)을 수집하여 기기 식별 기술 개발 활용

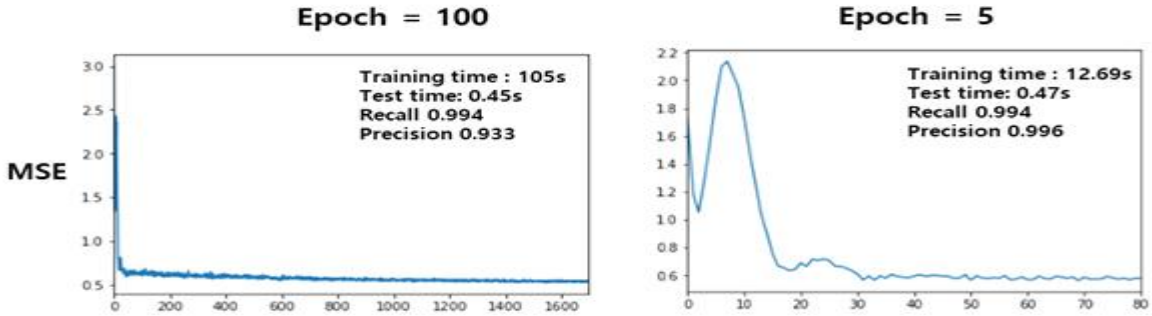
※ 네트워크 스캐닝(Nmap)을 통해 7종에 대한 기기별 정보 수집(OS, Open Port, MAC 주소 등)

○ 전이학습 기반 IoT 기기 이상행위 탐지 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

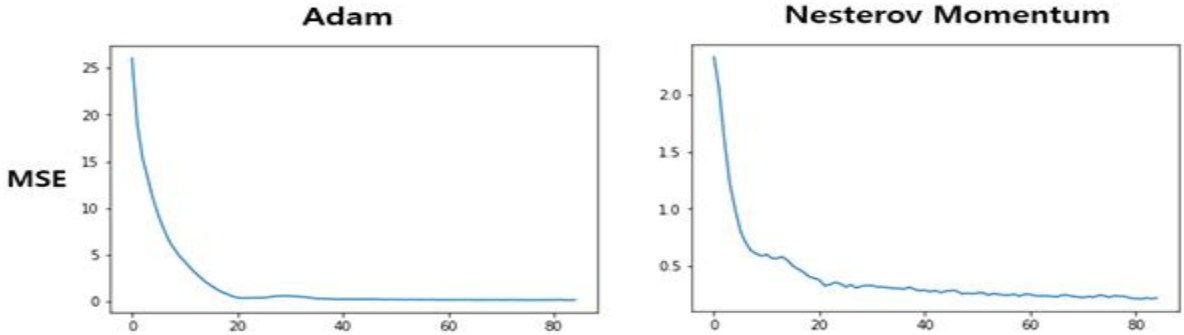
⇒ Product : 네트워크 학습 기반 경량 IoT 이상 탐지 시스템
인공신경망을 통한 네트워크 위협 탐지 시스템

- 인공신경망 파라미터 경량화 기법 적용 연구
  - 필요없는 epoch를 줄이면서 학습시간을 감소
    ※ Early Stopping 효과
    ※ 과적합을 방지하고 Generalization power를 높일 수 있음



[Epoch에 따른 학습시간 변화]

  - Momentum Optimizer 알고리즘 사용
    ※ Convergence rate 확보



[Adam, Momentum Optimizer의 학습 결과 수렴 추이]

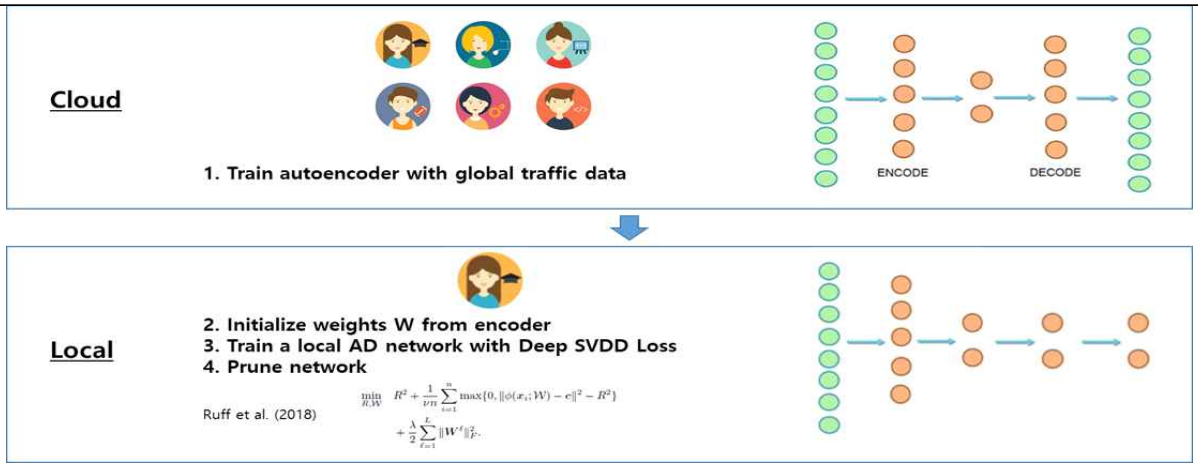
  - 예측 결과에 영향을 미치지 않는 학습 노드를 제거(Pruning)
    ※ 비슷한 정확도를 유지하며 Weight를 적게 사용하고 Predition에 걸리는 시간이 감소

구분	TP	FP	FN	TN	Recall	Precision	사용된 weight 개수	Train_time	Predict_time	Model_size
No pruning	795	4	1	1460	0.998	0.994	18688	97s	0.37s	234KB
Pruning	795	4	9	1452	0.988	0.994	**1920** (기존 파라미터 대비 90% 감소)	181s	**0.18s** (기존 속도 대비 2배 감소)	430KB

[Pruning 적용 전후 성능 검증**(학습시간 2배 단축)**]

    ※ 학습시간이 조금 더 오래 걸리나 비슷한 성능으로 예측시간을 줄이는데 효과적임

- 탐지 모델 성능 보장을 위한 전이학습 기술 연구
  - 학습 데이터가 적을 시 데이터 內 노이즈에 취약
    ※ 오토인코더 알고리즘의 경우 노이즈에 매우 취약한 단점 존재
  - S-Cloud에서 수집된 정상 데이터 정보를 이상탐지 모델에 전달
    ※ 여러 탐지 모듈 및 시스템에서 정제된 정상 데이터를 로컬 모델 학습에 활용

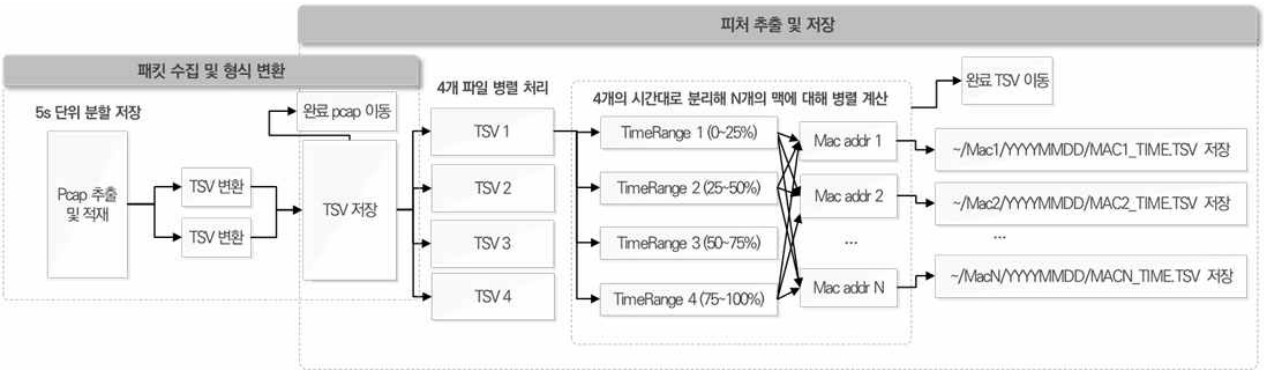


[전이학습 과정 모식도]

- SMU기반 실시간 이상 탐지 기술 개발

· 패킷 수집 및 전처리 기술

※ 4X4 병렬 처리 구조로 패킷 전처리 시간 단축

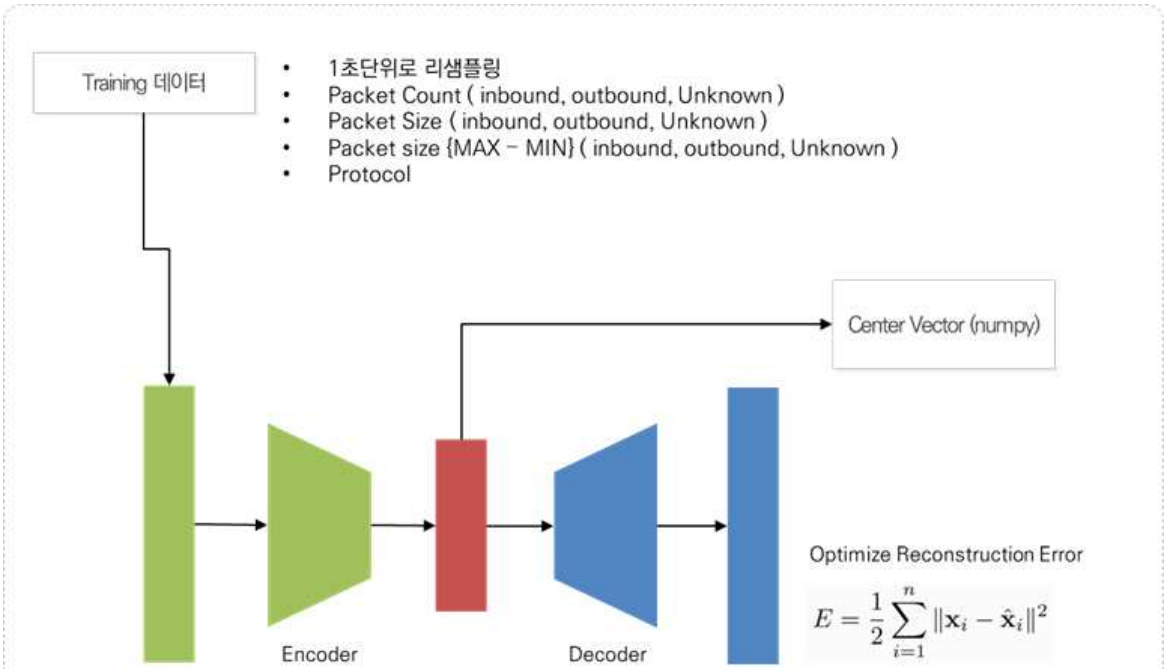


[패킷 데이터 수집 및 전처리 과정]

· 이상탐지 모델 학습을 위한 Center Vector 생성

※ 오토인코더를 통해 인코딩한 데이터의 중심점을 Center Vector로 생성

※ 지속적인 학습을 통해 최적화된 Center Vector 추출



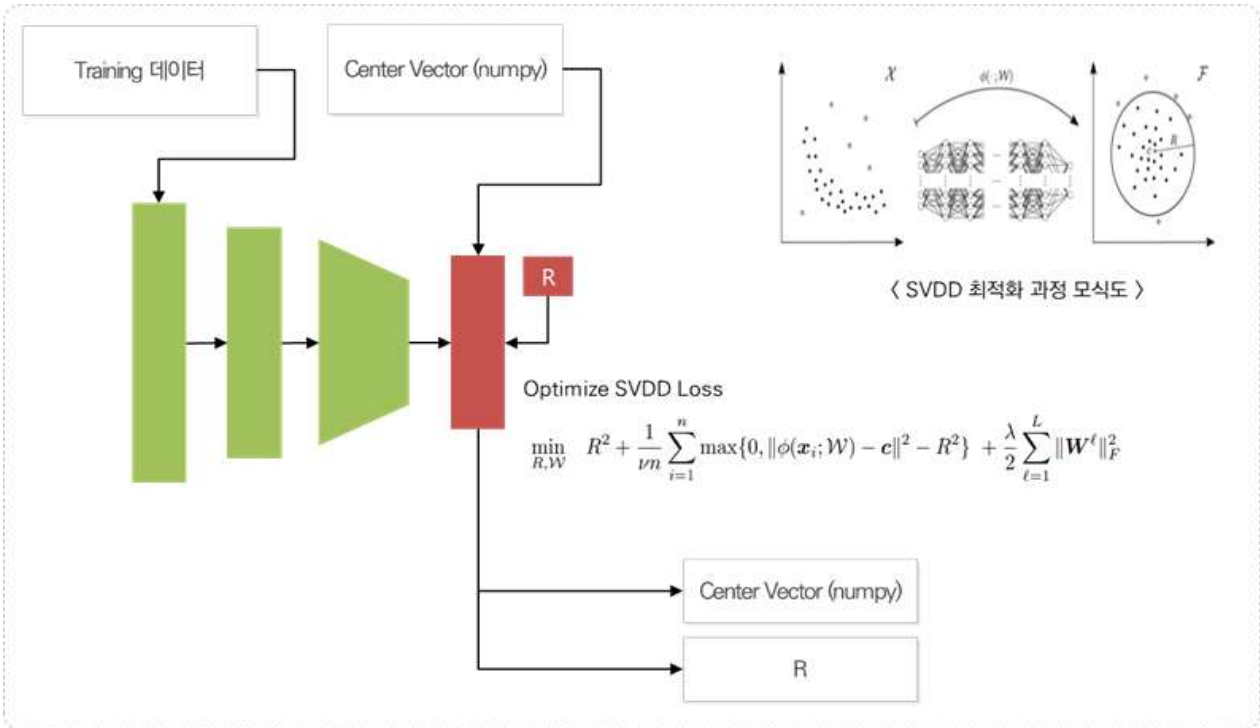
[Center Vector 생성을 위한 학습 과정]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 학습된 Center Vector과 학습 데이터를 통해 이상탐지 모델 학습(MLP)

※ 최적화 이후 R 값을 추출하여 이상탐지 스코어 산출

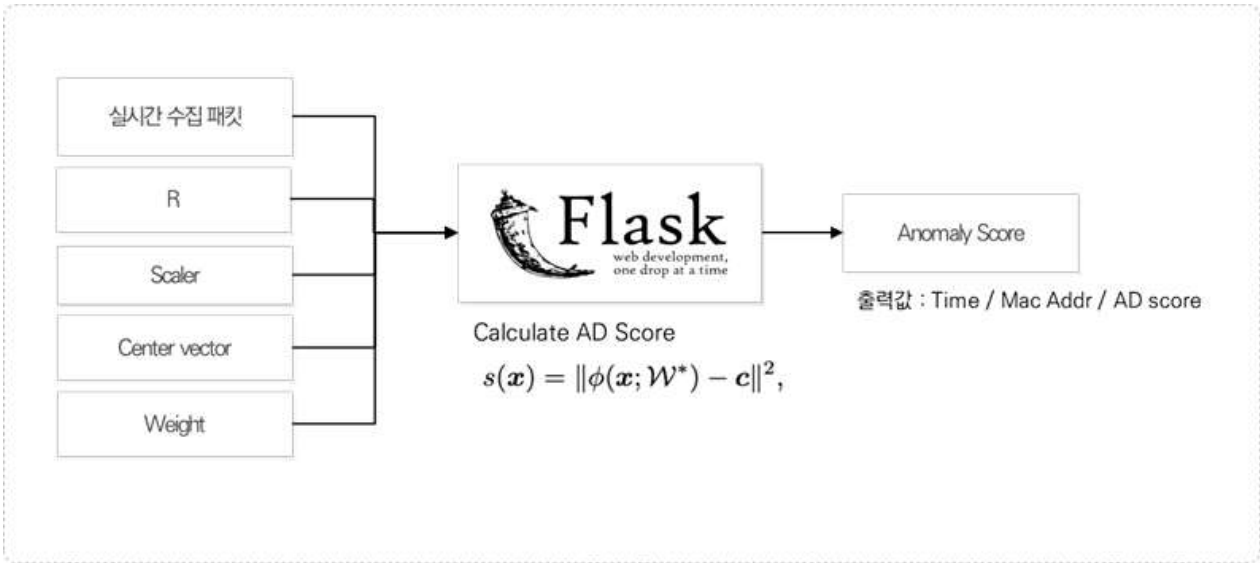
※ R 값은 이상 데이터 경계거리로 Center Vector와 탐지 데이터의 거리를 계산하여 R 보다 높게되면 이상치로 판단



[SVDD를 통한 Center Vector, R 최적화]

- 실시간 패킷 이상탐지 기술 개발

※ 웹 프레임워크 Flask를 통해 실시간 패킷 이상탐지 스코어 추출



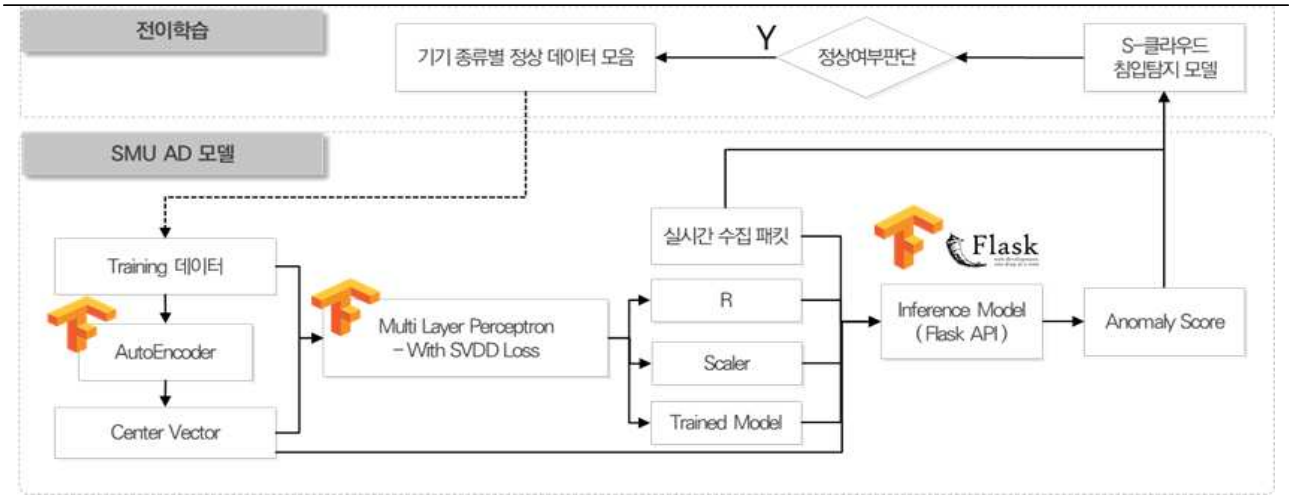
[실시간 패킷 이상탐지]

- 모델 성능 보정을 위한 전이학습 기술 개발

※ 다양한 환경에서 수집된 데이터 기반의 학습 정보를 로컬 SMU에 적용시 이 자체가 노이즈로 작용

※ 탐지 모델 등을 통해 정상 데이터로 분류된 데이터를 해당 특성에 맞는 SMU에 전달하여 추가 학습데이터 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

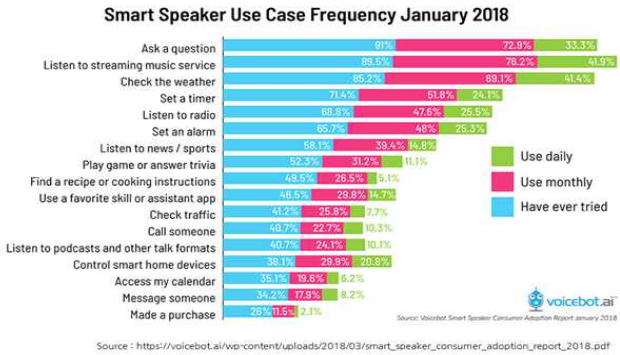


[SMU 이상탐지 시스템 전체 구성도]

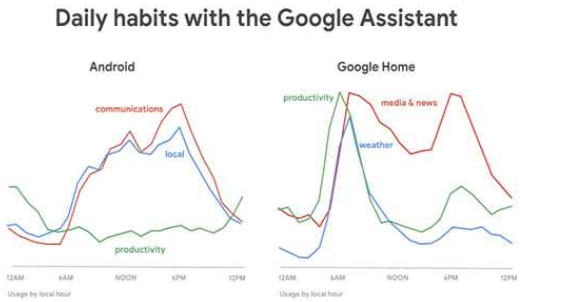
- IoT 보안 관리 플랫폼 개발

  · IoT 기기 기능 별 패턴 분석 및 패킷 데이터 수집

  ※ AI 스피커의 기능 별 사용자 패턴 및 트래픽 통계 조사



Source : https://voicebot.ai/wp-content/uploads/2018/03/smart_speaker_consumer_adoption_report_2018.pdf

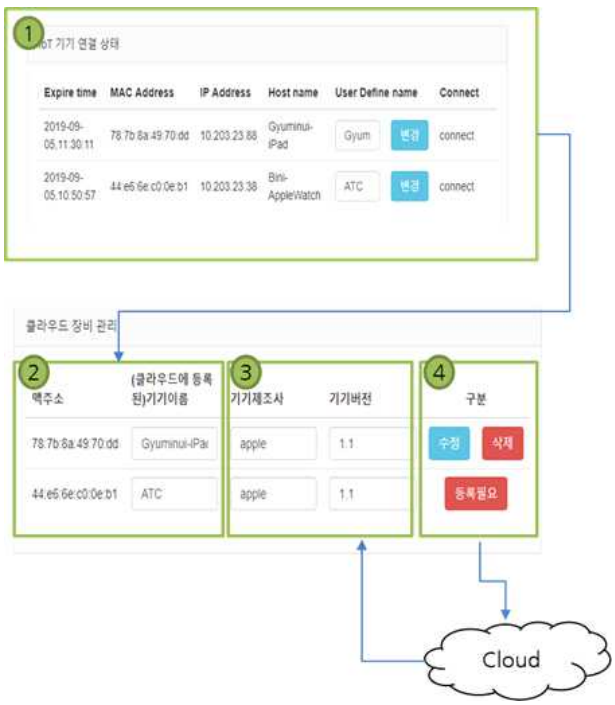


Source : https://voicebot.ai/wp-content/uploads/2018/03/smart_speaker_consumer_adoption_report_2018.pdf

[정상 데이터 수집을 위한 사용자 및 기기 기능 별 패턴 연구 조사]

  · 사용자 SMU 관리를 위한 로컬 GUI

  ※ SMU 및 연결된 IoT 기기 관리



[SMU 기기 관리 GUI]

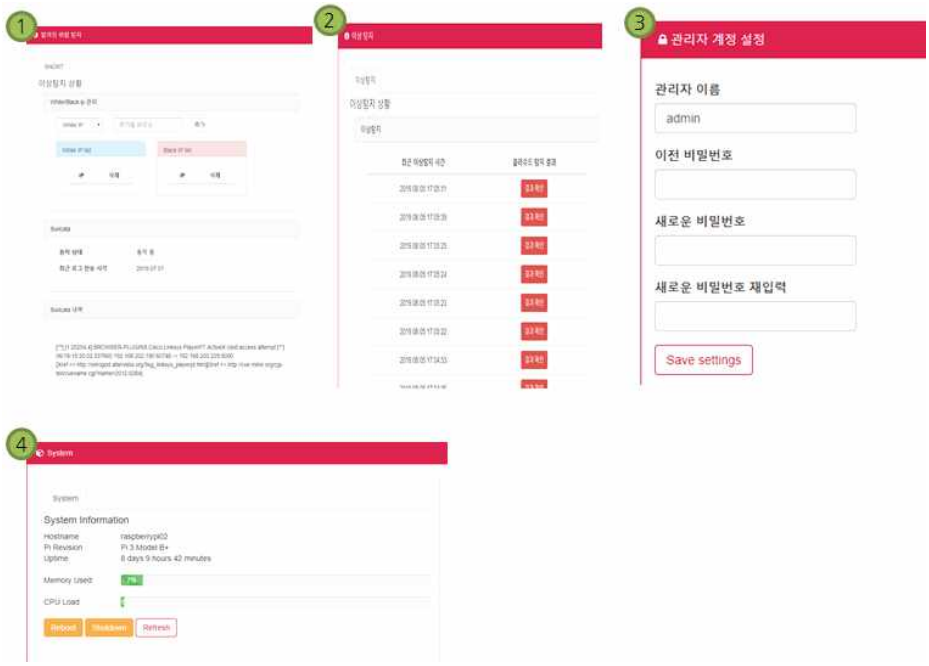
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ SMU에 연결된 기기 네트워크 방화벽 관리 인터페이스



[SMU 네트워크 보안 관리 GUI]

※ 내부 모듈 및 SMU 관리자 인터페이스



[내부 모듈 및 SMU 관리 GUI]

· S-Cloud 데이터 연동

※ S-Cloud API 서버에 요청하여 SMU 및 IoT 기기 정보 조회, 룰 다운로드, 패킷파일 업로드 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[S-Cloud 연동 테스트 결과]

· NSK-KDD 데이터셋을 활용한 이상탐지 모듈 성능 검증

※ 학습 데이터 1셋과 검증 데이터 3셋을 통해 F1-Score 측정

A.총 3개의 테스트 셋 구성

테스트 데이터 이름	정상	이상	총 데이터
Test_data_1.csv	3169	4345	7514
Test_data_2.csv	3288	4226	7514
Test_data_3.csv	3244	4262	7516

[개발 결과물 자체 성능 검증(NSL-KDD)]

※ 다층 퍼셉트론 알고리즘에 SVDD loss 적용하여 탐지 모델 학습

$$SVDD\ Loss = \min_{R,W} R^2 + \frac{1}{vn}\sum_{i=1}^{n} \max\left\{0, ||\phi(x_i, W) - c||^2 - R^2\right\} + \frac{\lambda}{2}\sum_{l=1}^{L} ||W^l||_F^2$$

[SVDD 로스 함수 적용 수식]

※ 학습된 모델에 검증 데이터를 입력하여 이상탐지 스코어를 추출하여 0보다 크면 이상탐지

$$\text{Anomaly } score = ||\phi(x_i, W) - c||^2 - R^2$$

[이상탐지 스코어 산출식]

※ 1회 학습 및 3회 검증을 3번 반복하여 평균 **탐지율 83.24%** 측정

학습 회차	Test set 1	Test set 2	Test set 3	평균
1회차	0.8421	0.8397	0.8420	0.8413
2회차	0.7834	0.7886	0.7851	0.7857
3회차	0.8692	0.8698	0.8714	0.8701
				0.8324

[성능 검증 결과]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_1.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_1.csv
데이터 수 : 7514
tn : 2377, fp : 792, fn : 609, tp : 3736
precision : 0.8251, recall : 0.8598, f1 : 0.8421
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_2.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_2.csv
데이터 수 : 7514
tn : 2480, fp : 808, fn : 583, tp : 3643
precision : 0.8185, recall : 0.8620, f1 : 0.8397
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_3.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_3.csv
데이터 수 : 7516
tn : 2441, fp : 813, fn : 572, tp : 3690
precision : 0.8195, recall : 0.8658, f1 : 0.8420
```

[1회 성능 검증 결과]

```
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_1.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_1.csv
데이터 수 : 7514
tn : 2409, fp : 760, fn : 1058, tp : 3287
precision : 0.8122, recall : 0.7565, f1 : 0.7834
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_2.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_2.csv
데이터 수 : 7514
tn : 2482, fp : 806, fn : 950, tp : 3276
precision : 0.8025, recall : 0.7752, f1 : 0.7886
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_3.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_3.csv
데이터 수 : 7516
tn : 2461, fp : 793, fn : 995, tp : 3267
precision : 0.8047, recall : 0.7665, f1 : 0.7851
```

[2회 성능 검증 결과]

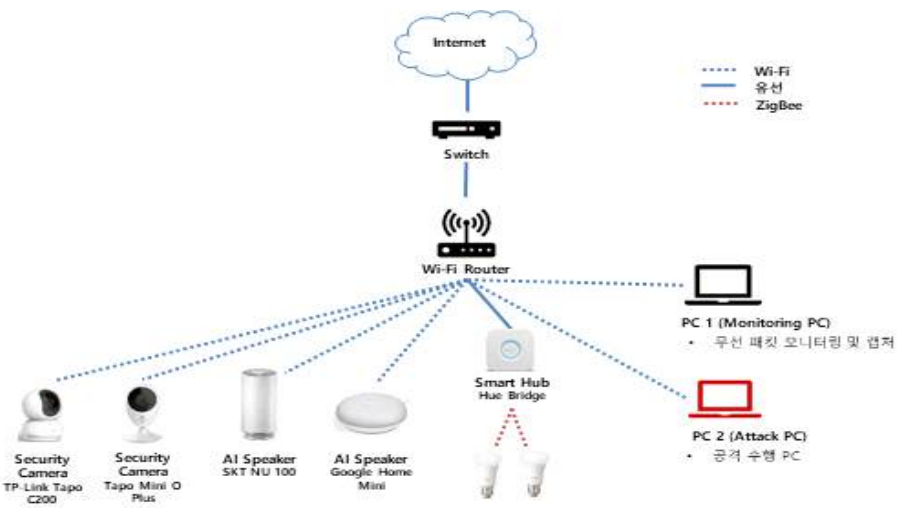
```
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_1.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_1.csv
데이터 수 : 7514
tn : 2479, fp : 690, fn : 475, tp : 3870
precision : 0.8487, recall : 0.8907, f1 : 0.8692
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_2.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_2.csv
데이터 수 : 7514
tn : 2585, fp : 703, fn : 433, tp : 3793
precision : 0.8436, recall : 0.8975, f1 : 0.8698
(py35_env) pi@raspberrypi02:~/Notebooks/onehot_data/gongin $ ./test.sh test_data_3.csv
Mobigen Anomaly Detection V2.0
Phase : Test
test data 경로 :  test_data_3.csv
데이터 수 : 7516
tn : 2571, fp : 683, fn : 444, tp : 3818
precision : 0.8483, recall : 0.8958, f1 : 0.8714
```

[3회 성능 검증 결과]

- 전이학습용 정상 데이터 셋 확보를 위한 생성 기술 연구

  · 침입탐지 모델 생성을 위한 공격 데이터 셋 확보

  ※ IoT 기기 및 공격용, 모니터링용 PC로 구성된 테스트베드 구성



[공격 패킷 수집 테스트베드]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 연결된 IoT 기기 5대에 대하여 전체 혹은 기기 별 공격 시나리오 동작

공격 유형	세부 공격	사용한 툴
Reconnaissance (정찰)	Host Discover	nmap
	Port Scanning	nmap
	OS & Service Detection	nmap
Man In The Middle (MITM)	ARP Spoofing Attack	Arpspoof
Denial of Service (DoS)	SYN Flooding Attack	hping3
Mirai Botnet – DDoS 공격 단계	UDP Flooding Attack	hping3
	HTTP Flooding Attack	Python script
	ACK Flooding Attack	hping3
Mirai Botnet – 전파 단계	Scan & Brute-force	Python script

[IoT 환경에서 발생 가능한 공격 유형 식별]

※ 수집된 패킷 중 노이즈 패킷(PC IP) 필터링

Device	IP Address	IoT Device	IP Address
공유기	192.168.10.1	SKT NUGU	192.168.10.2
스마트폰1	192.168.10.10	EZVIZ Mini O Plus	192.168.10.3
스마트폰2	192.168.10.12	Philips Hue	192.168.10.4
스마트폰3	192.168.10.13	Google Home Mini	192.168.10.5
Kali1	192.168.10.29	TP-Link Tapo C200	192.168.10.6
Kali2	192.168.10.30		

[공격 패킷 수집 테스트베드 연결 IoT 기기 정보]

Device	IP Address
모니터링 PC	192.168.10.20
공격자 PC1	192.168.10.22
공격자 PC2	192.168.10.32

[기타 관리용 장비 IP 정보]

※ 공격 유형 별 공격 트래픽 수집

사용 기기	데이터 폴더명	공격 여부	수집 환경	파일 개수	Labeled 패킷 개수	공격 패킷 개수
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_Normal	None (Benign)	1시간 동안 다섯 개 기기들의 다양한 기능 동작	3	[138802, 129691, 87381] → 355874	-
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_Host scanning	Host scan	192.168.10.0/24 대역에 랜덤한 intensity로 10회 공격	1	50016	3661
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_Port scanning	Port scan	랜덤한 타겟 기기와 intensity로 10회 공격	1	98205	20829
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_OS & service detection	OS & service detection	랜덤한 타겟 기기와 intensity로 10회 공격	2	[133718, 35850] → 169568	[20756, 5936] → 26692
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_ARP spoofing	ARP spoof	랜덤한 타겟 기기로 10회 공격	1	21756	472
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_SYN flooding	SYN flood	랜덤한 타겟 기기와 pps, 공격 패킷 count로 10회 공격	2	[345756, 110971] → 456727	[124711, 32932] → 157643
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_UDP flooding	Mirai) UDP flood	랜덤한 기기가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 10회 공격	1	307506	192626
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_HTTP flooding	Mirai) HTTP flood	랜덤한 기기가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 10회 공격	1	915577	546814
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_ACK flooding	Mirai) ACK flood	랜덤한 기기가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 10회 공격	1	146781	103326
NUGU, Google Home, EZVIZ, Tapo, Hue	All_Bruteforce	Mirai) Bruteforce	랜덤한 기기가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 10회 공격	1	135985	4807

[최종 수집된 기기 별 공격 패킷 데이터]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사용 기기	데이터 폴더명	공격 여부	수집 환경	파일 개수	Labeled패킷 개수	공격 패킷 개수
Google Home	Google Home_Normal	None (Benign)	20분 동안 Google Home의 다양한 기능 동작	1	17371	-
	GoogleHome_Attacks (non-mirai)	Host scan	192.168.10.0/24대역에 랜덤한 intensity로 3회 공격	1	72311	966
		Port scan	타겟 기기 Google Home과 랜덤한 intensity로 3회 공격			2919
		OS & service detection	타겟 기기 Google Home과 랜덤한 intensity로 3회 공격			14987
		ARP spoof	타겟 기기 Google Home으로 3회 공격			57
		SYN flood	타겟 기기 Google Home과 랜덤한 pps, 공격 패킷 count로 3회 공격			10293
	GoogleHome_Attacks (mirai)	Mirai) UDP flood	Google Home이 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격	1	384975	64527
		Mirai) HTTP flood	Google Home이 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격			180206
		Mirai) ACK flood	Google Home이 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격			17865
		Mirai) Bruteforce	Google Home이 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격			354

[구글 홈 기기에서 수집된 공격 패킷]

사용 기기	데이터 폴더명	공격 여부	수집 환경	파일 개수	Labeled패킷 개수	공격 패킷 개수
EZVIZ	ezviz_Normal	None (Benign)	20분 동안 EZVIZ의 다양한 기능동작	2	[113029, 66165] → 179194	-
	ezviz_Attacks (non-mirai)	Host scan	192.168.10.0/24대역에 랜덤한 intensity로 3회 공격	1	107580	3182
		Port scan	타겟 기기 EZVIZ와 랜덤한 intensity로 3회 공격			7025
		OS & service detection	타겟 기기 EZVIZ와 랜덤한 intensity로 3회 공격			16295
		ARP spoof	타겟 기기 EZVIZ로 3회 공격			335
		SYN flood	타겟 기기 EZVIZ와 랜덤한 pps, 공격 패킷 count로 3회 공격			15718
	ezviz_Attacks (mirai)	Mirai) UDP flood	EZVIZ가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격	1	498693	57414
		Mirai) HTTP flood	EZVIZ가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			149763
		Mirai) ACK flood	EZVIZ가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			31404
		Mirai) Bruteforce	EZVIZ가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			1693

[Ezviz IP 카메라에서 수집된 공격 패킷]

사용 기기	데이터 폴더명	공격 여부	수집 환경	파일 개수	Labeled패킷 개수	공격 패킷 개수
Tapo	Tapo_Normal	None (Benign)	20분 동안 Tapo의 다양한 기능동작	2	[146751, 26029] → 172780	-
	Tapo_Attacks (non-mirai)	Host scan	192.168.10.0/24대역에 랜덤한 intensity로 3회 공격	1	125170	2680
		Port scan	타겟 기기 Tapo와 랜덤한 intensity로 3회 공격			3679
		OS & service detection	타겟 기기 Tapo와 랜덤한 intensity로 3회 공격			9202
		ARP spoof	타겟 기기 Tapo로 3회 공격			174
		SYN flood	타겟 기기 Tapo와 랜덤한 pps, 공격 패킷 count로 3회 공격			27149
	Tapo_Attacks (mirai)	Mirai) UDP flood	Tapo가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격	1	459671	34806
		Mirai) HTTP flood	Tapo가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			109021
		Mirai) ACK flood	Tapo가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			43059
		Mirai) Bruteforce	Tapo가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			1071

[Tapo IP 카메라에서 수집된 공격 패킷]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사용 기기	데이터 폴더명	공격 여부	수집 환경	파일 개수	Labeled패킷 개수	공격 패킷 개수
Hue	Hue_Normal	None (Benign)	20분 동안 Hue의 다양한 기능동작	1	52637	-
	Hue_Attacks (non-mirai)	Host scan	192.168.10.0/24대역에 랜덤한 intensity로 3회 공격	1	45951	1443
		Port scan	타겟 기기 Hue와 랜덤한 intensity로 3회 공격			4176
		OS & service detection	타겟 기기 Hue와 랜덤한 intensity로 3회 공격			4887
		ARP spoof	타겟 기기 Hue로 3회 공격			50
		SYN flood	타겟 기기 Hue와 랜덤한 pps, 공격 패킷 count로 3회 공격			15979
	Hue_Attacks (mirai)	Mirai) UDP flood	Hue가 타겟 웹서버 (10.10.100.100) 3회 공격	1	304536	69780
		Mirai) HTTP flood	Hue가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			120526
		Mirai) ACK flood	Hue가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			30295
		Mirai) Bruteforce	Hue가 타겟 웹서버(10.10.100.100) 3회 공격			1810

[스마트 전구에서 수집된 공격 패킷]

- 정상 학습데이터 생성을 위한 침입 탐지 기술 연구

  · softmax 함수를 활용하여 IoT 환경에서의 공격 유형 식별

  ※ 9종 공격 유형에대해 학습 수행

  ※ 모든 도메인을 고려하여 대표적인 IoT 기기에 위협이 되는 공격 유형 12가지 분류 Identifying the attack surface for IoT network(Internet of Things, vol9, 2020)

Table 1
Categorizing Devices with respect to IoT domains

IoT Domains	IoT Devices	Consumer	Commercial
Home	Alexa (Hd1); Google Home (Hd2); Amazon Echo (Hd3); Cortana (Hd4); Nest Thermostat (Hd5); Nest Camera (Hd6); Philips Hue (Hd7)	Hd1, Hd2, Hd3, Hd4, Hd5, Hd6, Hd7	
Wellness	Pacemakers (Wd1); Fitbit (Wd2); Insulin Pump (Wd3)	Wd1, Wd2, Wd3	
Transportation	Automatic Braking (Td1); Self-Steering (Td2); Vehicle Fleet Monitoring (Td3)	Td1, Td2	Td3
Commerce	Point of Sale (Cd1); Inventory Management (Cd2); Square Reader (Cd3)		Cd1, Cd2, Cd3
Financial	ATM (Fd1); Venmo (Fd2)		Fd1, Fd2
Industrial	SCADA (Id1); PLCs (Id2)		Id1, Id2

Table 2
Types of IoT attacks along with their associated locations, targets, status, and vulnerabilities

Attack	Attack Location	Target	Data/Info Status	Vulnerability Exploited
Denial of Service (A1)	Target Server	Server	Transmitting	V5, V9, V14
Botnet (A2)	User's Device	Device	Transmitting	V9, V0
Ransomware (A3)	User's Device	Hard Drive	N/A	V1, V2, V3, V6, V8, V9, V11, V12, V14
Social Engineering (A4)	User	User	N/A	V13
Man-in-the-Middle (A5)	Local Network	Packets	Transmitting	V6, V7, V8, V9, V13
Spoofing (A6)	Local Network	Packets	N/A	V6, V7, V8, V9
Elevation of Privilege (A7)	User's Device	Device	N/A	V4
SCADA/Trojan Horse (A8)	User's Device	Device	Transmitting	V7, V11, V13
Mirai (A9)	User's Device	Device	Transmitting	V9, V10
Worm (A10)	User's Device	Device	N/A	V9
Packet Sniffing (A11)	Local Network	Packets	Transmitting	V6, V8, V9
SShowDowN Proxy Attack (A12)	User's Device	Device	Transmitting	V9, V10

[연구 조사를 통해 분류된 IoT 환경 위협 12종]

· 수집된 데이터 + 정상 데이터를 통한 탐지 성능 검증

※ 데이터 샘플링을 통해 데이터 불균형 해소

구분	클래스	데이터 수 (샘플링 전)	데이터 수 (샘플링 후)
정상	normal	3,330,918	30,000
공격	arp_spoof	862	26,722
	syn_flood	242,759	30,000
	host_discovery	10,578	31,734
	port_scan	36,768	36,768
	os_svc_detect	68,855	30,000
	udp_flood	474,659	30,000
	ack_flood	261,342	30,000
	http_flood	1,256,591	30,000
	telnet_bruteforce	10,800	32,400
합계	-	5,694,132	307,624

[성능 검증을 위해 수행된 데이터 샘플링 결과]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 침입탐지 성능 검증 결과 탐지율 93.72%

Class	Recall	Precision	F1-score	# Test Data
normal	0.9468	0.9849	0.9655	3026
arp_spoof	1.0000	0.9785	0.9891	2635
syn_flood	0.9957	0.9974	0.9965	3037
host_discovery	0.9855	0.9956	0.9905	3236
port_scan	0.9664	0.7124	0.8202	3606
os_svc_detect	0.5040	0.8888	0.6432	3028
udp_flood	0.9997	1.0000	0.9998	2958
ack_flood	0.9963	0.9973	0.9968	2954
http_flood	0.9963	1.0000	0.9981	2956
telnet_bruteforce	0.9919	0.9527	0.9719	3327
Macro Average	0.9382	0.9507	**0.9372**	

[침입탐지 기술 성능 검증 결과]

○ IoT 취약점 정보 수집 및 위협 탐지 기술 개발

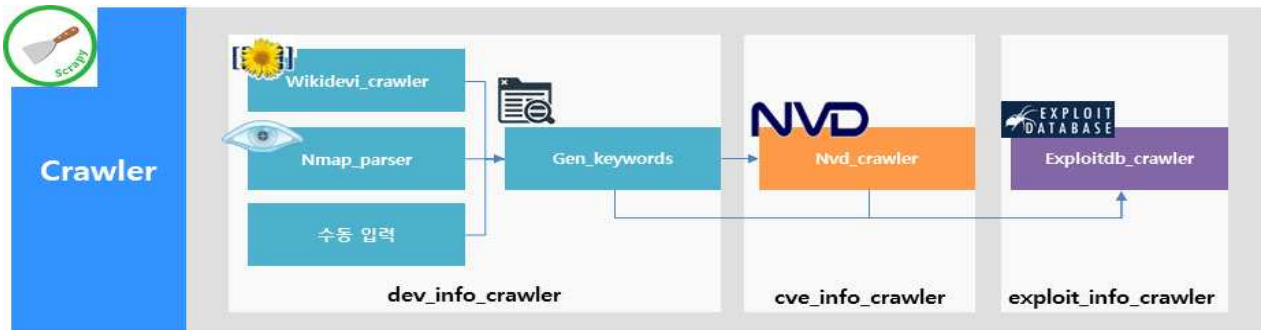
⇒ Product : **키워드 기반 IoT 위협 수집 및 공격유형 분류 모듈**
시그니처 기반 IoT 위협 탐지 모듈

- 키워드 기반 IoT 위협 수집 및 공격유형 분류 기술 개발

· IoT 기기 및 위협정보(CVE 및 Exploit) 자동 수집시스템 개발

※ IoT 기기 정보(제조사 및 제품명) 자동 수집을 위한 Wikidevi(서비스 종료로 인한 수집 채널(techinfodepot.shoutwiki) 추가 및 수집 기술 모듈 개발) 및 nmap 크롤러 개발

※ IoT 기기 정보 키워드 기반 NVD CVE 및 Exploit 크롤러 개발, CVE 및 Exploit 매칭



[IoT 기기 및 위협 정보 수집 시스템 흐름도]



[IoT 기기 정보 수집 및 키워드 생성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- IoT 키워드 기반 IoT 공격 유형 1차 자동 분류 기술 개발

※ 수집엔진에서 공격 유형 별 선정한 키워드를 이용한 Type A, B 자동 분류

* Type A : CWE 기준 분류 / Type B : 페이로드 특징 기준 분류

- Exploit code의 유사 페이로드 특징 기반 취약점 공격 유형 150종 분류(2차 분류)

<2차 분류 : Exploit 기반 공격 유형 150종 분류>

No	CWE 유형 (Type A)	Exploit type 유형 (Type B)	No	CWE 유형 (Type A)	Exploit type 유형 (Type B)
1	Authentication Bypass	Authenticated-less	76	Denial of Service	telnet with long strings
2		Crafted GET Request	77		LONG URL
3		Crafted Cookie	78		FTP DAEMON DENIAL OF SERVICE
4		Crafted POST Request	79		TFTP PACKET REMOTE DENIAL OF SERVICE
5		Predictable Credentials	80		SYN-ACK Flooding
6		Session Handling (Stealing)	81	File Inclusion	**Unrestricted Upload**
7		Set Admin Password	82		REMOTE ROOT
8		Crafted SNMP Request	83		Remote file inclusion
9		Crafted Soap Request	84		Improper File Extension
10		HIDDEN VARIABLE	85		Direct Request
11		Crafted NFS Request	86		FTP Default Account
12		Simultaneous Connections	87		Fully Qualified Path
13		Blank Spaces in the password	88		SHELL UPLOAD
14		PHONE CALL	89		WP_OPTIONS OVERWRITE
15		STREAM DISCLOSURE	90		TEMPORARY DIRECTORY
16		**Silent http authentication**	91		FIRMWARE UPLOAD
17	Buffer Overflow	**ROP**	92	Information Disclosure	Credentials-Clear Text HTML
18		Jmp to Reg	93		Credentials-Clear Text Respone
19		system()	94		LFI
20		'() {:;};'	95		System Info
21		popen()	96		Credentials-Clear Text BackupFile
22		Stack overflow	97		Credentials-Clear Text XML
23		heap overflow	98		Credentials-Clear Text Storage
24		OSPF NEIGHBOR	99		Device Memory
25		INTEGER OVERFLOW	100		RTSP Stream
26		PRE-PREPROCESSOR	101		Credentials-Telnet
27		IMEMORY	102		Eavesdrop
28		FORMAT STRING	103		RSA Key / Certificate
29		HTTP Method memory leak	104		User Enumeration
30	CRLF Injection	HTTP RESPONSE SPLITTING	105		Web Root Path
31		SMTP content filtering evasion	106		Config File
32	Code Injection	Crafted GET Request	107		httponly cookie disclosure
33		CODE INSERTION	108		DATABASE DISCLOSURE
34		Remote file inclusion	109		HeartBleed
35		HTML INJECTION	110		SESSION ENUMERATION
36		JAVA DESERIALIZATION	111		SOURCE CODE DISCLOSURE
37		Email Header Injection	112		IP DISCLOSURE

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

38		OGNL INJECTION	113		**UNRESTRICTED Export**
39		PHP CODE EXECUTION	114		Relative Path (..)
40		CSV INJECTION	115		Escaped Character
41		**ARGUMENT INJECTION**	116		Absolute Path
42		Semicolon-Character ';'	117		File Access
43		Backquote-Character '`'	118	Path Traversal	telnet / directory
44		Shellshock-Character '() {:;};'	119		DIRECTORY LISTING
45	Command Injection	Ampersand-Character '&'	120		INODE DISCLOSURE
46		Request Parameter	121		ROUTE INJECTION
47		Pipe-Character '|'	122		**ADD URL PARAMETER**
48		Dollar-Character '$()'	123		Boolean Based
49		system()	124		SQL Command
50		Crafted UDP Packet	125		Union Based
51		Hidden Web Shell	126		Blind Based
52		PJL Commands	127	SQL Injection	Debian package configuration
53		**'ls' Control Characters**	128		Stored Procedure based
54		HTML POST	129		time based
55		GET Request	130		error based
56	Cross-Site Request Forgery	DHCP Request	131		**SQL INTO OUTFILE**
57		XML POST	132		**Firewall & NAT**
58		ADD ADMIN	133		URL Filter
59		**INSECURE CROSSDOMAIN**	134		HTTP Header Pollution
60		**Reflected XSS**	135		Safe Mode Bypass
61	Cross-Site Scripting	Stored XSS	136		Access Restriction
62		DOM-based XSS	137		DISABLE ASLR
63		Buffer Overflow	138		IP SPOOFING
64		Crafted GET Request	139	Security Bypass	DISABLE_FUNCTIONS BYPASS
65		Crafted POST Request	140		LOGIN LIMIT BYPASS
66		Crafted SIP Messages	141		WEAK PASSWORD ENCRYPTION
67		ICMP Flooding	142		Brute Force
68		SYN Flooding	143		TIMING ATTACK
69	Denial of Service	Crafted UDP Packet	144		type confusion
70		Invalid URL Path	145		EMAIL SPOOFING
71		Repeat Service Request	146		Hardcoded Credentials
72		Crafted TCP Packet	147		**Crafted GET request**
73		ARP Flooding	148	URL Redirect	REVERSE TABNABBING
74		Crafted FTP Request	149		EMAIL RELAY
75		HTTP request with long string	150		Cross Domain Frame Loading

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 취약점의 위험도, 파급도 등을 고려하여 공격 대응범위 70개 선정

<3차년도 대응범위 70종 선정>

Type A	Type B	EDB-ID	CVE	Year
Authentication Bypass	Authenticated-less	44576	2018-10561	1
	Crafted GET Request	43142	2017-8225	1
	Crafted Cookie	36202	2014-8687	1
	Crafted POST Request	30470	2013-6955	1
	Crafted Soap Request	45972	2018-7358	2
	Set Admin Password	44061	2017-14335	3
	Session Handling (Stealing)	41572	2017-6549	3
Denial of Service	Buffer Overflow	27942	2013-4980	1
	Crafted GET Request	35345	2014-9350	2
	Crafted POST Request	8964	2009-2256	2
	ICMP Flooding	43317	2017-17538	2
	SYN Flooding	18705	2012-2210	2
	Invalid URL Path	32583	2008-6122	2
	Repeat Service Request	18817	2012-6050	2
	Crafted FTP Request	44450	2018-10070	2
	Null Packet	6196	2008-3571	2
	Crafted IOCTLs	37066	2014-9195	3
Command Injection	Semicolon-Character ';'	30723	2013-6924	1
	Backquote-Character '`'	37169	2014-8361	1
	Shellshock-Character '() {:;};'	34765	2014-6271	1
	Pipe-Character '|'	45676	2018-10823	2
	Dollar-Character '$()'	43414	2017-17215	1
	Crafted UDP Packet	35688	2014-9583	2
	Hidden Web Shell	32545	2014-1982	2
Cross-Site Scripting	Stored XSS	45526	2018-17310	3
	Reflected XSS	47623	2019-7255	3
Cross-Site Request Forgery	HTML POST	38492	2013-2645	1
	GET Request	26174	2013-3540	2
	XML POST	43460	2017-16886	2
	ADD ADMIN	45264	2018-15884	3
Information Disclosure	Config File	46262	2019-1653	2
	Credentials-Clear Text Respone	33803	2014-4154	2
	System Info	42130	2017-8840	2
	Credentials-Clear Text BackupFile	31894	2014-1677	2
	LFI	37816	2014-8008	2
	Device Memory	43383	2016-6415	2
	Credentials - Telnet	38772	2015-7258	2
	Eavesdrop	30679	2007-5637	2
	Web Root Path	31313	2008-1181	3
	User Enumeration	43455	2017-9554	3
Path Traversal	Relative Path (..)	24504	2012-5687	1
	Escaped Character	42581	2017-12943	2
	Absolute Path	38488	2014-2962	2
	Directory Listing	31446	2008-1606	3
	File Access	41840	2017-6190	3
Buffer Overflow	ROP	41573	2017-6548	2
	system()	34064	2014-3936	1
	popen()	35184	2014-1635	1
CRLF Injection	HTTP Response Splitting	2246	2009-3962	2
SQL Injection	Union Based	31189	2008-0026	2
	Blind Based	17304	2011-0960	2
	Time Based	35204	2014-10013	3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Error Based	47846	2020-5307	3
File Inclusion	Unrestricted Upload	45533	2018-17442	2
	Remote file inclusion	36696	2012-1200	3
	Firmware Upload	24924	2013-2748	3
Security Bypass	Firewall & NAT	46444	2019-3924	2
	URL Filter	44982	2018-13109	2
	Hardcoded Credentials	33159	2014-3205	2
	Weak Password Encryption	26174	2013-3686	2
	HTTP Header Pollution	36369	2015-2841	3
	Access Restriction	42649	2017-14147	3
Code Injection	Crafted GET Request	29815	2013-2751	1
	Remote file inclusion	5150	2008-0804	2
	PHP Code Excution	40682	2016-8580	3
	Code Insertion	47439	2019-16645	3
URL Redirect	Crafted GET request	35462	2014-9143	2
	Header Injection	37688	2011-1398	3
Buffer Overflow	Heap Overflow	48111	2019-19943	3

- 시그니처 기반 IoT 위협 탐지 기술 개발

・IoT 기기 취약점 악용 공격유형 70개 대응을 위한 탐지 정책(룰) 생성 및 검증

※ 탐지도구로 멀티스레드 기반 오픈소스 IDS 시스템인 Suricata 활용

```
#
## 48111_201919943
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 8080 ( msg:"Buffer Overflow / Quick N Easy Web Server 3.3.8 / Web Server"; cont
ent: "GET"; http_method; pcre:"/(Host: |)A{5}/i"; nocase; classtype: Buffer-Overflow_Heap-Overflow; reference: cve, CVE-
2019-19943; sid:20000066; )
#
## 45264_201815884
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 8080 ( msg:"Cross-Site Request Forgery / RICOH MP C4504ex / Printer"; content:
"POST"; http_method; content: "/web/entry/en/address/adrsSetUserWizard.cgi"; nocase; content: "mode="; nocase; content:
"ADDUSER"; nocase; classtype: Cross-Site-Request-Forgery_ADD-ADMIN; reference: cve, CVE-2018-15884; sid:20000067; )
#
## 36369_20152841
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 8080 ( msg:"Security Bypass / Citrix Netscaler NS10.5 / WAF"; content: "POST";
http_method; content: "Content-Type"; nocase; content: "application/octet-stream"; nocase; content: "text/xml"; nocase;
content: "union"; nocase; content: "select"; nocase; classtype: Security-Bypass_HTTP-Header-Pollution; reference: cve, C
VE-2015-2841; sid:20000068; )
##
## 42649_201714147
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 8080 ( msg:"Security Bypass / FiberHome ADSL AN1020-25 / Router"; content: "GET
"; http_method; content: "/restoreinfo.cgi"; nocase; classtype: Security-Bypass_Access-Restriction; reference: cve, CVE-
2017-14147; sid:20000069; )
#
### 37688_20111396
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 8080 ( msg:"URL Redirect / PHP 5.3.11/5.4.0RC2 / Web Server"; classtype: URL-Re
direct_Header-Injection; content: "GET"; http_method; content: "/head1.php"; nocase; content: "|25 32 35 30 44|"; nocase
; content: "Set-Cookie"; nocase; reference: cve, CVE-2011-1398; sid:20000070; )
#
~
~
                                                                                                    102,1         Bot
```

[IoT 기기 취약점 악용 공격유형 70종에 대한 탐지 정책(룰) 생성]

```
fication: Cross-Site-Scripting_Stored-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:30.477593  [**] [1:20000064:0] Cross-Site Scripting / RICOH MP C1803 JPN Printer / Printer [**] [Classi
fication: Cross-Site-Scripting_Stored-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:30.477593  [**] [1:20000067:0] Cross-Site Request Forgery / RICOH MP C4504ex / Printer [**] [Classifica
tion: Cross-Site-Request-Forgery_ADD-ADMIN] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:30.477593  [**] [1:20000067:0] Cross-Site Request Forgery / RICOH MP C4504ex / Printer [**] [Classifica
tion: Cross-Site-Request-Forgery_ADD-ADMIN] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:30.477593  [**] [1:20000064:0] Cross-Site Scripting / RICOH MP C1803 JPN Printer / Printer [**] [Classi
fication: Cross-Site-Scripting_Stored-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:30.477593  [**] [1:20000067:0] Cross-Site Request Forgery / RICOH MP C4504ex / Printer [**] [Classifica
tion: Cross-Site-Request-Forgery_ADD-ADMIN] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:30.477593  [**] [1:20000064:0] Cross-Site Scripting / RICOH MP C1803 JPN Printer / Printer [**] [Classi
fication: Cross-Site-Scripting_Stored-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3158 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:31.665135  [**] [1:20000065:0] Cross-Site Scripting / eMerge E3 1.00-06 / Controller [**] [Classificati
on: Cross-Site-Scripting_Reflected-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3159 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:31.665135  [**] [1:20000065:0] Cross-Site Scripting / eMerge E3 1.00-06 / Controller [**] [Classificati
on: Cross-Site-Scripting_Reflected-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3159 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:31.665135  [**] [1:20000065:0] Cross-Site Scripting / eMerge E3 1.00-06 / Controller [**] [Classificati
on: Cross-Site-Scripting_Reflected-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3159 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:31.665135  [**] [1:20000065:0] Cross-Site Scripting / eMerge E3 1.00-06 / Controller [**] [Classificati
on: Cross-Site-Scripting_Reflected-Base] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3159 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:33.985963  [**] [1:20000068:0] Security Bypass / Citrix Netscaler NS10.5 / WAF [**] [Classification: Se
curity-Bypass_HTTP-Header-Pollution] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3160 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:35.189008  [**] [1:20000068:0] Security Bypass / FiberHome ADSL AN1020-25 / Router [**] [Classification
: Security-Bypass_Access-Restriction] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3161 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:35.189008  [**] [1:20000069:0] Security Bypass / FiberHome ADSL AN1020-25 / Router [**] [Classification
: Security-Bypass_Access-Restriction] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3161 -> 192.168.0.13:8080
08/07/2020-12:58:36.391440  [**] [1:20000070:0] URL Redirect / PHP 5.3.11/5.4.0RC2 / Web Server [**] [Classification: UR
L-Redirect_Header-Injection] [Priority: 1] {TCP} 192.168.0.6:3162 -> 192.168.0.13:8080
```

[공격 패킷 탐지 로그]

・IoT 보안 위협 분석 범위 70종 달성(목표치:70종)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 사용자 행위기반 IoT 보안관제 분석 기술 개발

⇒ Product : IoT 위협 연관분석 및 보안관제 시스템

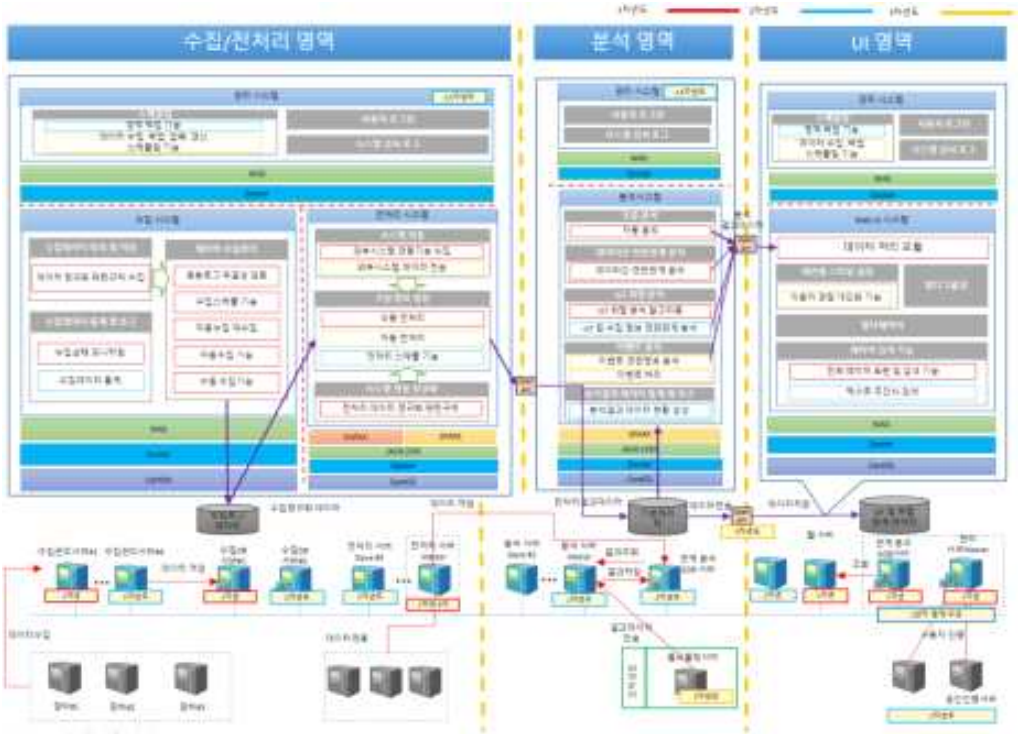
- IoT 통합 관제 플랫폼(S-Cloud) 기술 개발

・S-Cloud 수집/전처리, 분석, 시각화 아키텍처 설계 및 개발

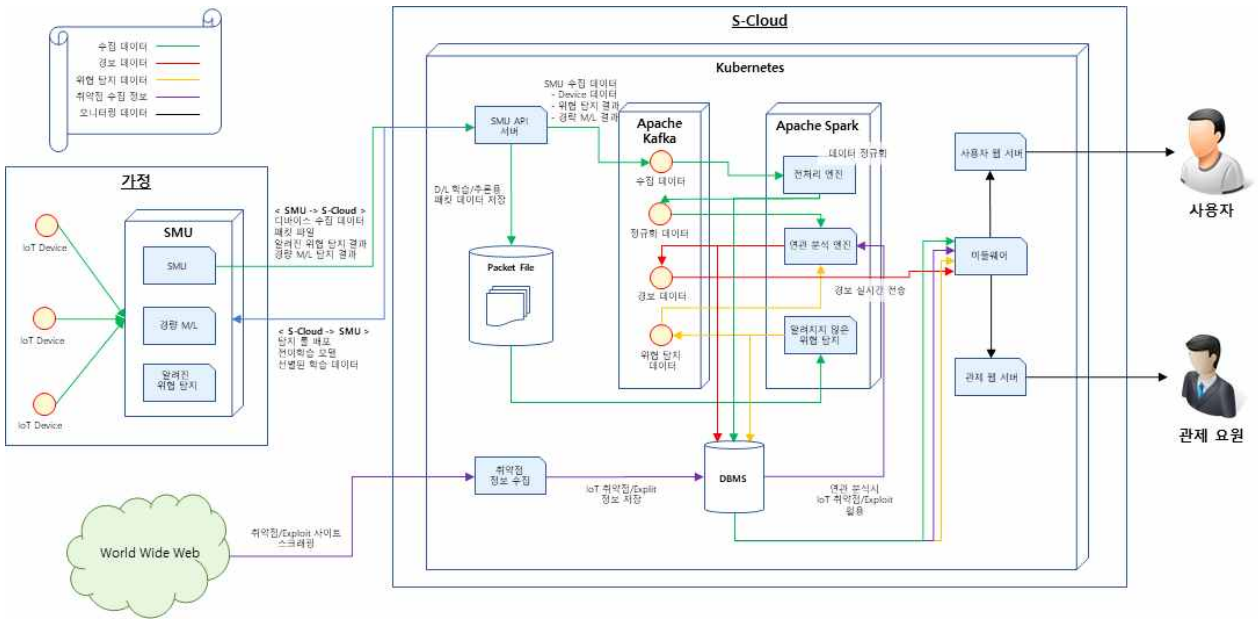
※ 딥러닝 지원을 위한 TFoS(TensorFlowOnSpark) 적용 개발

※ TFoS 도커(Kocker) 컨테이너 기반 클러스터 방식 개발

※ 딥러닝 데이터 중복 처리 이슈 해결을 위한 전처리 시스템 Kafka 및 Spark 협업 개발

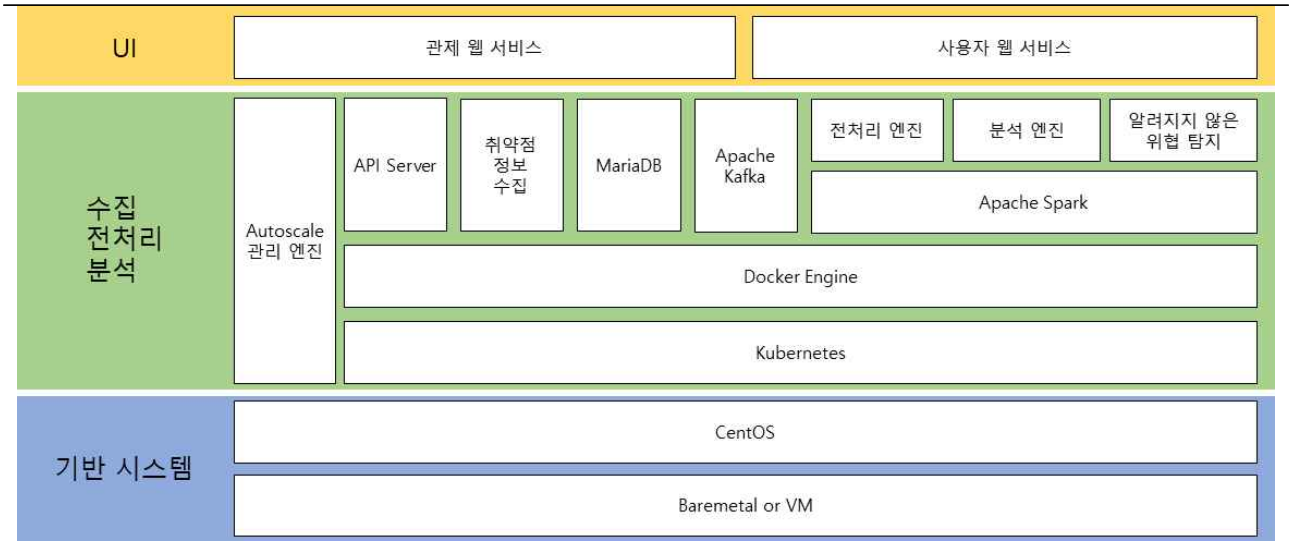


[S-Cloud 전체 아키텍처]



[S-Cloud 시스템 아키텍처]

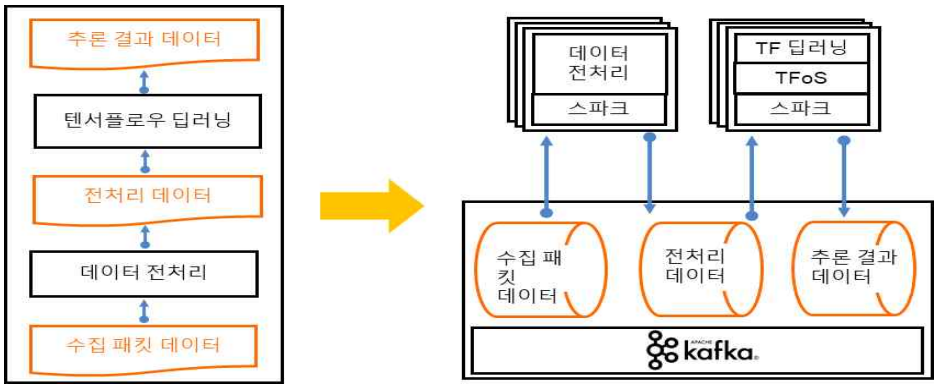
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[S-Cloud 시스템 스택 구성]

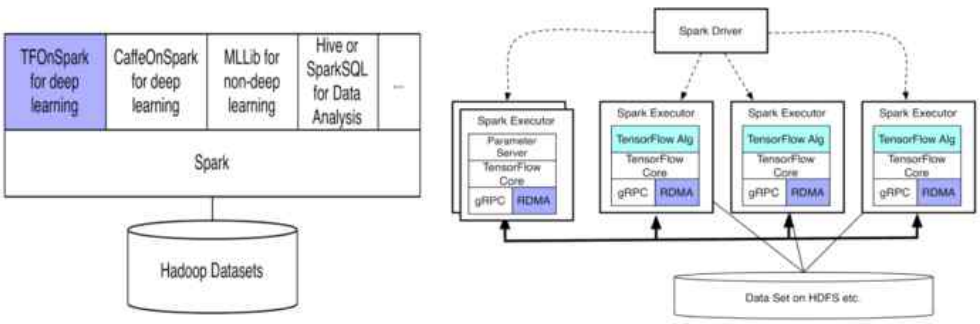
· 전처리 및 딥러닝 데이터 분산 처리 최적화 개발

※ 전처리 및 딥러닝 데이터를 Kafka에 저장하도록 하여 Spark 분산처리 시 데이터 중복 이슈 해결



[분산처리 데이터 중복 배제 최적화 설계]

※ Spark 플랫폼에서 딥러닝 학습을 위한 TensorFvlow 적용 설계



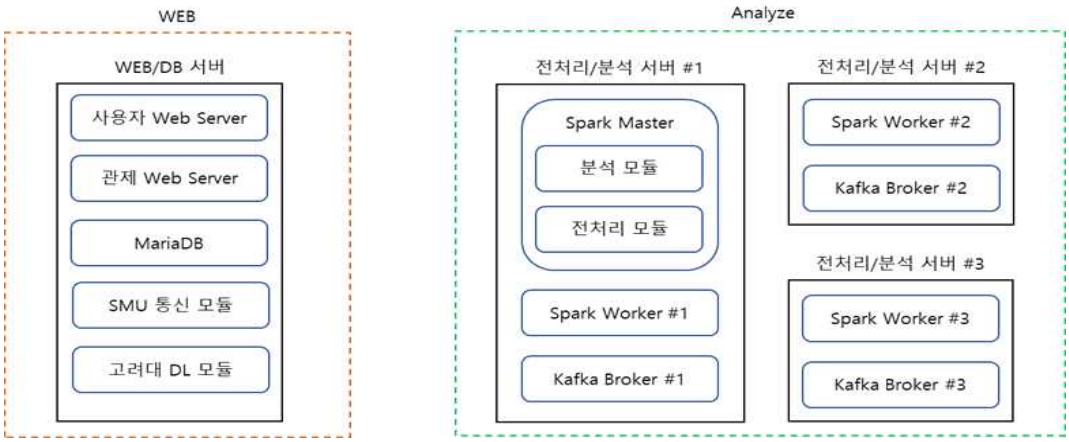
[TensorFlowOnSpark 동작 구조]

※ 기존 TensorFlow 모듈을 TFoS 모듈로 변환하기 위한 가이드 작성

· 개발 기술 검증을 위한 테스트베드 구축

※ SMU 연동 및 상용화 프로토타입 제작을 위한 개발 기술 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

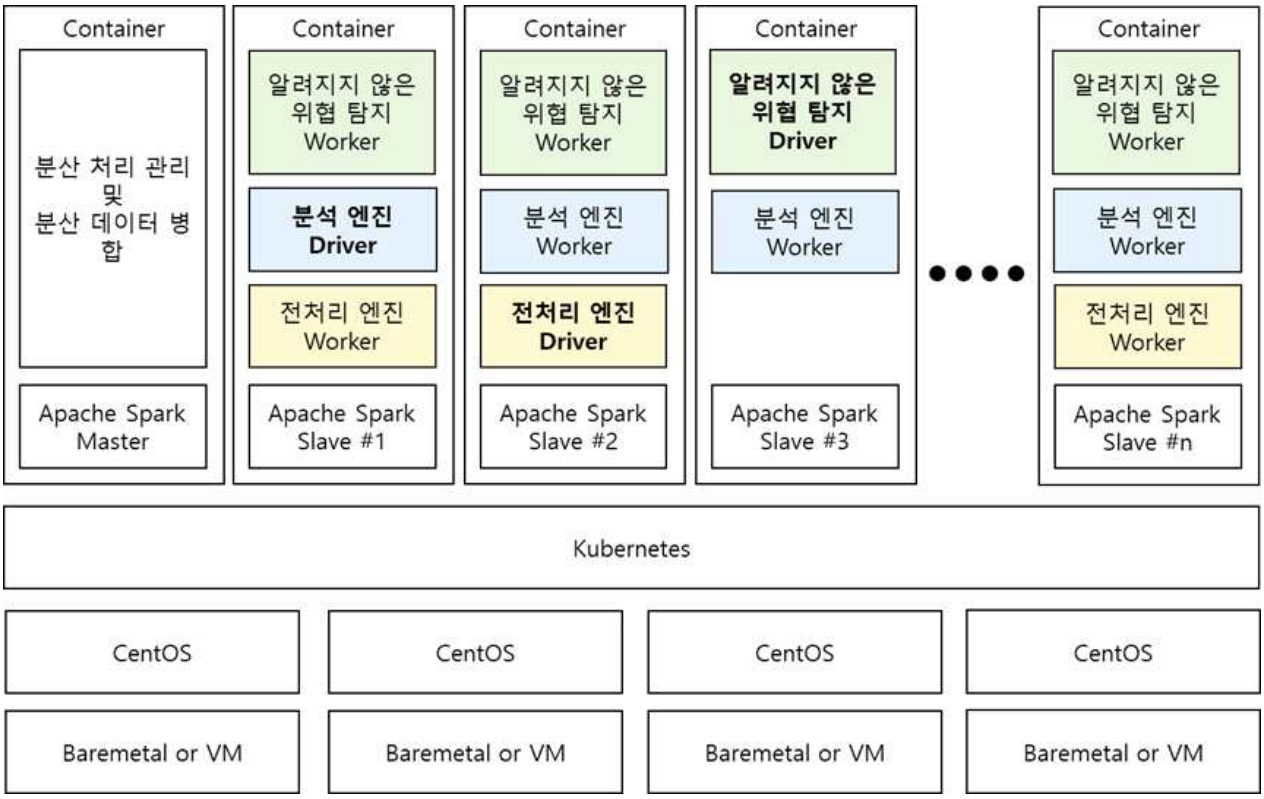


[S-Cloud 테스트베드 구성도]

설치 서버	모듈명	용도	사용 포트
Set 1 : x.x.x.101 Set 2 : x.x.x.105	사용자 Web Server	IoT 디바이스 모니터링 Web Service	80
	관제 Web Server	IoT 보안 관제 Web Service	81
	SMU 통신 모듈	SMU <-> S-Cloud 간 데이터 통신 관리	8088
	알려지지 않은 위협 탐지 모듈(고려대)	텐서플로우의 분산 처리 플랫폼 제공	X
	MariaDB	S-Cloud 관리 및 수집 데이터 저장	3306
Set 1 : x.x.x.102 x.x.x.103 x.x.x.104 Set 2 : x.x.x.106 x.x.x.107 x.x.x.108	Apache Kafka	S-Cloud 내 데이터 파이프라인	2181, 9092
	Apache Spark	전처리 및 분석 모듈 분산 처리	7077, 8080, 4040, 4041
	전처리 모듈	IoT 디바이스 및 SMU, 위협 탐지 데이터 가공 및 정규화 기능	X
	분석 모듈	수집 데이터 간의 단일/연관 분석 기능	X

[테스트베드 설치 모듈 및 포트 정보]

※ 분산 처리 스케줄러 관리 및 데이터 병합을 위한 프로세스 구성



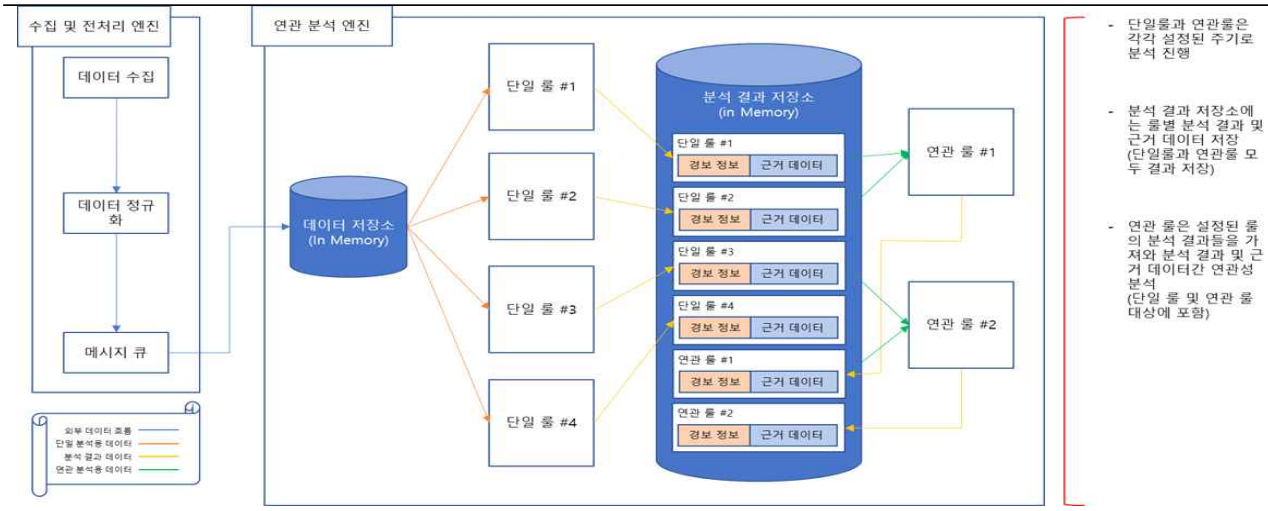
[분산 처리 프로세스 구조]

- 사용자 패턴 정보 기반 단일/연관 분석 정책 생성 기술 개발

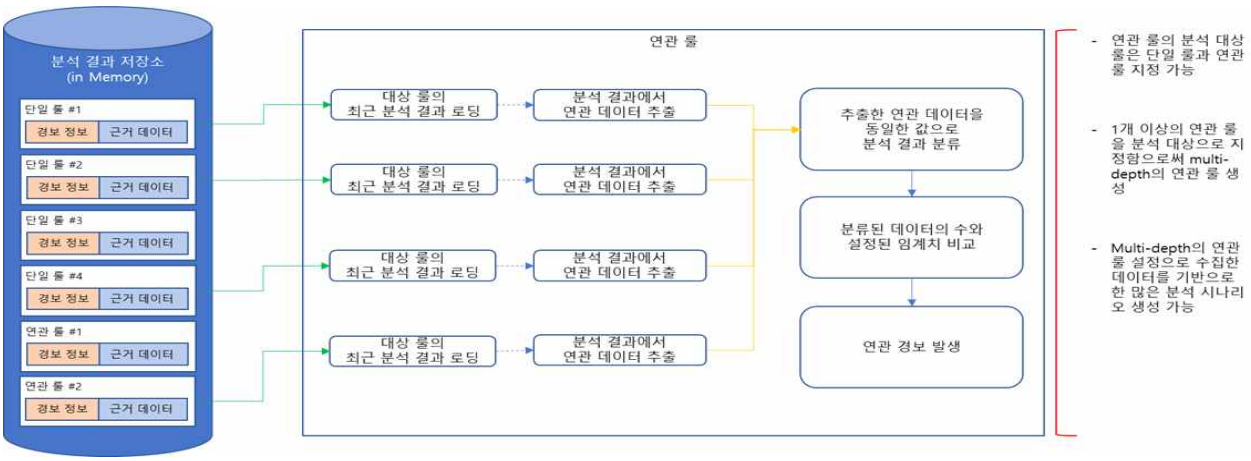
  · 분석 유연성 확보를 위해 블럭(Brick) 조립 방식의 분석 정책 생성 기술 설계

  ※ 각각의 블럭을 조합하여 단일 분석 룰을 구성하며, 단일 분석 룰을 조합하여 연관 분석 룰 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

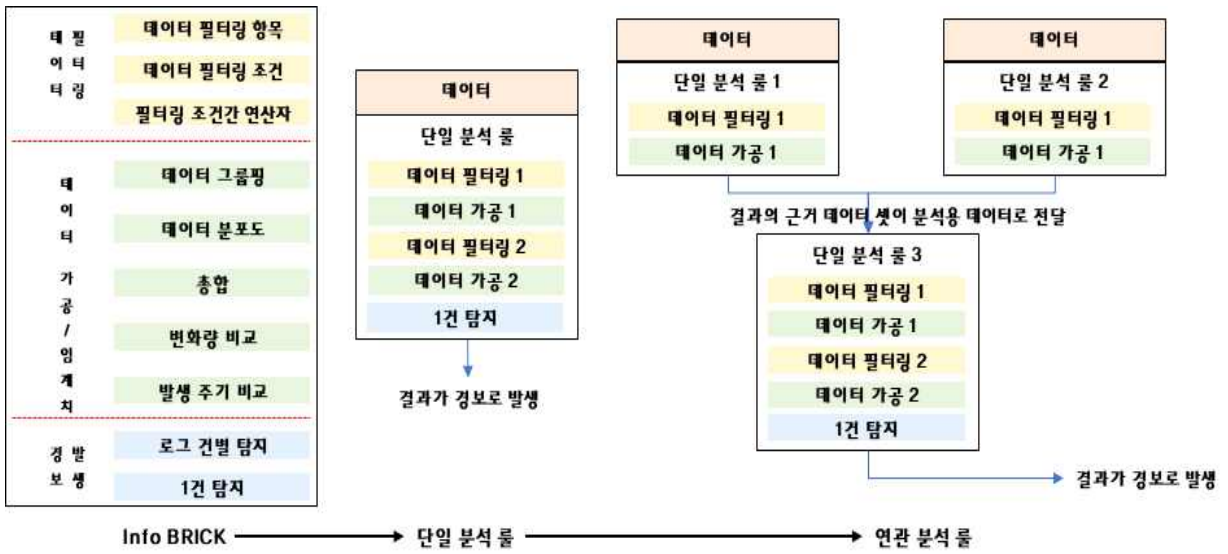


[연관 분석 데이트 플로우]



[연관 분석 모듈 진행도]

※ 위협 탐지 데이터, 이상 탐지 데이터, 자산 정보 및 블랙리스트 정보 활용



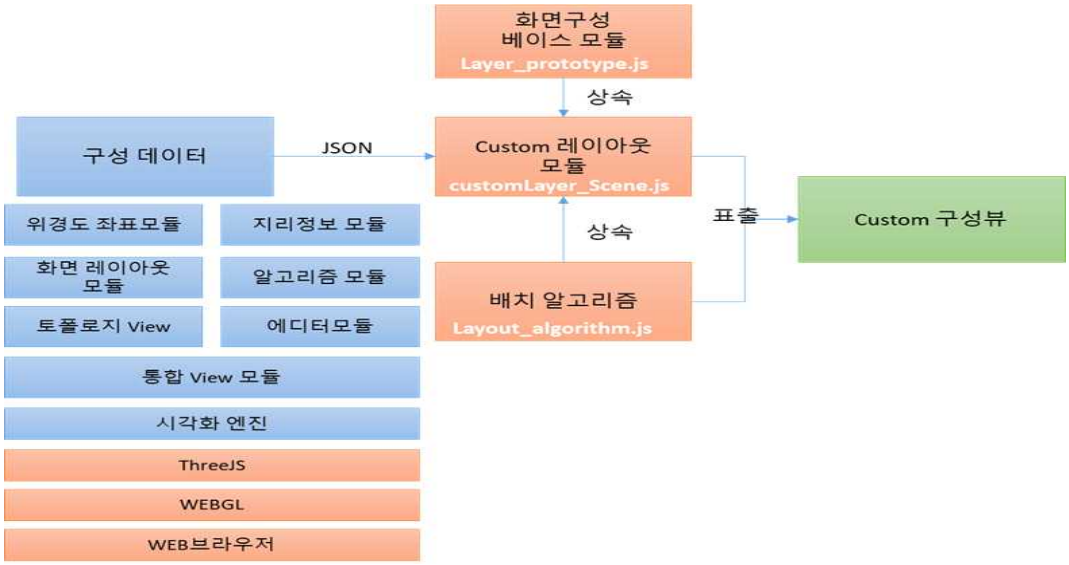
[블럭 조립 방식의 연관 분석 룰 생성 모식도]

- 위협 대응 및 피해 저감을 위한 보안관제 시각화 엔진 개발
  - 실시간 보안위협 대응 및 피해 저감을 위한 그래픽 기반 데이터 분석
    ※ 지리정보 기반 위협 발생 정보 표출 및 기기별 위협 유형 별 분류를 통한 분석 정보 시각화 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



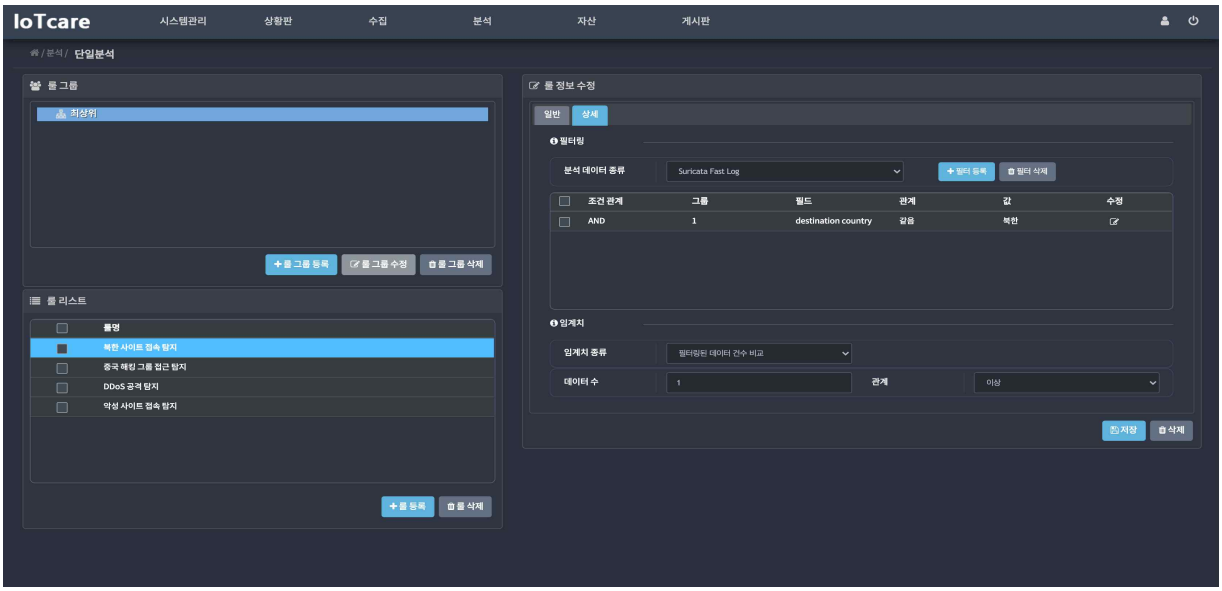
[관제 차트 및 대시보드 시각화]



[S-Cloud 시각화 모듈 구성도]

· 최소 정책 단위(블럭) 조합을 통한 단일/연관 분석 정책 생성 UI 개발

※ 블록 단위 정책 생성 및 조합 가능



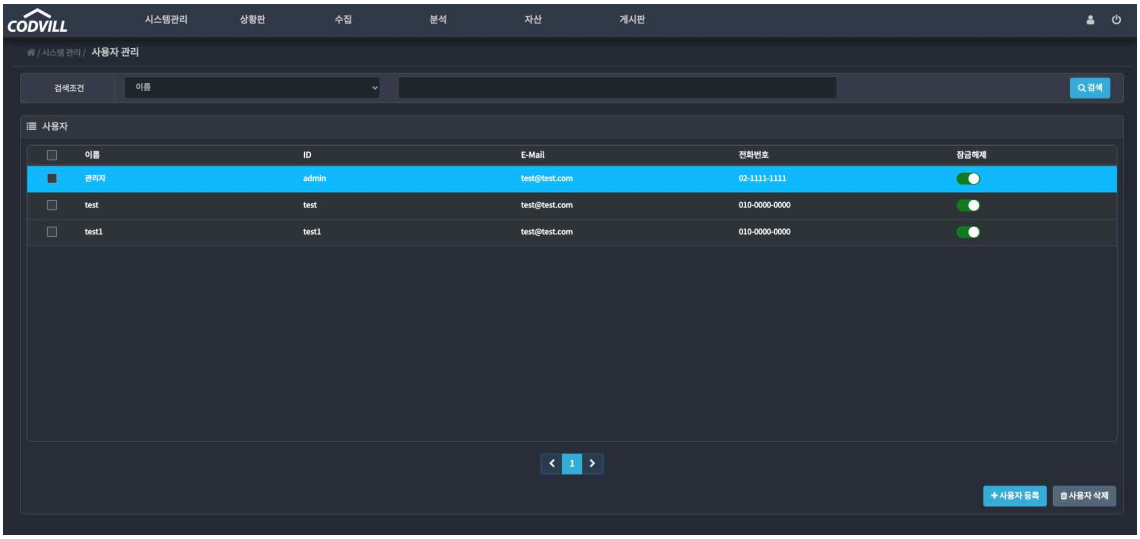
[단일/연관 분석 정책 생성 UI]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

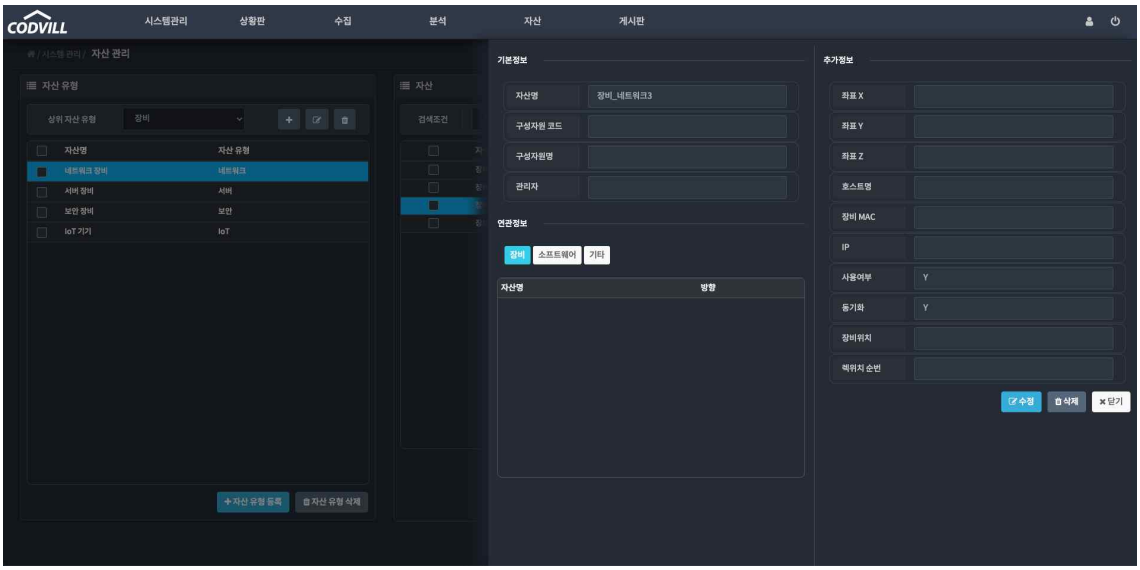
- 사용자, 인텔리전스, 자산 등 관리 시스템 개발

· 데이터의 효율적인 처리를 위한 관리 시스템 개발

※ 사용자 및 자산 등록 기능 및 인텔리전스 생성 관리 기능 구현

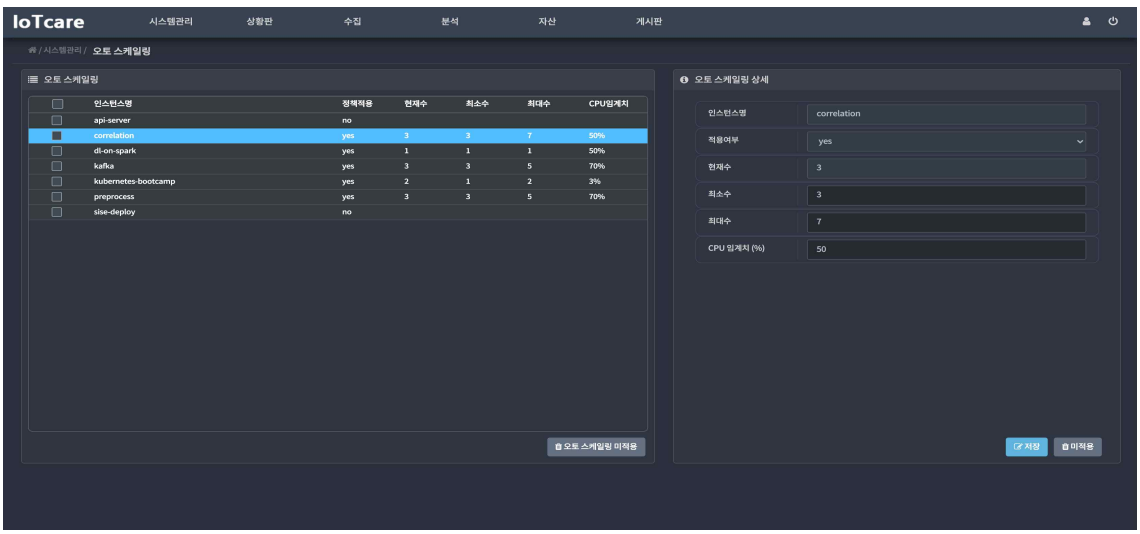


[사용자 관리 기능]



[자산관리 기능]

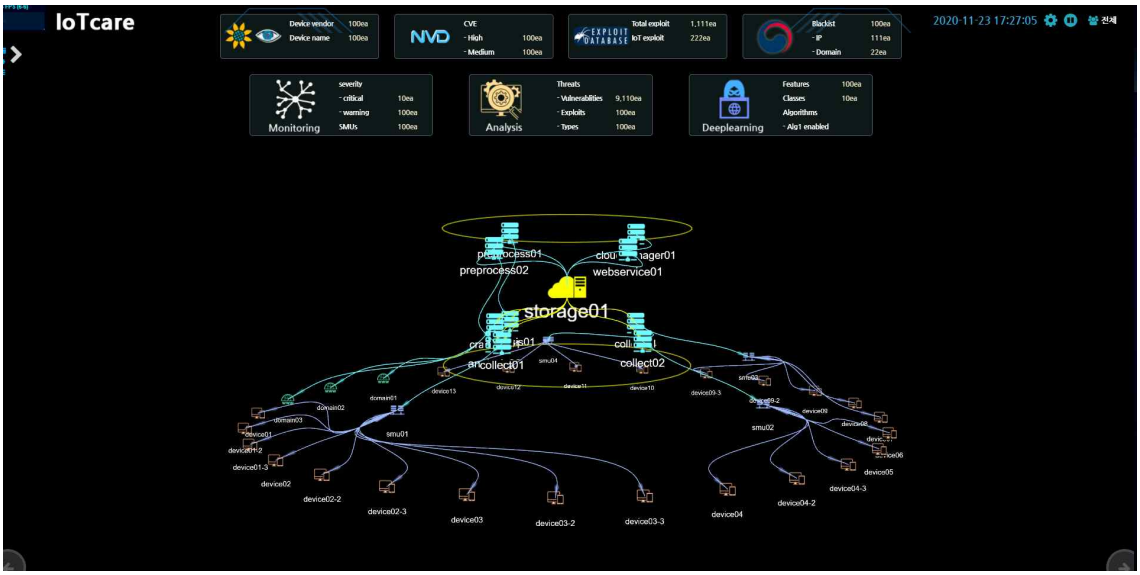
· S-Cloud 플랫폼 오토스케일링 관리 UI 개발



[오토스케일링 관리 UI]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

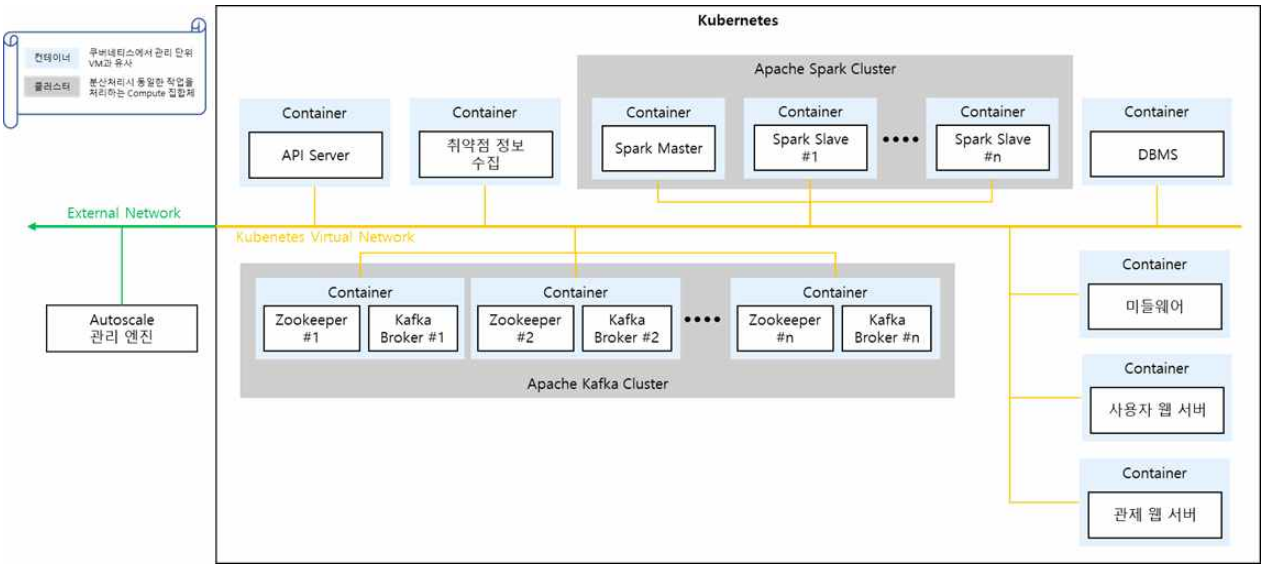
※ S-Cloud 플랫폼 시스템 모니터링 UI 개발



[클라우드 시스템 모니터링 UI]

· 다중 사용자 처리를 위한 분산 처리 기술 개발

※ 쿠버네틱스 기반 분산처리 기술 적용



[쿠버네틱스 컨테이너 구성도]

· IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능 154,872EPS 달성(목표치:150,000EPS)

· 인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능 366.97ms 달성(목표치:400ms이내)

[4차년도]

○ IoT 기기 감염 공격 대응을 위한 기기 정보수집 및 식별 기술 개발

⇒ **Product : IoT 기기 자동 식별 및 내부정보 추출 시스템**

- 추가 식별 기기(8종 9개) 선정 및 IoT 기기 정보 식별시스템 개발

· IoT 기기 디바이스 정보 식별 성능 검증 8종 달성(목표치: 7종)

※ 공기청정기(Xiaomi Mi Air 3C) 추가 선정

※ 일반 가정에서 많이 사용되는 기기로 공기청정기 선정

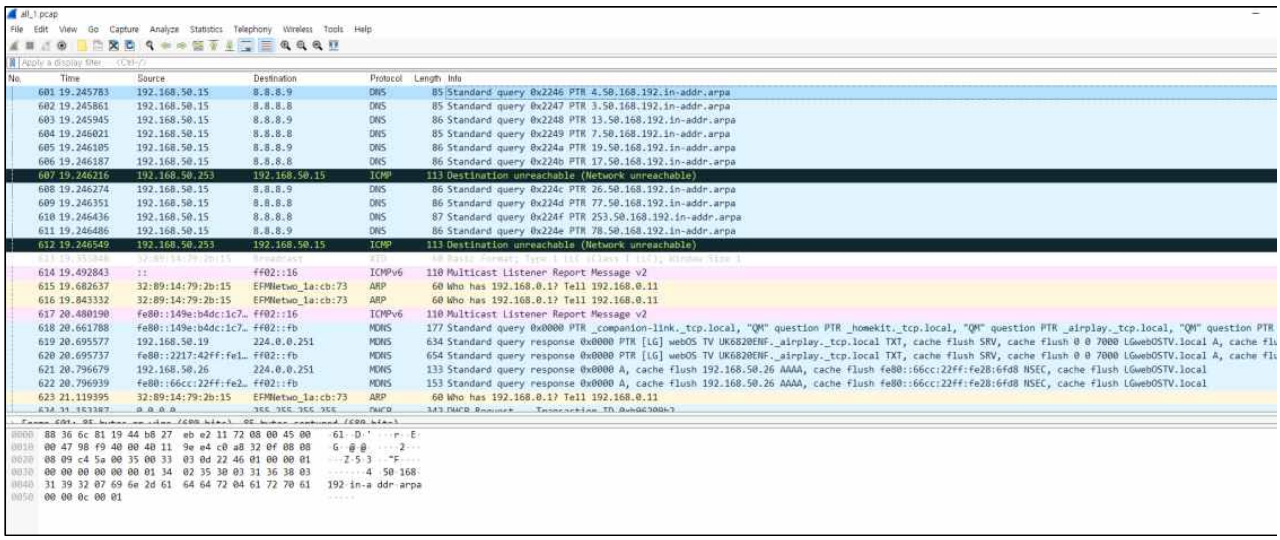
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[IoT 기기 식별 시스템 구조]

- 수집 대상 IoT 기기의 테스트베드 구축 및 상태·연결 정보 수집 시스템 개발

  · IoT 기기 8종 9개(스마트 온도측정기(netatmo Weather), 스마트 TV(LG UK6820ENF), 공유기(Dir-505L, A9004m), 카메라(EZVIZ C2C), 스마트 플러그(TP-Link HS100), AI스피커(Amazon Echo Spot), 스마트 전구(LIFX Light), 공기청정기(Xioami Mi Air 3C))에 대한 테스트베드 구축을 통해 네트워크 연결 정보 및 상태정보 수집



[IoT 기기로부터 발생된 패킷 캡처]

  · 기기 식별 기술 개발을 위해 기기 연결시 발생되는 패킷 정보 및 상태 정보 수집

  ※ IoT 기기 8종에 대해 기기별 연결 패킷(300sec*2회)을 수집하여 기기 식별 기술 개발 활용

  ※ 네트워크 스캐닝(Nmap)을 통해 8종에 대한 기기별 정보 수집(OS, Open Port, MAC 주소 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

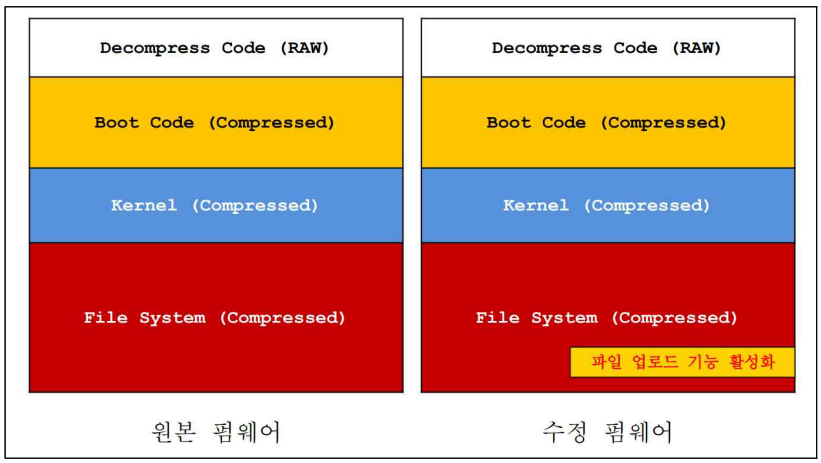
식별 대상 IoT 기기		식별 결과(일치 여부 O/X 표기)				
		1회	2회	3회	4회	5회
LIFX Bulb		O	O	O	O	O
ipTIME A9004M		O	O	O	O	O
EZVIZ C2C		O	O	O	O	O
LG SMART TV		O	O	O	O	O
Dlink dir-505L		O	O	O	O	O
Amazon Echo		O	O	O	O	O
TP-Link HS100		O	O	O	O	O
Netamo Weather		O	O	O	O	O
Xiaomi Airpurifier		O	O	O	O	O

[유형별 IoT 기기 식별 결과]

- IoT 기기 내부 동적 정보수집을 위한 내부자원 접근 기술 개발

  · 펌웨어에 내부 정보수집 모듈을 삽입하여 정보 추출 기술 개발

  ※ 펌웨어 파일시스템 내부에 파일 업로드 기능을 활성화하여 수집(약 0.8MB) 및 통신(약 1.0MB) 모듈 구동



[펌웨어 내부 구조 및 수정]

  · IoT 기기 내부 CPU 사용량, 메모리 사용량, 디스크 사용량, 프로세스 리스트 정보, 네트워크 정보 추출

  ※ CPU 사용량 확인 : top

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
Mem: 31024K used, 31172K free, 0K shrd, 3560K buff, 15216K cached
CPU:   2% usr   2% sys   0% nic  88% idle   0% io   0% irq   6% sirq
Load average: 0.06 0.07 0.02 1/40 749
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
  621     1 root     S     1320   2%   6% dnsmasq -i br0 -o -P 4096 -A /router.d
  749   189 root     R     1144   2%   0% ./busybox_mips top
  484     1 root     S     4272   7%   0% lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.con
  517     1 root     S     4180   7%   0% lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd-ws-
  482     1 root     S     4124   7%   0% lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd-ws.
  565     1 root     S     4092   7%   0% /var/tmp/lighttpd-ssl -f /etc/lighttpd
  603     1 root     S     2232   4%   0% avahi-daemon: running [dlinkrouter.loc
  189     1 root     S     1544   2%   0% /bin/ash
  338     1 root     S     1544   2%   0% syslogd -C 20
    1     0 root     S     1532   2%   0% init
  341     1 root     S     1528   2%   0% klogd
  187     1 root     S     1388   2%   0% system_manager
  607     1 root     S     1344   2%   0% wpa_supplicant -B -c/var/tmp/stafwd-ws
  617     1 root     S     1296   2%   0% hostapd /var/tmp/oob.ap_bss -B -P /var
  346     1 root     S     1224   2%   0% timer 60
  589     1 root     S     1216   2%   0% sta_notifier
  471     1 root     S     1188   2%   0% udhcpd
  559     1 root     S     1160   2%   0% llmnr br0 dlinkrouter
  235     1 root     S     1152   2%   0% webfile_monitor
  400     1 root     S     1148   2%   0% netbios_checker br0 dlinkrouter
```

<프로세스별 CPU 사용량 확인>

※ 메모리 사용량 확인 : cat /proc/meminfo

```
/tmp # cat /proc/meminfo
MemTotal:          62196 kB
MemFree:           31208 kB
Buffers:            3560 kB
Cached:            15216 kB
SwapCached:            0 kB
Active:             8108 kB
Inactive:          13928 kB
Active(anon):       3260 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):       4848 kB
Inactive(file):    13928 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:          3292 kB
Mapped:             2428 kB
Slab:               6508 kB
SReclaimable:       2208 kB
SUnreclaim:         4300 kB
PageTables:          344 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:       31096 kB
Committed_AS:       6292 kB
VmallocTotal:    1048404 kB
VmallocUsed:        1680 kB
VmallocChunk:    1044200 kB
```

<메모리 사용량 확인>

※ 디스크 사용량 확인 : du -sh /* or df

```
/tmp # ./busybox_mips du -sh /*
600.5K  /bin
0       /dev
316.0K  /etc
9.0M    /lib
192.5K  /libexec
0       /linuxrc
0       /lost+found
978.5K  /mnt
0       /proc
512     /root
1.8M    /sbin
2.3M    /tmp
2.7M    /usr
172.0K  /var
512     /version
2.7M    /www
/tmp # ./busybox_mips df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 5680      5680         0 100% /
```

<내부 폴더별 디스크 사용량 확인>

※ 프로세스 리스트 확인 : ps -ef

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
/tmp # ./busybox_mips ps -ef
PID   USER     COMMAND
    1 root     init
    2 root     [kthreadd]
    3 root     [ksoftirqd/0]
    4 root     [events/0]
    5 root     [khelper]
    8 root     [async/mgr]
   67 root     [kblockd/0]
   76 root     [khubd]
   94 root     [pdflush]
   95 root     [pdflush]
   96 root     [kswapd0]
   98 root     [crypto/0]
  133 root     [kpppd/0]
  137 root     [mtdblockd]
  170 root     [unlzma/0]
  187 root     system_manager
  188 root     tftpd
  189 root     /bin/ash
  207 root     reset_gpio
  210 root     wps_gpio
  214 root     mode_gpio
  235 root     webfile_monitor
  338 root     syslogd -C 20
  341 root     klogd
  346 root     timer 60
  356 root     lld2d br0
  400 root     netbios_checker br0 dlinkrouter
  459 root     switch_notifier
  471 root     udhcpd
  482 root     lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd-ws.conf -W
  484 root     lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
  517 root     lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd-ws-ssl.conf -W
  559 root     llmnr br0 dlinkrouter
  565 root     /var/tmp/lighttpd-ssl -f /etc/lighttpd/lighttpd-ssl.conf
  589 root     sta_notifier
  603 root     avahi-daemon: running [dlinkrouter.local]
  607 root     wpa_supplicant -B -c/var/tmp/stafwd-wsc.conf -iath0 -P /var/run/
  617 root     hostapd /var/tmp/oob.ap_bss -B -P /var/run/ath1
  621 root     dnsmasq -i br0 -o -P 4096 -A /router.dlink.com/192.168.0.1 -A /d
  720 root     ./busybox_mips ps -ef
```

<동작 중인 프로세스 리스트 확인>

※ 네트워크 정보 확인 : netstat -antl[tcp] or netstat -anlu

```
/tmp # ./busybox_mips netstat -anlt
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 192.168.0.1:60001       0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:4433            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
/tmp # ./busybox_mips netstat -anlu
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*
udp        0   1520 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:69              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:54990           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*
```

tcp

udp

<내부 네트워크 포트 정보 확인>

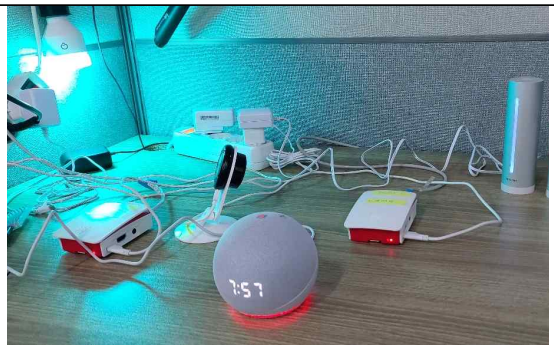
○ IoT 기기 이상행위 및 침입 탐지 기술 개발

⇒ **Product : IoT 기기 이상행위 및 침입탐지 SMU 프레임워크**

- IoT 기기 연결 및 네트워크 라우팅 모듈 개발

  · 이상행위 탐지 모듈이 설치된 SMU를 통한 IoT 기기 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[실 IoT 기기 연동]

· IP카메라, 스마트 전구, AI 스피커와 SMU 간 무선통신 연결 후 패킷 수집/학습/탐지 연동

```
pi@raspberrypi02:~/ad_svdd/store $ ll *
0c:8c:24:05:70:70:
total 348
-rw-r--r--  1 pi pi    994 Oct 13 00:53 0c:8c:24:05:70:70.lprof
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:10 center
drwxr-xr-x 17 pi pi   4096 Oct 13 00:00 finish_pcap
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:02 inference
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:53 Model
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:53 R
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:53 Scaler
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:02 training_data
-rw-r--r--  1 pi pi  15533 Oct 13 00:53 train_svdd.latest
drwxr-xr-x  2 pi pi 303104 Oct 13 09:34 wait_pcap

10:09:f9:81:2b:e4:
total 268
-rw-r--r--  1 pi pi   1007 Oct 13 01:05 10:09:f9:81:2b:e4.lprof
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:13 center
drwxr-xr-x 17 pi pi   4096 Oct 13 00:00 finish_pcap
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:02 inference
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:54 Model
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 01:05 R
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 01:05 Scaler
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:02 training_data
-rw-r--r--  1 pi pi  14056 Oct 13 01:05 train_svdd.latest
drwxr-xr-x  2 pi pi 221184 Oct 13 09:34 wait_pcap

d0:73:d5:40:2f:07:
total 548
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:29 center
-rw-r--r--  1 pi pi   1001 Oct 13 01:13 d0:73:d5:40:2f:07.lprof
drwxr-xr-x 17 pi pi   4096 Oct 13 00:00 finish_pcap
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:02 inference
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 01:13 Model
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 01:13 R
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 01:13 Scaler
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Oct 13 00:14 training_data
-rw-r--r--  1 pi pi  14052 Oct 13 01:13 train_svdd.latest
drwxr-xr-x  2 pi pi 512000 Oct 13 09:34 wait_pcap
```

[IoT 단말 수집/전처리/탐지 파일]

- 수집 데이터 분석을 통한 탐지 특성 고도화

· 통계 기반 특성 정보 전처리를 통한 탐지 성능 고도화

※ 시계열 기반 패킷 정보 전처리, 패킷 윈도우 내 동일 정보 카운트, 패킷 상위 프로토콜 구분을 위한 One-hot 인코딩

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

특성	설명
outbound(count)	Outbound로 나가는 개별 패킷의 갯수
outbound(max-min)	Outbound로 나가는 개별 패킷 크기의 MAX - MIN
outbound(sum)	Outbound로 나가는 개별 패킷 크기의 총합
inbound(count)	Inbound로 들어오는 개별 패킷의 갯수
inbound(max-min)	Inbound로 들어오는 개별 패킷 크기의 MAX - MIN
inbound(sum)	Inbound로 들어오는 개별 패킷 크기의 총합
unknown(count)	트래픽의 방향이 구분되지 못하는 패킷의 count
unknown(max-min)	트래픽의 방향이 구분되지 못하는 개별 패킷 크기의 MAX - MIN
unknown(sum)	트래픽의 방향이 구분되지 못하는 개별 패킷 크기의 총합
wht_src_ip	Resample 구간의 Source IP 중 White IP의 총 개수
blk_src_ip	Resample 구간의 Source IP 중 Black IP의 총 개수
wht_dst_ip	Resample 구간의 Destination IP 중 White IP의 총 개수
blk_dst_ip	Resample 구간의 Destination IP 중 Black IP의 총 개수
SSDP	프로토콜 구분 (One-hot Encoding)
MDNS	
STP	
DHCP	
ICMP	
LSD	
BROWSER	
RTSP	
DHCPv6	
IGMPv2	
TLSv1.2	
ARP	
NBNS	
SSH	
ICMPv6	
CDP	
UDP	
TCP	
LLMNR	
DB-LSP-DISC	
LLDP	
ukn_protocol	

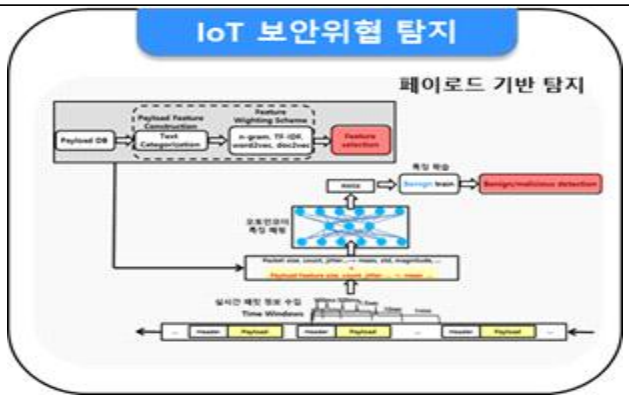
[패킷 분석을 통한 특성 정보 전처리]

- 네트워크 패킷 분석을 통한 비정상 트래픽 탐지 기술 개발

  · IoT 페이로드 학습기반 비정상 트래픽 탐지

  ※ 네트워크 패킷의 헤더 정보만으로는 위협 탐지 어려움

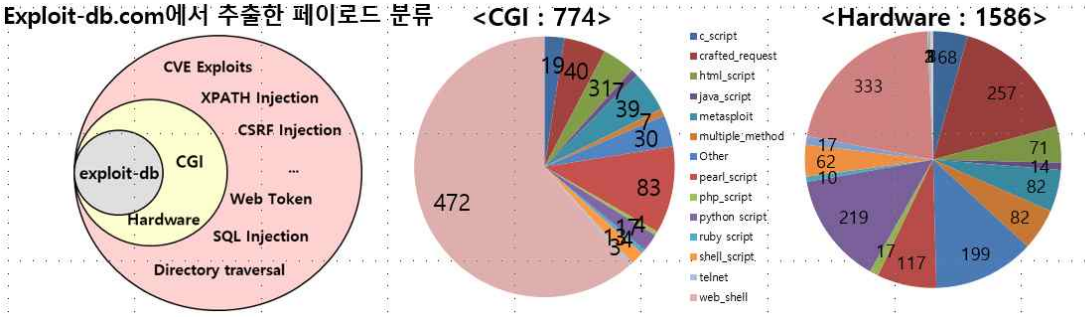
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[페이로드 기반 비정상 트래픽 탐지 기술]

- 수집 패킷 학습을 위한 페이로드 분류

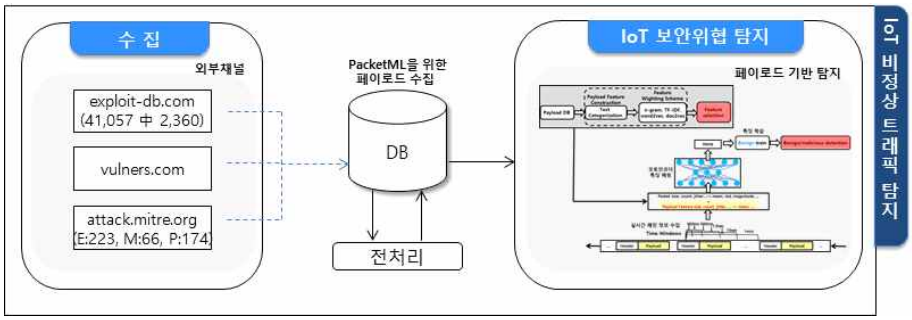
※ 단편화된 페이로드를 통해 일련의 공격 단계 파악



[패킷 페이로드 유형 분류]

- 네트워크 페이로드 분석을 통한 실시간 비정상 패킷 탐지

※ 수집 페이로드의 공격 단계별 탐지를 위한 CTI 정보 활용

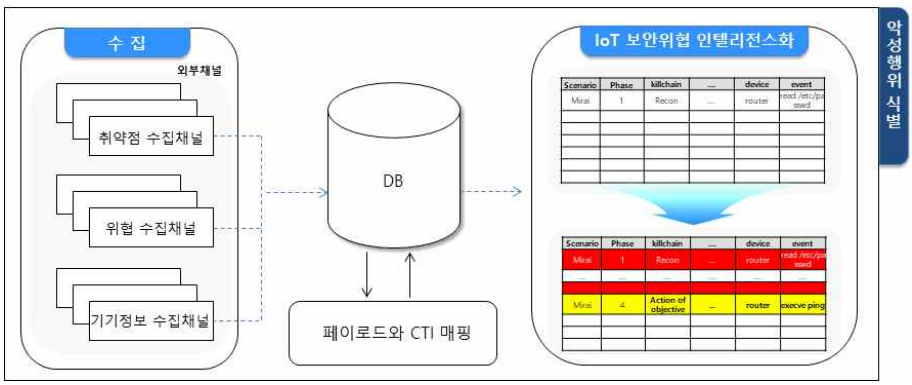


[IoT 비정상 트래픽 탐지 기술 구성도]

- 페이로드의 CTI 매핑을 통한 악성 행위 식별

※ 공격 페이로드와 CTI 매핑을 통한 Red Team의 공격 단계 식별

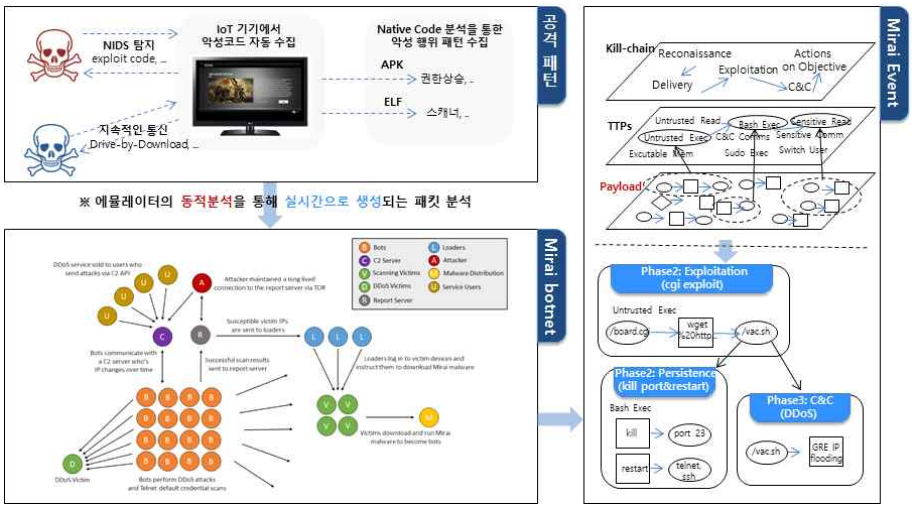
※ 기존 패턴과 일치하지 않는 unknown 공격 식별



[수집된 위협 페이로드 CTI 매핑]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

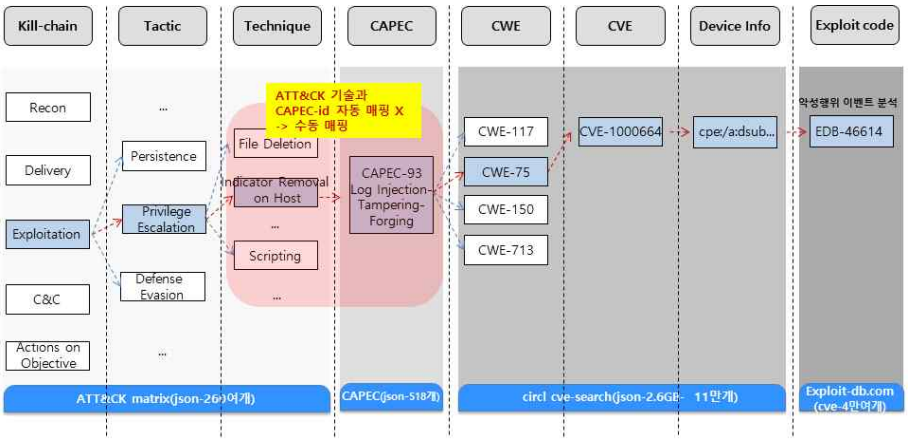
· 페이로드의 CTI 매핑을 통한 미라이 봇넷 악성 행위 식별



[미라이 봇넷 공격 유형 식별]

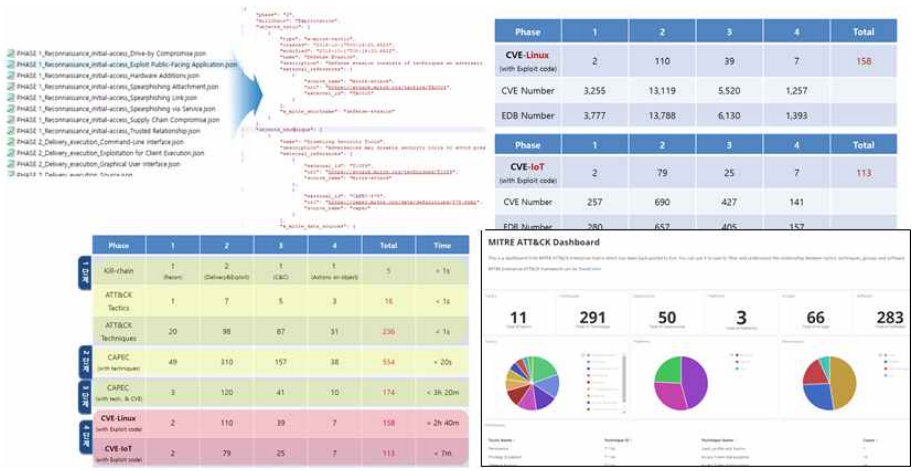
· 페이로드의 ATT&CK 매트릭스 매핑

※ 공격 단계, ATT&CK, CAPEC, CVE, CWE, Exploit-DB, Device Info, Event 등 매핑



[ATT&CK 매트릭스 매핑]

※ 엘라스틱 서치 시각화를 위한 매핑 결과 json 포맷 저장



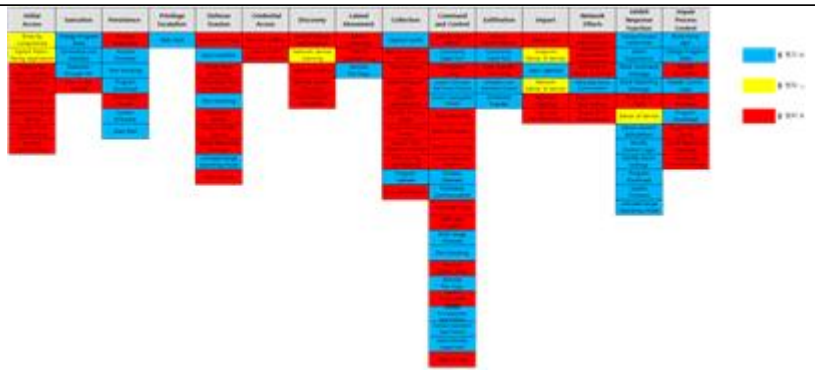
[엘라스틱 서치 시각화]

· ATT&CK 매트릭스 중 룰 기반 탐지 가능 기술 영역 식별

※ 기존 패킷 기반 위협 탐지 한계 극복을 위한 탐지 범위 설정

※ 전체 426개 공격 기술 중 111개 선정

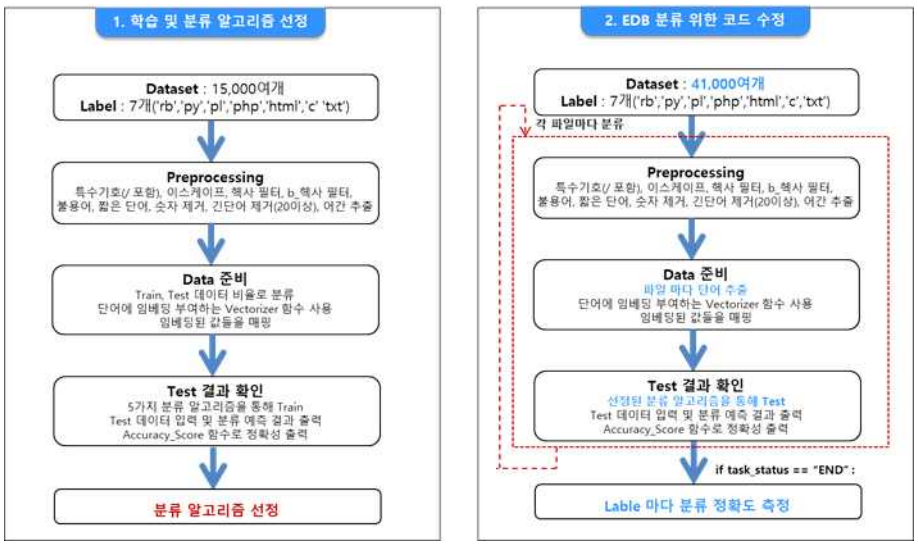
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[매트릭스 중 룰 기반 탐지 범위 설정]

- 머신러닝을 이용한 페이로드 분류 테스트

※ 페이로드 내부 익스플로잇 코드 확장자 분류



[분류 알고리즘 설정 및 테스트 정확도 측정]

※ Gradient Boosting Classifier를 통해 96% 분류 성능 확보

분류 결과	1차 분류 이슈	2차 분류 결과(.sh 학습&분류)
정확도	**Best Model (GradientBoostingClassifier) : 96.8%** -> 정확도는 참고용, 실제 분류 성능 좋음 확인	**Best Model (GradientBoostingClassifier) : 95.5%** -> 실제 분류 성능 개선 확인
.c	1. sh, txt의 C코드-> 탐지 확인 2. C++ 오탐	1. txt의 C코드-> 탐지 확인 2. C++ 오탐 여전
.html	1. txt의 html-> 탐지 확인	1. txt의 html-> 탐지 확인
.php	1. perl 속 php-> 탐지 확인 2. sh 오탐	1. perl 속 php-> 탐지 확인
.pl	1. perl 실행 공격> 탐지 확인 2. sh, txt, Js 오탐	1. perl 실행 공격-> 탐지 확인 2. Js 오탐
.py	1. sh, txt의 python 실행 공격-> 탐지 확인 2. 일부 JS, GO, XML, Reques payload 오탐	1. txt의 python 실행 공격-> 탐지 확인 2. 일부 JS, GO, XML, Reques payload 오탐
.rb	1. txt의 ruby, metasploit도 탐지 확인 2. 탐지 성능 제일 높음	1. txt의 ruby, metasploit도 탐지 확인 2. 탐지 성능 제일 높음
.txt	1. 설명, 공격 순서, 링크, URL Request, Injection... 2. sh 오탐	1. 설명, 공격 순서, 링크, URL Request, Injection...
.sh		1. txt의 sh 코드 실행 공격-> 탐지 확인

[1, 2차 분류 테스트 결과]

- 페이로드 전처리를 위한 특수기호 등 처리 문제 테스트

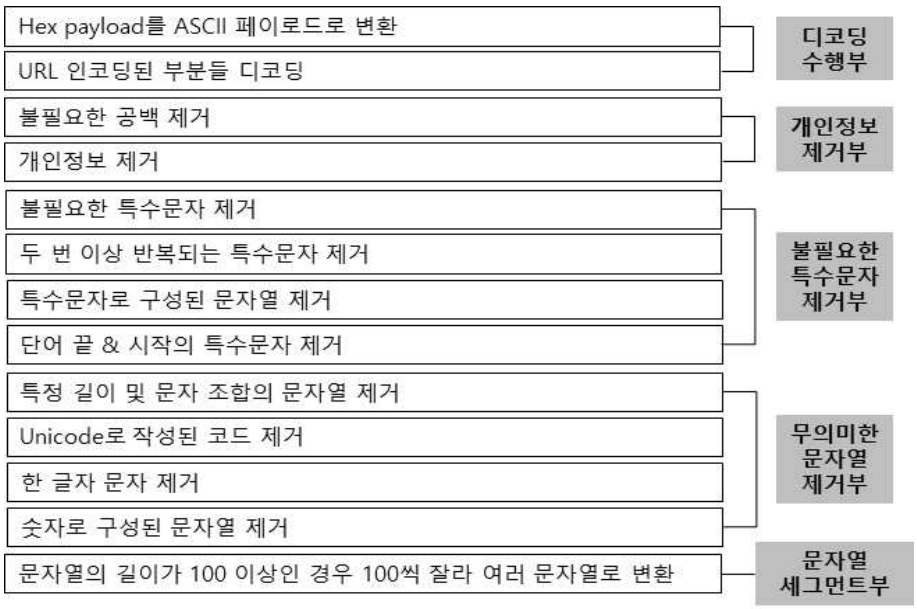
※ CSIC 2010 데이터셋을 통해 테스트 수행

※ HTTP Header + payload 대상 93% 분류 정확도 확보



[페이로드 내 특수기호 전처리]

※ 암호 문자, 불필요한 특수문자, 무의미 문자 등 처리



[페이로드 내 문자 전처리]

※ 페이로드 전처리 후 특성 추출



[페이로드 내 특성 추출 결과]

- 내부 모듈 및 S-Cloud 데이터 연동 기술 개발

  · RESTful API를 통한 S-Cloud 플랫폼 비동기식 연동

  ※ 각 연동 시나리오 별 동작 시퀀스 개발

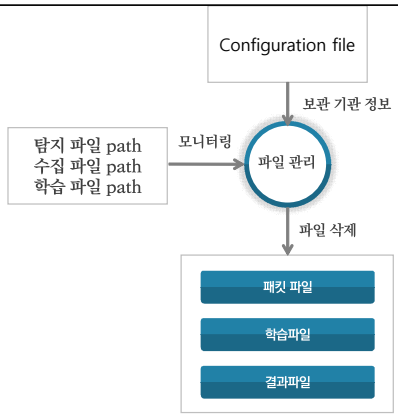
  · 신규 SMU 및 IoT Device 관리

  ※ 장비 MAC IoT 주소 기반 기기 등록 및 관리

  · SMU 파일 관리 모듈 개발

  ※ 내부 프로세스들이 생성하는 파일의 보관 기간을 설정하여 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

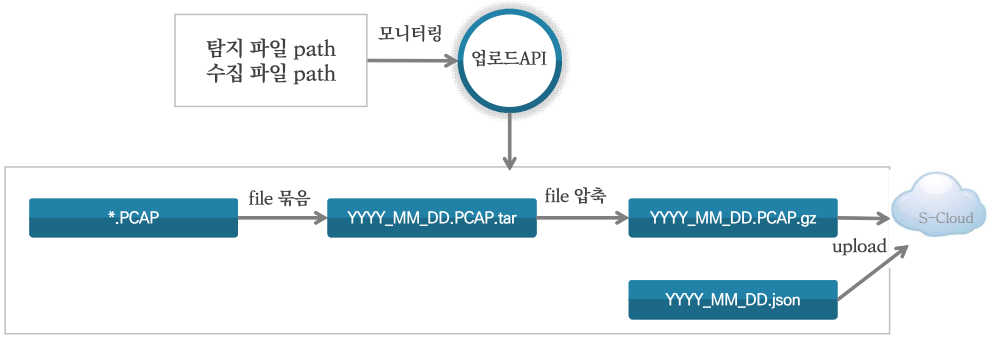


[파일 관리 모듈]

· 학습 및 결과 데이터 등 json 포맷 전송

※ 1일 1회 탐지 결과 json 파일을 S-Cloud 업로드

※ 파일 개수가 많고 전체 용량이 큰 패킷 파일의 경우 한 개의 파일로 묶은 후 압축하여 업로드

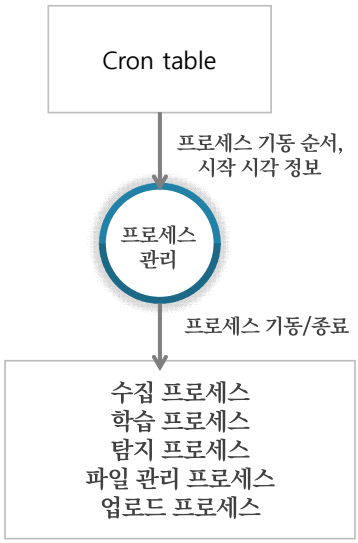


[결과 전송 모듈]

· SMU 프로세스 관리 모듈 개발

※ SMU 구동 시 프로세스 자동 실행을 위한 프로세스 별 기동 순서 정의

※ 각 프로세스의 실행 여부를 확인하여 실행



[프로세스 관리 모듈]

○ IoT 위협 확산 방지를 위한 보안관제 기술 개발

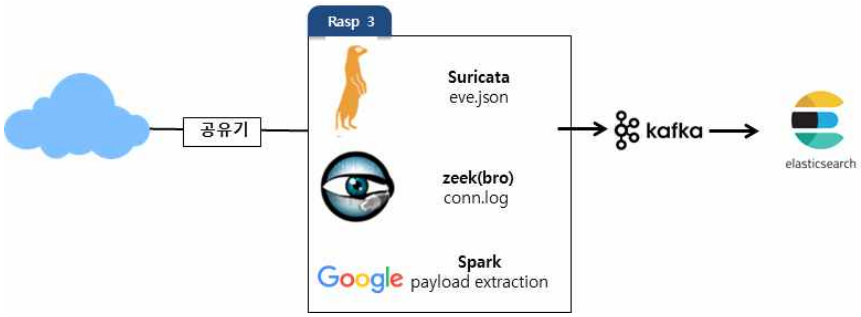
⇒ **Product : 클라우드 기반 IoT 위협 연관분석 및 보안관제 S-Cloud 플랫폼**

- RESTful API 활용 로컬 SMU 데이터 수집 기술 개발
- 쿠버네틱스 기반 다중 분석을 위한 분산 처리 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 5GB 이상 대용량 트래픽 파일 처리를 위한 SPARK, Kafka 구성

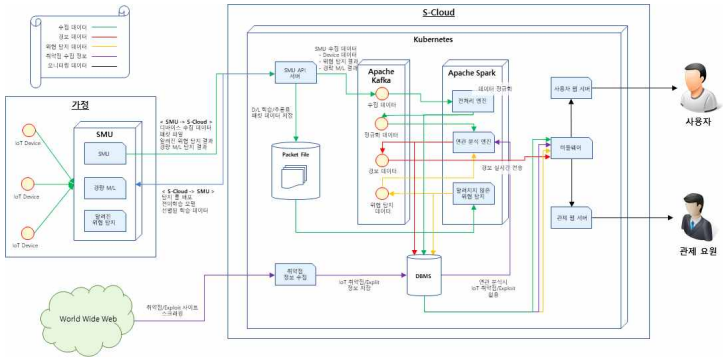
※ Python Pandas와 같은 Dataframe 형태의 데이터 처리로 유연성 확보



[Apache Spark & Kafka 적용]

· 다중 분산 처리를 위한 쿠버네틱스 기반 플랫폼 구성

※ 개별 처리 컨테이너를 통해 서버 부하 감소

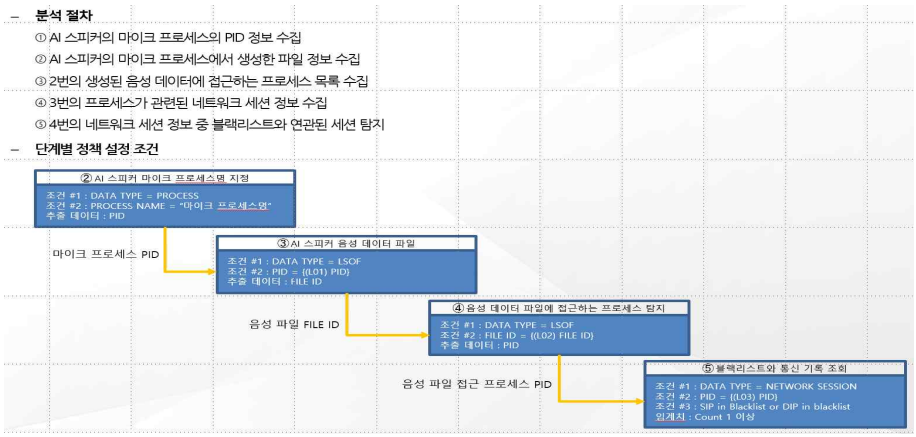


[S-Cloud 플랫폼]

- 실 사례 기반 공격 시나리오 생성 및 연관분석 기술 개발

· AI스피커의 무단 도청 및 외부 전송 여부 탐지 시나리오

※ AI 스피커의 마이크를 통해 무단 도청되어 도청된 데이터가 해커 그룹에 전송되는 경우 탐지

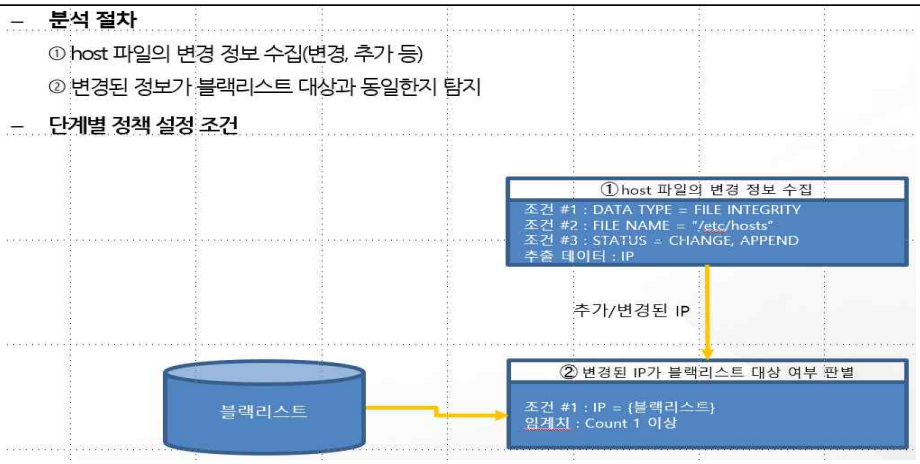


[실 사례 시나리오 예제 #1]

· 공유기의 HOST 파일 변경 시 블랙리스트 대상일 때 탐지

※ 도메인을 IP로 변경 기준인 host 파일 변경 시 임의의 도메인이 피싱 사이트 등으로 변경되는 것을 탐지

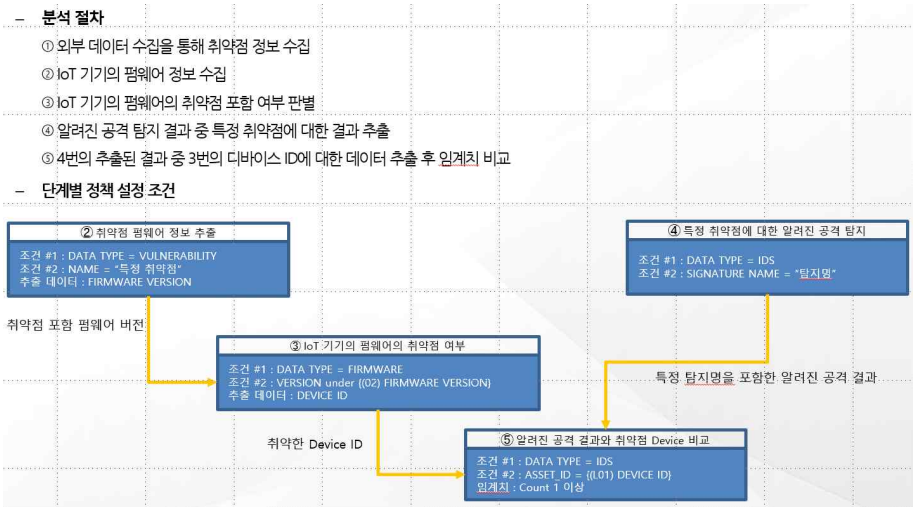
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[실 사례 시나리오 예제 #2]

· 취약점이 발견된 펌웨어를 사용 중인 기기에 대한 공격 시도

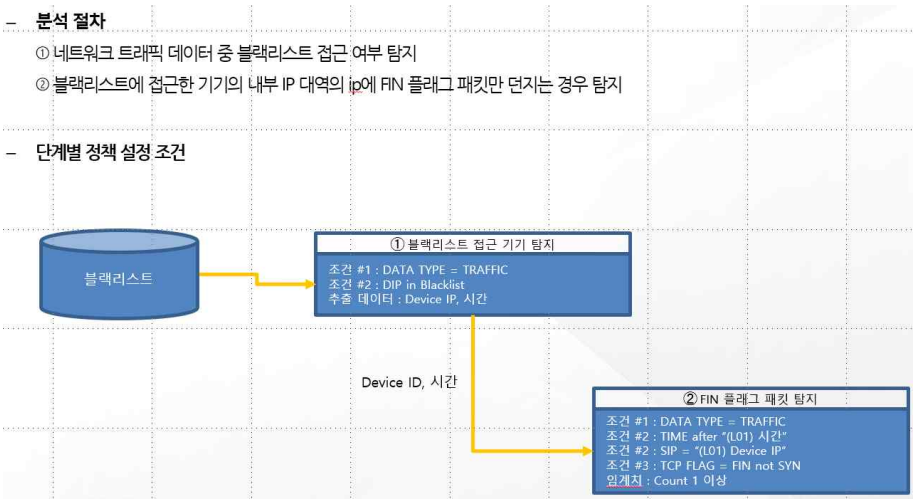
※ 펌웨어 취약점을 통한 공격 시도를 탐지



[실 사례 시나리오 예제 #3]

· 악성 사이트 접속 후 가정 내 Stealth Scanning 시도 탐지

※ 악성 사이트 접속 후 설치된 악성 코드로 인해 가정 내부 기기들에 대한 스캐닝 등 탐지

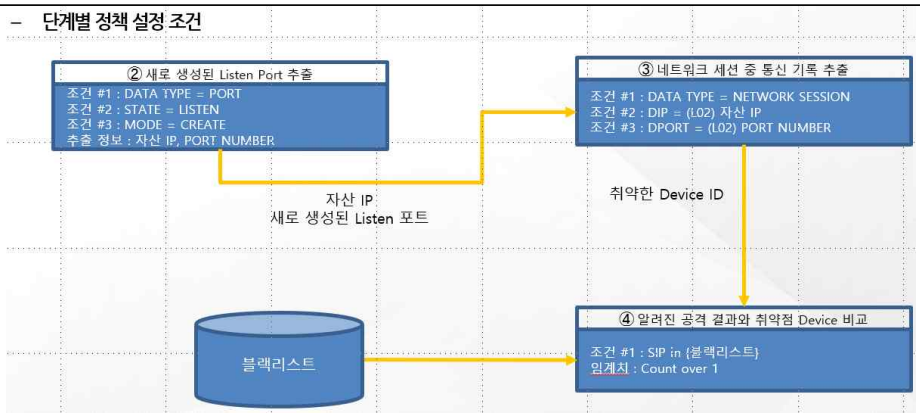


[실 사례 시나리오 예제 #4]

· 새로운 Listen 포트가 생성되어 블랙리스트 대상과 통신이 발생한 경우

※ 공격자에 의해 새로운 Listen 포트가 생성되어 블랙리스트 대상과 통신이 발생하는 경우

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

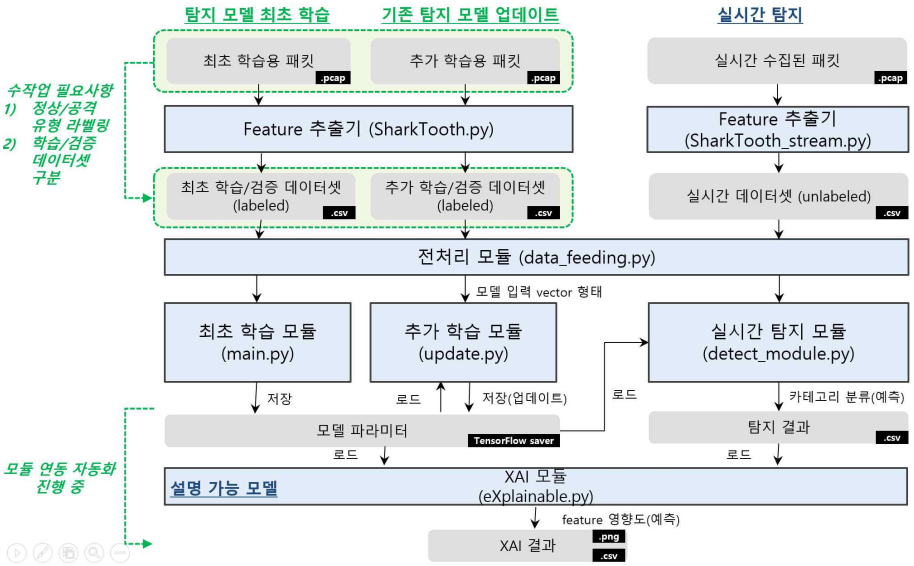


[실 사례 시나리오 예제 #5]

- AI 기반 침입 탐지 모델 탐지 결과 분석 기술 개발

· 탐지 결과에 대한 신뢰성 향상을 위한 XAI 모델 고도화

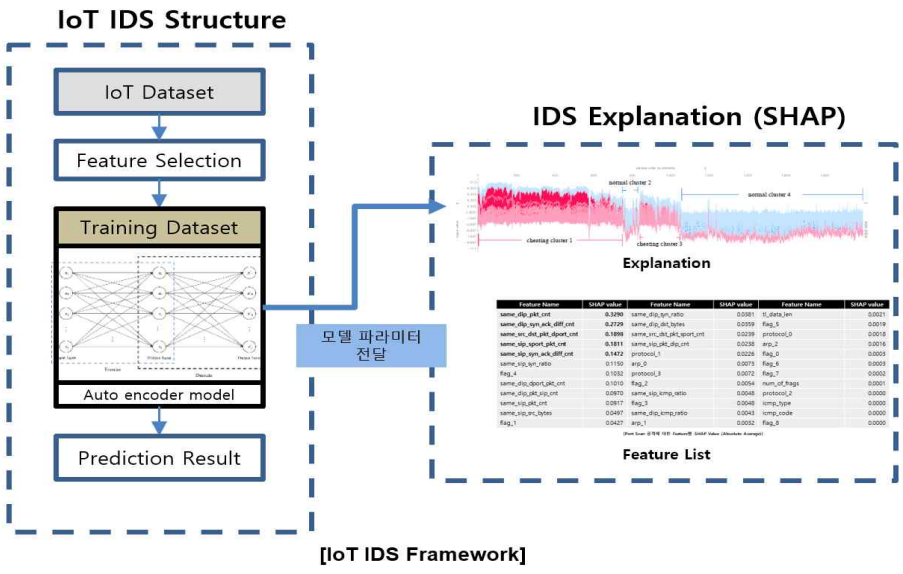
※ 침입 탐지 모델에 설명 가능한 모델(XAI)을 추가하여 신뢰성 있는 탐지 결과 확보



[XAI 적용 신규 침입 탐지(IDS) 모델 구성]

· IoT 네트워크 침입 탐지 모델 개발

※ 패킷 내 특성 정보 추출, 모델 학습, 모델 업데이트, 실시간 탐지, XAI 모델(SHAP) 적용



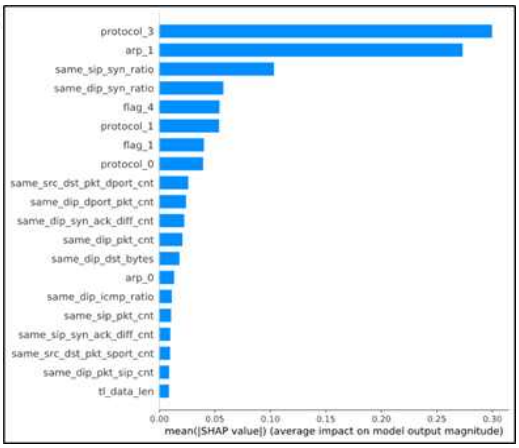
[IoT 침입 탐지 모델]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· Explainable AI 적용 모델 해석

※ 공격 별 특성 영향도 수치화 및 그래피 자동 생성

Feature Name	SHAP value
protocol_3	0.2997
arp_1	0.2732
same_sip_syn_ratio	0.1033
same_dip_syn_ratio	0.0577
flag_4	0.0541
protocol_1	0.0538
flag_1	0.0401
protocol_0	0.0394
same_src_dst_pkt_dport_cnt	0.0260
same_dip_dport_pkt_cnt	0.0240
same_dip_syn_ack_diff_cnt	0.0224
same_dip_pkt_cnt	0.0208
same_dip_dst_bytes	0.0181
arp_0	0.0132
same_dip_icmp_ratio	0.0112
same_sip_pkt_cnt	0.0106
same_sip_syn_ack_diff_cnt	0.0098
same_src_dst_pkt_sport_cnt	0.0096



[ARP Spoofing 공격 분석] [ARP Spoofing 공격 분석 그래프]

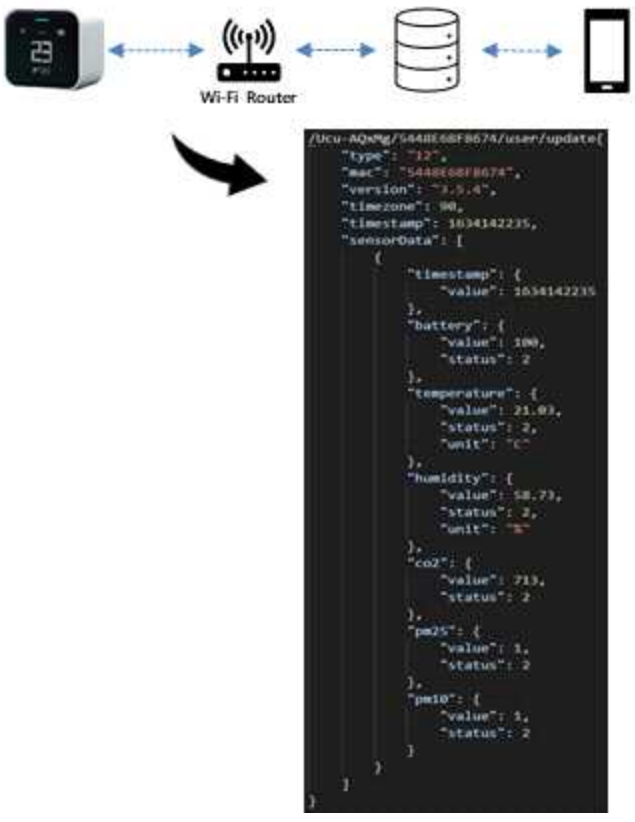
· 신규 IoT 기기 기능 및 취약점 분석

※ “Mijia qingping Air Detector Lite” 기능 및 패킷 분석

※ 기존 IoT 네트워크 공격 포함 여부 분석

공격	포함 여부	세부 공격	사유
Reconnaissance (정찰)	O	- Host Discover - Port Scanning - OS & Service Detection	포트 스캔을 통한 기기 취약점 확인
Man In The Middle (MITM)	O	- ARP Spoofing	Value 변조, 재전송 공격
Denial of Service (DoS)	O	- SYN Flooding	센서 Value 송신, 모니터링 불가
Mirai Botnet – DDoS 공격 단계	O	- UDP Flooding - HTTP Flooding - ACK Flooding Attack	데이터 송수신 불가
Mirai Botnet – 전파 단계	O	- Scan & Brute-force	연관 기기 탐색 및 공격

[분석 결과]



[Air Detector 연결 구성 및 내부 데이터 구조]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ “Brunt Smart Plug” 기능 및 패킷 분석

※ 기존 IoT 네트워크 공격 포함 여부 분석

공격	포함 여부	세부 공격	사유
Reconnaissance (정찰)	O	- Host Discover - Port Scanning - OS & Service Detection	포트 스캔을 통한 기기 취약점 확인
Man In The Middle (MITM)	O	- ARP Spoofing	데이터 재전송을 통한 기기 오작동 유발
Denial of Service (DoS)	O	- SYN Flooding	측정 데이터 송신, 모니터링 불가 및 타 기기 동작 지연
Mirai Botnet – DDoS 공격 단계	O	- UDP Flooding - HTTP Flooding - ACK Flooding Attack	정상 on/off 작동 불가, 데이터 송수신 불가
Mirai Botnet – 전파 단계	O	- Scan & Brute-force	연관 기기 탐색 및 공격

[분석 결과]





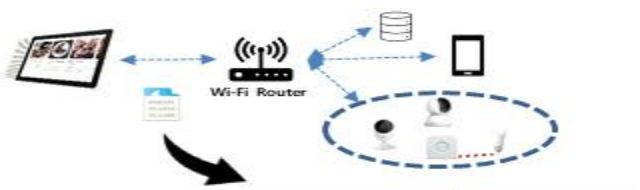
[Smart Plug 연결 구성 및 내부 데이터 구조]

※ “Lenovo Smart Display 10” 기능 및 패킷 분석

※ 기존 IoT 네트워크 공격 포함 여부 분석

공격	포함 여부	세부 공격	사유
Reconnaissance (정찰)	O	- Host Discover - Port Scanning - OS & Service Detection	포트 스캔을 통한 기기 취약점 확인
Man In The Middle (MITM)	O	- ARP Spoofing	재전송 공격을 통한 정상 동작 방해
Denial of Service (DoS)	O	- SYN Flooding	사용자 조작, 측정 데이터 송신, 모니터링 불가 및 타 기기 동작 지연
Mirai Botnet – DDoS 공격 단계	O	- UDP Flooding - HTTP Flooding - ACK Flooding Attack	정상 조작, 데이터 송수신 불가
Mirai Botnet – 전파 단계	O	- Scan & Brute-force	연동 기기 탐색 및 공격

[분석 결과]



Port	Service
8008 / tcp	http
8009 / tcp	ajp13
8012 / tcp	unknown
8443 / tcp	https-alt
9000 / tcp	cslistner
10001 / tcp	scp-config
10005 / tcp	stel
10101 / tcp	ezmeeting-2

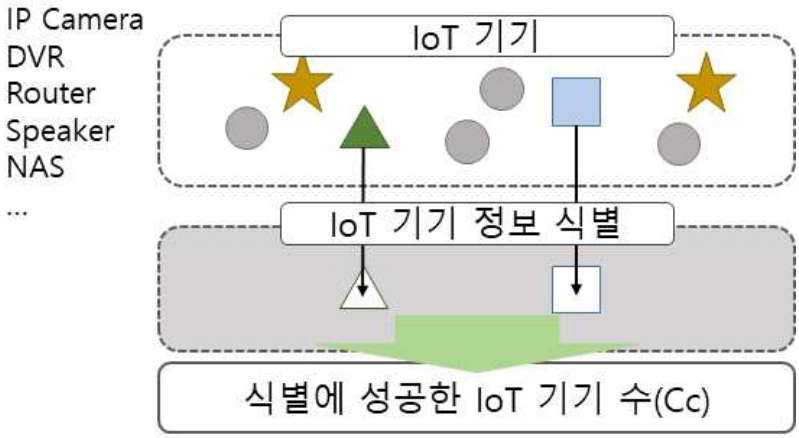
[Smart Display 연결 구성 및 내부 데이터 구조]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

□ 이상징후 탐지 IoT 기기 군

- 정의 : 기기 정보 식별 및 수집 플랫폼에서 식별되는 기기의 수를 측정



[IoT 기기 정보 식별 및 수집 방법]

- 성능 측정 수식 : $\frac{\text{식별 및 수집 완료된 기기의 개수}(Cc)}{\text{식별 및 수집 요청 기기의 개수}(Rc)}$
  - Rc : 식별 및 수집 플랫폼에 데이터 연동을 요청한 기기의 개수
  - Cc : 식별 및 수집 플랫폼과 데이터 연동이 성공한 기기 수를 측정
- 성능 측정 목표치 : 7종
- 성능 측정 방법
  ① 본 시험을 수행하기 위한 기본 환경을 구성
  ② 구축된 시험망 내에서 IoT 식별 모듈과 분석 IoT 기기 간 통신 연결
  ③ 통신 정보 기반의 IoT 기기 식별 기술을 통해 식별 여부를 측정
  ④ 실제 식별된 기기의 IP에 대한 식별 여부를 체크
  ⑤ ③,④를 총 5회 반복하여 식별 여부를 측정
  ⑥ 평균을 통해 식별 성능 측정

- 성능 측정 환경
  - 하드웨어 : 단일 서버, 기기 정보 식별 단말(RaspberryPi 4 B+)
  - 소프트웨어 : Raspbian Stretch Lite, IoT 기기 정보 식별 및 정보 수집 시스템
  - 테스트 IoT 기기 수 : 8종(9개)
  - 테스트 IoT 기기 종
    ※ IP 카메라(모델명: EZVIZ C2C)
    ※ 유무선 AP(모델명: IPTime A9004M)
    ※ 유무선 AP(모델명: Dlink dir-505L)
    ※ 스마트 플러그(모델명: TP-Link HS100)
    ※ AI스피커(모델명: Amazon Echo Spot)
    ※ 스마트 전구(모델명: LIFX Light)
    ※ 스마트 온도측정기(모델명: netatmo Weather)
    ※ 스마트 TV(모델명: LG UK6820ENF)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 스마트 공기청정기(모델명: Xiaomi Mi Air 3C)



[IoT 기기 식별 시스템 구조]

- 성능 측정 결과

  · 이상징후 탐지를 위한 IoT 식별 군 : 8종(당해연도 목표치 : 7종)

  · 기기 정보 식별 모듈에 식별 성능 측정을 위한 기기를 연결 후, IoT 기기에서 발생되는 네트워크 통신 데이터를 기반으로 IoT 기기 식별 여부 측정

✔ IoT 기기 수집 및 식별 군 : 8종 (최종 성과지표 목표치 : 7종)

<IoT 기기 정보 식별 성능 결과>

식별 대상 IoT 기기			식별 결과(일치 여부 O/X 표기)				
			1회	2회	3회	4회	5회
스마트 전구	LIFX Bulb		O	O	O	O	O
공유기	ipTIME A9004M		O	O	O	O	O
	Dlink dir-505L		O	O	O	O	O
스마트 TV	LG SMART TV		O	O	O	O	O
카메라	EZVIZ C2C		O	O	O	O	O
AI 스피커	Amazon Echo		O	O	O	O	O
스마트 플러그	TP-Link HS100		O	O	O	O	O
스마트 온도측정기	Netatmo Weather		O	O	O	O	O
공기청정기	Xiaomi Mi Air 3C		O	O	O	O	O

※ 8종과 추가 분석을 위한 동일 종 기기 1개를 추가하여 식별 기술 개발(총 8종, 9개)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

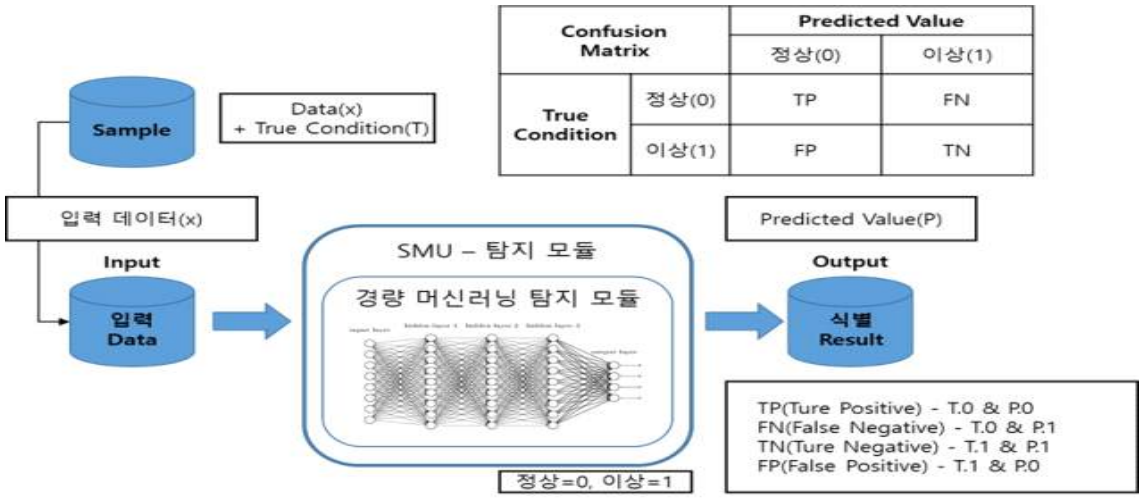
□ 학습 기반 IoT 이상징후 식별 정확도

- 정의 : IoT 기기 이상징후 탐지 건수
- 성능 측정 수식 : $\text{Precision} = \frac{\text{True Positive}}{\text{True Positive} + \text{False Positive}}$

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positive}}{\text{True Positive} + \text{False Negative}}$$

$$\text{F1 Score} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precsion} + \text{Recall}}$$

  - Precision(정밀도): 모델이 이상 트래픽으로 분류한 것 중에서 실제 이상 트래픽 데이터의 비율
  - Recall(재현율): 실제 이상 트래픽 중 모델이 이상 트래픽으로 예측한 데이터의 비율
  - F1 Score: Precision과 Recall의 조화평균값
  - 클래스가 불균형한 데이터 셋의 경우 정확성만으로는 성능 평가가 어려워 F1-Score (예측 결과 정확도를 나타내는 정밀도와 실제 식별 정확도인 재현율의 조화평균)를 측정
- 성능 목표치 : 85%



[이상탐지 성능 측정 시험 구성도]

- 성능 측정 방법
  ① 검증 환경 구축 및 성능 측정 샘플 확보
  ② 샘플데이터를 학습 기반 IoT 이상징후 탐지 모델에 입력
  ③ 탐지 결과 확인
  ④ ②,③ 단계 3회 반복 수행
  ⑤ 탐지 결과를 통해 Confusion Matrix 생성
  ⑥ 성능 측정 수식을 통해 F1-Score 측정
- 성능 측정 환경
  - 하드웨어 : 경량 IoT 테스트 베드(Raspberry PI 3 B+) + Micro SD 256GB
  - 소프트웨어 : Raspbian stretch lite, Tensorflow, jupyter, scikit-learn, scipy 등
- 성능 측정 결과
  - NSL-KDD 데이터 셋의 학습 데이터와 검증 데이터를 통해 검증 샘플 구성
  - 경량 머신러닝 알고리즘 모델 기반 이상여부 판단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<데이터 셋 구성>

분류 \ 구성	정상 행위 데이터	이상 행위 데이터	합계
A 그룹	4,345	3,169	7,514
B 그룹	4,226	3,288	7,514
C 그룹	4,262	3,254	7,514

<측정 결과>

분류 \ 구성		1회차	2회차	3회차
A 그룹	TP	4,020	4,019	3,968
	FN	325	326	377
	FP	986	989	899
	TN	2,183	2,180	2,270
B 그룹	TP	3,917	3,878	3,872
	FN	309	348	354
	FP	1,028	991	898
	TN	2,260	2,297	2,390
C 그룹	TP	3,972	3,911	3,889
	FN	290	351	373
	FP	1,018	996	944
	TN	2,236	2,258	2,310

✔ *학습 기반 IoT 이상징후 식별 정확도 : 85.72% (최종 성과지표 목표치 : 85%)*

<측정 결과>

분류 \ 구성		1회차	2회차	3회차	평균
A 그룹	Accuracy	80.30	80.25	81.53	80.69
	Precision	82.55	82.50	83.02	82.69
	Recall	92.52	92.50	91.32	92.11
	F1-Score	85.98	85.94	86.15	**86.02**
B 그룹	Accuracy	79.21	79.65	81.17	80.01
	Precision	82.21	82.18	83.34	82.58
	Recall	92.69	91.77	91.62	92.03
	F1-Score	85.42	85.28	86.08	**85.59**
C 그룹	Accuracy	79.60	79.70	80.47	79.92
	Precision	82.60	82.08	82.48	82.39
	Recall	93.20	91.76	91.25	92.07
	F1-Score	85.86	85.31	85.52	**85.56**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ IoT 보안 위협 분석 범위

- 정의 : 공개된 IoT 취약점 악용 위협 대응 건수
- 성능 측정 수식 : $\sum_{z=0}^{i}\left(\frac{\text{탐지된위협}[i]}{\text{취약점악용위협}[i]}\right), i = \text{수집된 IoT취약점 건수}$
- 성능 목표치 : 90건
- 성능 측정 방법

① 성능 테스트를 위한 환경 구성 및 공격패킷 100종* 확보

※ IoT 기기 관련 CVE 및 Exploit 수집 데이터를 기반으로 분류한 공격 유형 150종 중, 패킷으로 생성 가능하여 실험에 활용할 수 있는 100종에 대해 테스트 진행

※ 탐지 정책 대응 공격패킷(90종)과 미라이 변종 공격패킷(100종)을 혼합하여 변별력 확보

② IoT 보안 위협 탐지 정책 적용 여부 확인

③ Attacker에서 197종의 공격패킷을 Target으로 전송

④ Suricata IDS에서 공격 패킷에 대한 탐지 결과 확인

⑤ 탐지 건수 집계

⑥ ③,④,⑤를 총 5회 반복하여 탐지 건수를 측정

⑦ 평균을 통해 탐지한 보안위협 탐지 성능 측정

- 성능 측정 환경

· 하드웨어 : Raspberry PI 3B+

· 소프트웨어 : ubuntu 18.04, suricata 4.1.5, nginx server, telnet

- 성능 측정 결과

· IoT 취약점 악용 공격 유형 16종에 대해 총197개의 공격패킷 생성

· IoT 보안위협 탐지 정책(룰) 기반 IoT 취약점 악용 위협 탐지 여부 판단

✔ ***IoT 보안위협 탐지 건수 : 197건*** ***(최종 성과지표 목표치 : 90건)***

<전송된 보안 위협의 수>

구분	전송된 공격 스크립트의 수
Authentication Bypass	9
Buffer Overflow	4
CRLF Injection	1
Code Injection	3
Command Injection	8
Cross-Site Request Forgery	4
Cross-Site Scripting	3
Denial of Service	13
File Inclusion	4
Information Disclosure	14
Path Traversal	8
Privilege Escalation	1
SQL Injection	8
Security Bypass	7
URL Redirect	3
Mirai 변종	107
합계	197

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<보안위협 탐지 결과>

식별 대상 IoT 기기		탐지된 보안위협의 수				
		1회	2회	3회	4회	5회
Authentication Bypass	9	9	9	9	9	9
Buffer Overflow	4	4	4	4	4	4
CRLF Injection	1	1	1	1	1	1
Code Injection	3	3	3	3	3	3
Command Injection	8	8	8	8	8	8
Cross-Site Request Forgery	4	4	4	4	4	4
Cross-Site Scripting	3	3	3	3	3	3
Denial of Service	13	13	13	13	13	13
File Inclusion	4	4	4	4	4	4
Information Disclosure	14	14	14	14	14	14
Path Traversal	8	8	8	8	8	8
Privilege Escalation	1	1	1	1	1	1
SQL Injection	8	8	8	8	8	8
Security Bypass	7	7	7	7	7	7
URL Redirect	3	3	3	3	3	3
Mirai 변종	107	107	107	107	107	107
합계	**197**	**197**	**197**	**197**	**197**	**197**

□ IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능

- 정의 : IoT 보안위협 정보 생성을 위해 연관 정보를 수집하고 분석 처리하는 성능을 측정하는 초당 이벤트 처리 건수
- 성능 측정 수식 : $\frac{\text{분석처리로그데이터건수}}{\text{분석처리시간(초)}}$
- 성능 목표치 : 200,000EPS
- 성능 측정 방법
  ① 시험대상 서버 접속 및 분석엔진 실행
  ② 분석용 로그 파일 업로드를 통한 연관분석 실행
  ③ 분석 결과 확인(결과 파일을 통해 분석 시간 및 처리 데이터 건수 확인 가능)
  ④ ②~③ 단계 5회 반복 수행
  ⑤ 평균 처리 성능 측정
- 성능 측정 환경
  · 하드웨어 : Xeon 2.2 GHz 40Core 64GB SSD 2TB * 4ea
  · 소프트웨어 : CENT OS 7, Docker, JAVA 1.8, KAFKA 2.3.1, Spark 2.4.4, MariaDB 10.3.9
  · 클러스터 구성 : (Spark Master + Spark Worker(40core)) * 1ea + Spark Worker(40core) * 2ea
- 성능 측정 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· IoT 위협정보 생성에 활용되는 트래픽 로그 데이터 샘플 대상 관계분석을 위한 수집 및 분석 처리 성능 측정

✔ *IoT 위협 연관분석 처리 성능 : 204,200 EPS (최종 성과지표 목표치 : 200,000 EPS)*

<IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능 수치>

	1회	2회	3회	4회	5회	평균
처리건수(건)	988,347	993,423	1,014,168	989,331	996,501	996,354
처리시간(ms)	8,024	4,605	4,513	4,373	4,275	5,158
처리성능(EPS)	**123,000**	**215,000**	**224,000**	**226,000**	**233,000**	**204,200**

□ 인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능

- 정의 : IoT 보안관리 시스템에서 사용자 중심의 보안 관리를 위한 인텔리전스를 요청 및 응답 처리하는 성능을 측정하는 건당 처리 시간
- 성능 측정 수식 : 인텔리전스응답시간 – 인텔리전스요청시간(처리소요시간)
- 성능 목표치 : 300ms
- 성능 측정 방법
  ① 성능 테스트를 위한 환경 구성
  ② IoT 기기 보안관리 데이터 요청에 따른 처리 및 시각화 표출에 소요되는 시간 측정
  ③ ②단계 5회 반복 수행
  ④ 평균 처리 시간 측정
- 성능 측정 환경
  · 하드웨어 : Xeon 2.2 GHz 40Core 64GB SSD 2TB
  · 소프트웨어 : CENT OS 7.6(64bit), Tomcat 8.5, Bootstrap 4.3.1, jQuery 2.2.4, JAVA 1.8, Spring Framework 4.3.3, ThreeJS 0.105.2, MariaDB 10.3.9
- 성능 측정 결과
  · Main View에서 Security Status까지 응답 처리 평균 시간 측정

✔ *인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능 : 279 ms (최종 성과지표 목표치 : 300 ms)*

<보안위협 탐지 결과>

Request 전송 대상	응답 처리 속도(ms)				
	1회	2회	3회	4회	5회
Main View	20	18	18	18	18
Device Location	451	451	451	451	451
Device Link Page	301	301	301	301	301
Device Status Count	301	301	301	301	301
Home info	302	301	301	301	301
Security Status	301	301	301	301	301
평균	**279.33**	**278.83**	**278.83**	**278.83**	**278.83**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 정량적 기대성과 (계획치/실적치)

구분	특허				표준화						기술이전	상용화 (백만원)	기술료 (백만원)	성과홍보	시제품	S/W 등록	기술문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택							
1차년도 (2018년)	/	/	2/3	/	/	/	/	/	/	/	1/4	/	20/50	1/2	/	4/6	6/9
2차년도 (2019년)	1/3	/	3/5	1/3	/	/	/	/	/	/	2/5	/	30/60	2/2	1/1	5/6	6/10
3차년도 (2020년)	2/4	1/1	3/4	2/5	/	/	/	/	/	/	3/6	/	40/83	2/2	1/2	5/8	6/8
4차년도 (2021년)	2/4	1/2	3/1	2/4	/	/	/	/	/	/	3/6	/	40/78	2/2	1/1	5/6	6/6
합계	5/11	2/3	11/13	5/12	/	/	/	/	/	/	9/21	/	130/271	7/8	3/4	19/24	24/33

□ 질적 성과 목표

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표	가중치	실적 및 목표치					측정산식	자료수집 방법/출처
		구분	2018	2019	2020	2021		
(1) 등록특허 질적평가지수 (K-PEG/SMART)	0.5	목표	-	B	B	B	∑(특허별 K-PEG/SMART 등급 점수) /전체 특허수	한국특허정보원, 한국발명진흥회 특허평가시스템
		실적	-	BB	B	BB		
(2) 논문 IF (Impact Factor) 지수(점수)	0.5	목표	-	0.9	1.0	1.1	게재 논문지의 게재 당시 IF	조사분석 (NTIS) 입력자료
		실적	-	1.0	3.152	2.03		
합계	1.0							

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 연도			1단계 (YYYY~YYYY)	n단계 (YYYY~YYYY)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]		목표(단계별)				
		실적(누적)				
		목표(단계별)				
		실적(누적)				
연구개발과제 특성 반영 지표[2]		목표(단계별)				
		실적(누적)				
		목표(단계별)				
		실적(누적)				
계						

* 1」 전담기관 등록 · 기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설 · 장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.
* 2」 연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능[1])		단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치				목표 설정 근거
				보유국 /보유기관	성능수준	성능수준	1차년도 (2018년)	2차년도 (2019년)	3차년도 (2020년)	4차년도 (2021년)	
1	이상징후 탐지 IoT 기기[1)]	종	20	-	-	-	2	4	6	7	
2	IoT 보안 위협[2)] 분석 범위	개	20	-	-	-	25	50	70	90	
3	학습기반 IoT 이상징후[3)] 식별 정확도	%	20	미국/MIT	85%	-	70	75	80	8	
4	IoT 기기 이상징후 연관분석 처리 성능	EPS[4)]	20	미국/Esper	20만	-	70,000	100,000	150,000	200,000	
5	인텔리전스 요청 및 응답 처리 성능	ms	20	미국/구글	500ms 이내	500ms 이내(네이버)	1,000 이내	700 이내	500 이내	300 이내	

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

주) 1) 보안내재화가 불가하여 상대적으로 취약한 임베디드 리눅스 기반 IoT 기기(예. IP카메라, 무선 AP 등)

2) 외부에 공개 등록된 취약점을 이용해 발생 가능한 보안 위협

3) IoT 이상징후로 구성된 샘플데이터 중 개발모듈이 탐지한 이상징후 건수 비율

4) EPS(Event Per Second) - 초당 처리 가능한 이벤트 건수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	위협 모델링을 통한 스마트밴드 보안 요구사항 분석	정보보호학회논문지	강수인	제28권 6호	한국	한국정보보호학회	비SCIE	2018.12.31.	1598-3986	100
2	Ransomware Protection Using the Moving Target Defense Perspective	CEE	이수현	-	-	-	SCIE	2019.07.24	-	100
3	사물인터넷 환경의 이상탐지를 위한 경량 인공신경망 기술 연구	2019 한국정보보호학회지	오성택	제29권 6호	한국	한국정보보호학회	비SCIE	2019.12.31	1598-3978	100
4	인공신경망 알고리즘을 통한 사물인터넷 위협 탐지 기술 연구	2019 한국정보보호학회지	오성택	제29권 6호	한국	한국정보보호학회	비SCIE	2019.12.31	1598-3978	100
5	IoT 기기 취약점 및 익스플로잇 수집을 통한 IoT 공격 유형 연구	2019 한국정보보호학회지	김미주	제29권 6호	한국	한국정보보호학회	비SCIE	2019.12.31	1598-3978	100
6	De-Wipimization Detection of data wiping traces for investigating NTFS file system	Computer & Security	오동빈	-	온라인	-	SCIE	2020.09.09	-	100
7	What's your protocol Vulnerabilities and security threats related to Z-Wave protocol	Pervasive and Mobile Computing	김경곤	-	온라인	-	SCIE	2020.06.18	-	100
8	사물인터넷 공격 유형 식별 및 침입 탐지 기술 연구	국방과 보안	오성택	-	한국	국방과학연구소	비SCIE	2020.12.31	2671-8111	100
9	Unsupervised Fault Detection on Unmanned Aerial Vehicles Encoding and Thresholding Approach	SENSORS	박경호	-	-	-	SCIE	2021.03.22	-	100
10	Cluster-based Deep One-Class Classification model for Anomaly Detection	JIT	-	-	-	-	SCIE	2021.03.28	-	100
11	A Study on the deep learning-based intrusion detection model for the iot network	IJAERD	오성택	Vol.8, Issue 11	인도	-	비SCIE	2021.12.	ISSN 2348-6406	100
12	IoT 환경에서의 취약점 악용 공격 대응을 위한 익스플로잇 수집 및 분석	2021 한국정보보호학회지	오성택	제 31 권 제6호	한국	한국정보보호학회	비SCIE	2021.12	1598-3978	100

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	iFuzzy 2018	오성택	2018.11.14	대구	한국
2	KSC 2018	이재혁	2018.05.31	평창	한국
3	KSC 2018	오성택	2018.05.31	평창	한국
4	KSC 2018	고웅	2018.05.31	평창	한국
5	KSC 2018	김미주	2018.05.31	평창	한국
6	AsiaJCIS	김영환	2020.08.20	타이페이	대만
7	WISA 2020	박경호	2020.08.26	제주	한국

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	감가율 자동 조정 방식의 강화 학습 방법	한국	한국인터넷진흥원	18.11.28	10-2018-0149567	10-1990326	한국인터넷진흥원	19.06.12	10-1990326	100	
2	악성코드에 감염된 디바이스를 포함하는 단말그룹에 대한 가상의 악성 트래픽 템플릿 생성 방법 및 그 장치	한국	한국인터넷진흥원	18.11.28	10-2018-0149569	10-1990022	한국인터넷진흥원	19.06.11	10-1990022	100	
3	복수개의 디바이스 정보 종합 분석을 통한 디바이스 이상 징후 탐지 방법 및 그 장치	한국	한국인터넷진흥원	18.12.18	10-2018-0163676	10-2006232	한국인터넷진흥원	19.07.26	10-2006232	100	
4	METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING ANOMALY IN A PLURALITY OF DEVICES BY COLLECTIVELY ANALYZING INFORMATION ON DEVICES	미국	한국인터넷진흥원	19.07.19	16/517500	-	-	-	-	100	
5	METHOD AND APPARATUS FOR GENERATING VIRTUAL MALICIOUS TRAFFIC TEMPLATE FOR TERMINAL GROUP INCLUDING DEVICE INFECTED WITH MALICIOUS CODE	미국	한국인터넷진흥원	19.07.29	16/517474	-	-	-	-	100	
6	REINFORCEMENT LEARNING METHOD IN WHICH DISCOUNT FACTOR IS AUTOMATICALLY ADJUSTED	미국	KISA	19.10.18	16/517,488	US2020/10,581,885	KISA	20.03.03	US2020/10,581,885	100	
7	오토인코더 기반 IoT기기의 이상징후 탐지 방법 및 그 시스템	한국	한국인터넷진흥원	19.10.18	10-2019-0130183	10-2143593	한국인터넷진흥원	20.08.05	10-2143593	100	
8	IoT 디바이스의 비정상 행위 대응 방법 및 장치	한국	한국인터넷진흥원	19.11.25	10-2019-0152500	10-2119374	한국인터넷진흥원	20.06.01	10-2119374	100	
9	사물인터넷 디바이스 식별 방법 및 시스템	한국	한국인터넷진흥원	19.11.25	10-2019-0152333	10-2131029	한국인터넷진흥원	20.07.01	10-2131029	100	
10	익스플로잇 공격에 대한 탐지 정확도를 향상시키기 위한 룰 최적화 장치 및 그 방법	한국	한국인터넷진흥원	19.11.25	10-2019-0152543	10-2134653	한국인터넷진흥원	20.07.10	10-2134653	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11	IoT 디바이스에 대한 사이버 공격의 종류를 식별하는 방법 및 그 장치	한국	한국인터넷진흥원	19.11.25	10-2019-0152464	10-2135024	한국인터넷진흥원	20.07.13	10-2135024	100	
12	METHOD AND APPARATUS FOR IDENTIFYING THE TYPE OF CYBER-ATTACK AGAINST IOT DEVICES	미국	KISA	20.03.25	16/830.183	US 10,916,351	KISA	21.02.09	US 10,916,351	100	
13	METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING ABNORMAL BEHAVIOR OF IOT DEVICE	미국	한국인터넷진흥원	20.03.25	16/830195	-	-	-	-	100	
14	METHODS AND SYSTEMS FOR IDENTIFYING AN IOT DEVICE	미국	한국인터넷진흥원	20.04.08	16/843834	-	-	-	-	100	
15	APPARATUS FOR OPTIMIZING RULE TO IMPROVE DETECTION ACCURACY FOR EXPLOIT ATTACK AND METHOD THEREOF	미국	한국인터넷진흥원	20.04.09	16/844984	11057425	한국인터넷진흥원	21.07.06	11057425	100	
16	집단 지성을 이용한 디바이스 식별 방법 및 장치	한국	한국인터넷진흥원	20.11.16	10-2020-0153177	10-2246189	한국인터넷진흥원	21.04.23	10-2246189	100	
17	네트워크 내의 비정상 행위 탐지 방법 및 그 장치	한국	한국인터넷진흥원	20.11.24	10-2020-0158678	10-2280845	한국인터넷진흥원	21.07.19	10-2280845	100	
18	IoT 기기의 이상 행위 모니터링 방법 및 그 장치	한국	한국인터넷진흥원	20.12.16	10-2020-0176184	10-2290039	한국인터넷진흥원	21.08.10	10-2290039	100	
19	익스플로잇 공격 유형 분류 방법 및 그 장치	한국	한국인터넷진흥원	20.12.21	10-2020-0179466	10-2287394	한국인터넷진흥원	21.08.03	10-2287394	100	
20	METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING ABNORMAL BEHAVIOR IN NETWORK	미국	한국인터넷진흥원	21.03.12	17/200,622	-	-	-	-	100	
21	METHOD AND APPARATUS FOR IDENTIFYING DEVICES USING COLLECTIVE INTELLIGENCE	미국	한국인터넷진흥원	21.03.12	17/200600	-	-	-	-	100	
22	METHOD AND APPARATUS FOR MONITORING ABNORMAL IOT DEVICE	미국	한국인터넷진흥원	21.03.22	17/208889	-	-	-	-	100	
23	METHOD AND APPARATUS FOR CLASSIFYING EXPLOIT ATTACK TYPE	미국	한국인터넷진흥원	21.03.29	17/216328	-	-	-	-	100	
24	해석가능 모델을 활용한 IoT 네트워크 공격 탐지 및 차단 시스템	한국	고려대	21.08.18	10-2021-0108776	-	-	-	-	100	

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	사물인터넷 모의 트래픽 생성기	18.11.23	한국인터넷진흥원	18.11.23	C-2018-034533	한국인터넷진흥원	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2	재귀신경망 딥러닝 이상징후 탐지 모델	18.11.23	한국인터넷진흥원	18.11.23	C-2018-034534	한국인터넷진흥원	100
3	합성곱신경망 딥러닝 기반 이상징후 탐지 모델	18.11.23	한국인터넷진흥원	18.11.23	C-2018-034535	한국인터넷진흥원	100
4	네트워크 데이터 튜플 분류기	18.11.23	한국인터넷진흥원	18.11.23	C-2018-034536	한국인터넷진흥원	100
5	씨브이이 기반 사물인터넷 보안위협 탐지 정책 검증 프로그램	18.11.23	한국인터넷진흥원	18.11.23	C-2018-034537	한국인터넷진흥원	100
6	사물인터넷 기기 디바이스 정보 식별	18.11.23	한국인터넷진흥원	18.11.23	C-2018-034538	한국인터넷진흥원	100
7	공개 취약점 기반 사물인터넷 위협 탐지정책 검증 프로그램	19.09.27	한국인터넷진흥원	19.09.27	C-2019-026690	한국인터넷진흥원	100
8	사물인터넷 기기 씨브이이 및 익스플로잇 정보 자동수집 프로그램	19.09.27	한국인터넷진흥원	19.09.27	C-2019-026691	한국인터넷진흥원	100
9	오토인코더 알고리즘에 에스브이디디를 적용한 사물인터넷 이상탐지모듈	19.09.19	한국인터넷진흥원	19.09.19	C-2019-025876	한국인터넷진흥원	100
10	오토인코더 알고리즘을 활용한 사물인터넷 이상탐지 모듈	19.09.19	한국인터넷진흥원	19.09.19	C-2019-025875	한국인터넷진흥원	100
11	인공신경망 알고리즘을 활용한 사물인터넷 위협탐지 모듈	19.09.19	한국인터넷진흥원	19.09.19	C-2019-025877	한국인터넷진흥원	100
12	제조사 에이피아이를 이용한 사물인터넷 기기 식별 프로그램	19.10.02	한국인터넷진흥원	19.10.02	C-2019-027254	한국인터넷진흥원	100
13	IoT 이상탐지 프로그램	20.09.02	한국인터넷진흥원	20.09.02	C-2020-089798	한국인터넷진흥원	100
14	사물인터넷 네트워크 침입탐지 프로그램	20.09.02	한국인터넷진흥원	20.09.02	C-2020-029800	한국인터넷진흥원	100
15	사물인터넷 위협 데이터 셋 생성 자동화 프로그램	20.09.02	한국인터넷진흥원	20.09.02	C-2020-029801	한국인터넷진흥원	100
16	신경망 입력데이터 생성을 위한 네트워크 트래픽 전처리 프로그램	20.09.02	한국인터넷진흥원	20.09.02	C-2020-029799	한국인터넷진흥원	100
17	IoT(아이오티) 기기 공격 패턴 분석 기반 보안위협 탐지정책	20.09.29	한국인터넷진흥원	20.09.29	C-2020-033603	한국인터넷진흥원	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

18	IoT(아이오티) 기기 정보 수집 및 보안 취약점 정보 수집	20.09.29	한국인터넷진흥원	20.09.29	C-2020-033604	한국인터넷진흥원	100
19	네트워크 패킷 기반 IoT 기기 식별 프로그램	20.09.29	한국인터넷진흥원	20.09.29	C-2020-033605	한국인터넷진흥원	100
20	IoT SMU(에스엠유) - 이상 탐지 기술 프로토타입 v3.0	20.11.17	㈜모비젠	20.11.25	C-2020-044788	㈜모비젠	100
21	IoT(아이오티) 네트워크 취약점 진단 프로그램	21.04.16	한국인터넷진흥원	21.04.16	C-2021-017144	한국인터넷진흥원	100
22	잠재 디리클레 할당을 활용한 IoT(아이오티) 패킷 페이로드 분석 프로그램	21.08.27	고려대 산학협력단	21.08.27	C-2021-034451	고려대 산학협력단	100
23	XAI(엑스에이아이)적용 IoT(아이오티) 네트워크 공격 탐지 인공지능 모델 분석 프로그램	21.02.26	고려대 산학협력단	21.02.26	C-2021-010562	고려대 산학협력단	100
24	사물인터넷 환경 취약점 및 악용공격 코드 수집기	21.11.09	한국인터넷진흥원	21.11.09	C-2021-046193	한국인터넷진흥원	100
25	사물인터넷환경 취약점 악용 공격 탐지 정책	21.11.09	한국인터넷진흥원	21.11.09	C-2021-046193	한국인터넷진흥원	100
26	사물인터넷 환경 미라이 공격 탐지 정책	21.11.09	한국인터넷진흥원	21.11.09	C-2021-046193	한국인터넷진흥원	100

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국제표준 및 사실표준

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
1	*ITU-T*	*SG5/WP1/Q2*	*제정*	*제안*	*NWI*	*C.xxxx*		*TD.xxxx*			

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
(예) ITU-T의 경우, 신규 작업항목 제안 채택(NWI), 표준문서개발(Draft Recommendation), 국제표준승인(Recommendation)
* 4」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 제안(Contribution)한 표준문서 정보를 기재합니다.
* 5」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

ㅇ 국가표준 및 단체표준

번호	표준화 기구명[1]	표준종류[2]	표준명	표준번호	제안자	승인(채택) 일자
1	*TTA*	*제정*				

* 1」 제정 또는 개정한 표준화기구를 국립전파연구원(RRA), 국가기술표준원(KATS), 한국정보통신기술협회(TTA) 등에서 해당하는

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사항으로 기재합니다.

* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 국제표준 정책기고

번호	표준화 기구명	표준화 정책위원회명[1」]	문서종류[2」]	문서반영 단계구분[3」]	결의안/기고명	문서번호	제안자	승인(채택) 일자
1	ITU-T	ITU-T WTSA	제정	ITU-T WTSA Resolution				

* 1」 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3」 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 오픈소스 연계 표준개발

번호	구분	표준문서 및 오픈소스 정보							과제검증 시험 결과서 번호[4」]
		표준화 기구명	표준화 분과명[1」]	표준 종류[2」]	표준단계		반영(채택)된 표준[3」]		승인(채택) 일자	
					구분	단계명	표준번호	표준명		
1	표준	3GPP	SG5/WP1/Q2	제정	제안	NWI				
	오픈 소스	프로젝트명			반영 소스명				승인(Commit) 일자	
		O-RAN								

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.

* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

* 4」 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

ㅇ 표준특허

번호	표준특허 구분[1」]	표준							특허				
		표준화 기구	표준 단계[2」]		표준명	표준번호	승인/개발 일자	IPR 선언 일자	특허 단계 구분[3」]	특허명	특허번호	국명	출원/등록 일자
			구분	단계명									
1	국제표준 특허승인	3GPP	승인	TS					등록				

* 1」 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2」 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3」 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 표준 국제협력

번호	의장단 수임						위원회/그룹 신설			국제회의 국내유치		
	표준화 기구명	표준화 분과명[1」]	의장단 직위[2」]	신규/계속 여부	수임자	수임기간	표준화 기구명	표준화 분과명[1」]	신설일자	표준화 기구명	표준화 회의명	회의일자
1	ITU-T	SG5/WP1/Q2	라포처	신규			ITU-T	SG5/WP1/Q2		ITU-T	FG abc	

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.

* 2」 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	정액	경량 머신러닝 기반 IoT 기기 이상징후 탐지 기술	㈜모비젠	18.11.21	₩20,000,000	₩20,000,000
2	정액	IoT 정보 유형별 데이터 전처리 및 정규화 모듈	㈜코드빌	18.11.26	₩10,000,000	₩30,000,000
3	정액	다채널 기반 IoT 정보 자동 수집 모듈	㈜코드빌	18.11.26	₩10,000,000	₩40,000,000
4	정액	IoT 기기 취약점 수집 및 탐지 기술	㈜아이넷캅	18.12.19	₩10,000,000	₩50,000,000
5	정액	IoT 기기 네트워크 행위 기반 경량 이상징후 탐지 기술	㈜모비젠	19.11.05	₩20,000,000	₩70,000,000
6	정액	(모듈1) 컨테이너 기반의 오토 스케일링 기술	㈜코드빌	19.11.13	₩10,000,000	₩80,000,000
7	정액	IoT 기기 네트워크 정보 기반 식별 기술	㈜SNTWorks	19.11.15	₩10,000,000	₩90,000,000
8	정액	(모듈1) 공개된 IoT 보안 위협 정보 자동 수집 기술	㈜아이넷캅	19.11.26	₩10,000,000	₩100,000,000
9	정액	(모듈2) 시그니처 기반 알려진 위협 탐지 기술	㈜아이넷캅	19.11.26	₩10,000,000	₩110,000,000
10	정액	(모듈2) 실시간 스트리밍 및 배치 분석을 통한 연관분석 기술	㈜코드빌	19.11.29	₩10,000,000	₩120,000,000
11	경상	(모듈1) 공개된 IoT 보안 위협 정보 자동 수집 기술	㈜에프원시큐리티	20.01.08	₩1,500,000	₩121,500,000
12	경상	(모듈2) 시그니처 기반 알려진 위협 탐지 기술	㈜에프원시큐리티	20.01.08	₩1,500,000	₩123,000,000
13	정액	네트워크 패턴 특성 추출 기반 IoT 기기 유형 식별 기술	㈜SNTWorks	20.11.23	₩20,000,000	₩143,000,000
14	정액	IoT 취약점 정보 수집 및 위협 탐지 기술	㈜아이넷캅	20.11.26	₩20,000,000	₩163,000,000
15	정액	전이학습 기반 IoT 기기 이상행위 탐지 기술	㈜모비젠	20.11.23	₩20,000,000	₩183,000,000
16	정액	사용자 행위기반 IoT 보안관제 분석 기술	㈜코드빌	20.11.24	₩20,000,000	₩203,000,000
17	정액	IoT 기기별 행위 학습 기반 다중 이상탐지 기술	㈜모비젠	21.12.01	₩20,000,000	₩223,000,000
18	정액	(모듈1) IoT 기기 대상 알려진 취약점 수집 및 유형 분류 모듈	㈜아이넷캅	21.12.06	₩10,000,000	₩233,000,000
19	정액	(모듈2) 취약점 탐지 룰셋 기반 IoT 공격 탐지 모듈	㈜아이넷캅	21.12.06	₩10,000,000	₩243,000,000
20	정액	(모듈2) IoT 정보 유형별 자산 침해사고 처리 모듈	㈜코드빌	21.12.06	₩8,000,000	₩251,000,000
21	정액	(모듈3) IoT 정보 유형별 대용량 다채널 분산처리 모듈	㈜코드빌	21.12.06	₩10,000,000	₩261,000,000
22	정액	IoT 기기 자동 식별 및 내부정보 추출 기술	㈜SNTWorks	21.12.15	₩20,000,000	₩281,000,000

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1] 기술이전 또는 자기실시
* 2] 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3] 국내 또는 국외

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	기술전시	세계보안엑스포(SECON) 2021	기술전시	2021.05.12.~14.
2	기술이전 세미나	세계보안엑스포(SECON) 2021	국가R&D기술이전 세미나 2021	2021.05.12
3	기술이전 설명회	-	2020 KISA 정보보호 R&D 성과물 기술이전 설명회	2020.08.20.~21.
4	기술이전 설명회	YOUTUBE	2020 원천기술 연구 개발 및 산업체 기술이전	2020.09.14.~
5	기술전시	2019 정보보호날달 행사	2019년 정보보호날달 행사 기술소개 전시	2019.07.10.
6	기술소개	한국정보보호학회 IoT 보안 워크샵	IoT 위협분석 및 대응기술 설명	2019.07.11..
7	기술전시	2018 정보보호날달 행사	2018년 정보보호날달 행사 기술소개 전시	2018.07.11.
8	기술이전 설명회	-	IoT 위협분석 및 대응기술 설명	2018.11.29.

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

□ 연구시설 · 장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설 · 장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

- 해당사항 없음

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

- 해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 연구개발시스템 최종 개발 완료	○ 핵심 4가지 기술 최종 개발 완료 - 알려진 IoT 기기 취약점 대상 공격 탐지 기술 - IoT 기기별 행위 학습 기반 다중 이상탐지 기술 - 클라우드 기반 IoT 위협 연관분석 및 보안 관제 기술 - IoT 기기 자동 식별 및 내부정보 추출 기술	○ 100%
○ 연구개발성과 성능 지표 달성	○ 5개 항목의 기술개발 성능목표 달성 - 이상징후 탐지 IoT기기, 이상징후 식별 정확도, 처리 성능 등 5개 지표 목표 초과 달성	○ 100%
○ 정량적/질적 성과 목표 달성	○ 정량적(10개)/질적(2개) 성과지표 최종 달성 - 기술이전/기술료, 논문IF지수 등 성과지표 계획 대비 초과 달성	○ 100%

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

- 해당사항 없음

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

- 해당사항 없음

3) 연구개발 과정의 성실성

- 해당사항 없음

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

o IoT 환경의 보안성 강화를 위한 기반 기술 확보로 증가하는 IoT 보안 위협 대응력 강화
- IoT 환경의 전방위 보안을 위해 4가지 핵심 기술(8개 모듈)의 개발 및 확보
- IoT 기기 ↔ 보안GW(SMU) ↔ 클라우드 관제(S-Cloud)의 세 영역이 연계되어 통합적인 IoT 보안을 수행하는 시스템 구성
  · 대규모 영역에 대한 보안 관제(S-Cloud), 소규모 영역에서의 위협/이상 탐지(SMU), IoT기기의 보안위협 특징 추출 및 식별(기기)
- 다수의 가정에서 이용중인 IoT 기기의 보안내재화가 미비한 상황으로, 본 과제를 통해 개발된 SMU 시스템을 통해 운영중인 기기에 대한 보안 관리 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· SMU 시스템과 연결된 IoT 기기의 네트워크 행위 패턴을 학습하여 이상행위를 탐지하고, 알려진 보안위협을 시그니처 기반으로 탐지하여 위협 대응

- IoT 서비스를 제공하는 통신사, 월패드, 기기 제조사의 통합관제 등 대규모 IoT 기기를 운영하는 환경에서 S-Cloud를 통한 IoT 기기 대상 위협 확산 모니터링 및 관리가 가능

· S-Cloud는 다수의 SMU와 연동하여 개별 IoT 기기 및 SMU 설치된 환경에 대한 모니터링 가능

o 국내 IoT 보안 시장 활성화를 위한 연구개발 결과물 기술이전 추진

- 본 과제에서는 민간기업의 IoT 보안 시장 진입을 위하여 4년간 총 22건, 2억 8100만원의 기술이전을 통한 IoT 보안 솔루션 개발 지원

· MarketsandMarkets에서 발표한 'IoT Security Market - Global Forecast to 2026'에 따르면, 연간 22.1%의 성장률로 2021년 149억 달러에서 20216 403억 달러로 증가 예측

· 기술이전된 기술은 기업의 솔루션 기능 고도화 및 업그레이드, 신규 솔루션 출시를 위한 개발 등에 활용 중

- SMU를 통해 소규모 영역(가정, 사무실 등)에 설치되는 기기의 패턴을 학습하여 대응함으로써, 기기 대상 공격 발생을 저감 시킬 수 있음

· Kaspersky에서는 2021년 1~6월까지 IoT 기기 대상 공격이 100% 증가한 것으로 확인되었으며, 특히 Shadow IoT 기기(보안에 대한 고려없이 네트워크에 연결되는 기기)의 위험성을 언급

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o 지속적인 기술 공시 및 홍보로 민간기업 대상 기술이전 활성화 및 사업화 추진

- 연 1회 이상 온/오프라인에서 기술이전 설명회를 개최하고, 기술이전을 위한 기술공시 등을 지속적으로 수행
- 기술이전 요청 등에 대한 이전상담 등을 관리하고, 수요기관을 발굴 및 기술이전에 대한 협의 등을 추진
- 상용화 추진 예정인 기술 및 상용화를 위한 기술이전 요청에 대한 기술상담 추진

* 개발기술을 이전 받아 상용화를 추진 중인 기업(A사, B사)과 지속적으로 상용화 상담 추진 예정

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
연구결과물 기술이전 공시/홍보	연 1회 이상 (오프라인/온라인)	연 1회 이상 (오프라인/온라인)	연 1회 이상 (오프라인/온라인)	연 1회 이상 (오프라인/온라인)	연 1회 이상 (오프라인/온라인)
기술이전 사업화 지원	사업화 추진을 위한 기술상담 등 연 1회 이상	사업화 추진을 위한 기술상담 등 연 1회 이상	사업화 추진을 위한 기술상담 등 연 1회 이상	사업화 추진을 위한 기술상담 등 연 1회 이상	사업화 추진을 위한 기술상담 등 연 1회 이상

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

□ 사업화 추진 방안 기획

o IoT 보안 게이트웨이 솔루션/서비스

- 상용화 형태 및 역할

• 머신러닝 기반의 이상징후 탐지 기술이 내재화된 IoT 맞춤형 보안 게이트웨이 솔루션 및 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• 저전력, 저사양에서 동작 가능한 경량 인공지능 이상징후 탐지 알고리즘을 게이트웨이에 탑재하여 보안위협으로부터 IoT 게이트웨이의 기능과 성능을 보장하고 IoT 운영 환경에 대한 기밀성, 무결성, 가용성 침해로부터 보호하는 능동적 역할 수행

- 기술 구현 방안

• IoT 게이트웨이 자체 보안 기능 내재화
• IoT 네트워크 환경 보안을 위한 지능형 이상징후 탐지 외 추가적인 보안 기능 탑재

기능 유형	개발방안	구현방안
보안	- 게이트웨이, IoT 장치, IoT 네트워크에 대한 사이버 공격에 대응하기 위한 보안 기능 - 머신러닝 기반의 이상징후 탐지	본 과제에서 기술개발 완료
IoT 장치간 연결 및 메시지 교환	- 다양한 기기 및 플랫폼간의 통신을 위한 상효연결 지원 - Message Routing	독자적 추가 개발 또는 컨소시엄 개발
수집 데이터 처리 및 전송	- 복수개의 장치로부터 수신한 정보를 통합 및 가공하여 외부로 전송	
네트워크 프로토콜 변환	- 저전력 센서 네트워크 프로토콜을 사용하는 IoT 기기간 통신을 위한 프로토콜 변환	
IoT장치 관리	- IoT 장치 연결을 위한 소프트웨어 및 관리 기능	
리소스 관리	- 사물 장치의 프로파일 및 수집 정보와 게이트웨이 내부 정보를 관리	
서버 플랫폼 연동	- 사물인터넷 서버플랫폼과 연동을 통해 정보수집 및 제어서비스 제공	

- 비즈니스 모델

유형	비즈니스 모델	목표시장
솔루션	- IoT환경에서의 기기 정보 분석을 통한 이상징후 탐지 솔루션 출시로 신규 IoT 보안 시장 창출 - 경량 머신러닝 알고리즘 기술 기반의 IoT 기기의 보안 내재화 솔루션화	IoT 솔루션 및 서비스 공급 업체
서비스	- 머신러닝 기반 이상징후탐지 프레임워크 서비스	

- 기술 사업화 방안

• IoT 기기 및 서비스 공급자를 대상으로 기술 홍보 및 적극적인 제안으로 경량 알고리즘 기반 이상징후 탐지 기술 탑재 솔루션 공동 개발
• IoT 게이트웨이 기능을 수행하는 유무선 공유기 및 홈네트워크 월패드, 산업용 IoT 게이트웨이 시장에 모듈화 라이선스 공급 또는 서비스 제공

구분	구체적인 내용
형태/규모	o 상용화 형태 : IoT 보안 S/W 모듈(프레임워크), IoT 게이트웨이 장치 o 수요처 : IoT 기기 제품 개발 및 관련 서비스 공급 기업 o 예상 단가 : 협력 업체별 제품차이로 현시점 단가 산정 어려움 o 개발 투입인력 및 기간 - 개발 투입인력 : 사내 개발팀 구성 및 협력사 공동 개발 - 개발 기간 : 과제 개발 종료 시점 시제품 제작 완료 (2021년)
상용화 능력 및 자원보유	o 통합보안관제 솔루션 국내 1위 기업 o 전문 기술인력 보유 (200여명) o 국내 통신사 및 주요 기관/기업 레퍼런스 보유 o 사내 AI 머신러닝/딥러닝 분석 팀 보유
상용화 계획 및 일정	o 시제품 개발 완료 및 현장 적용 :2021년 o 단가 절감 및 상품화 작업 완료 : 2022년 o 판매 개시 : 2023년

o IoT 기기 관리 인텔리전스를 통한 엔터프라이즈 서비스 분석 솔루션 출시

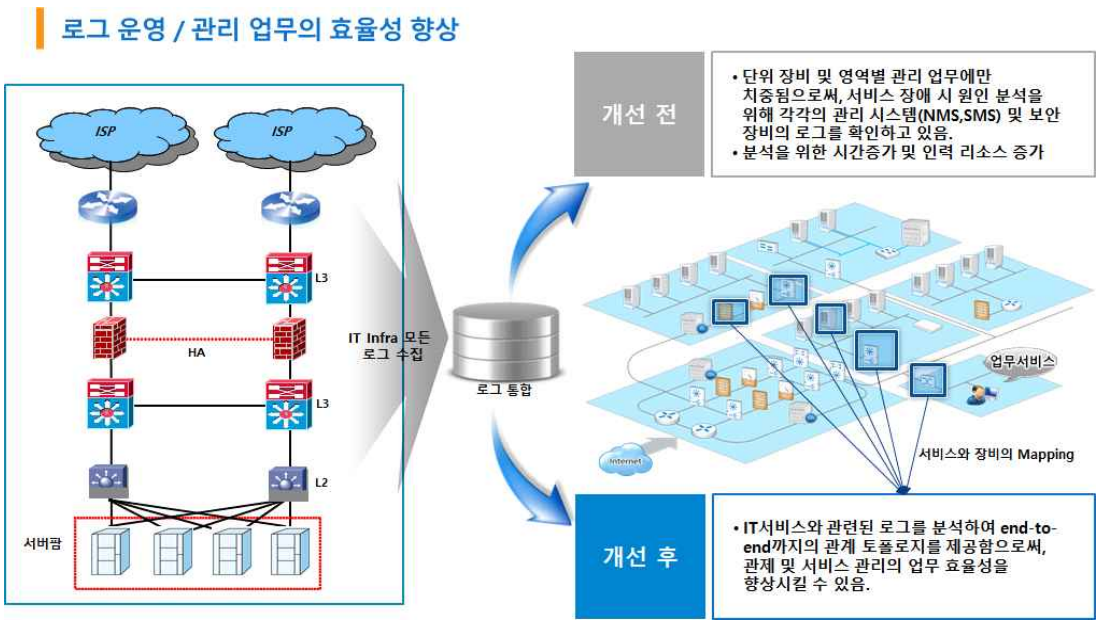
- 상용화 형태 및 역할

- 연구개발 결과물을 통해 클라우드 기술과 관계분석, 시각화 분석을 활용하여 제품을 출시
- 방대한 IT Infra내에서 기업이나 조직이 제공하는 IT Service의 구성 요소들 간의 데이터 그래프 Processing 을 통해 분석하여, IT Service별로 관련된 구성 요소와 데이터의 흐름을 자동화하여 표현함으로써 담당자가 신속한 의사결정을 할 수 있는 솔루션

- 기술 구현 방안

1. IT Service의 문제 발생 시 최단 시간 원인파악	IT Infra의 자동 변경관리를 위한 Data Processing IT Infra 자동화 및 영향도 범위 측정 클라우드 기반의 연관 데이터 분석 IT 자산간의 연관정보 및 관련 데이터 분석 하기 위한 클라우드 기반분석
2. IT 환경변화에 따른 지속성유지를 위해 그래프 Processing을 활용한 데이터 구성 자동화	
3. 장애 및 보안사고 시 IT Service 관점에서 영향을 받는 범위 파악	IT Infra 시계열 분석 및 데이터간의 상호관계 분석 및 자동화 시계열분석으로 과거와 현시점 동시분석 3차원 시각화 분석 3D 시각화를 통한 통합 IT Infra 관제분석 Sample
4. 클라우드 기반 환경을 제공하여 보다 나은 IT Infra 분석 제공	Open Source기반의 최적화된 IT Infra 솔루션

- 기술 사업화 방안
  - 내부인프라가 복잡한 국가정보자원관리원을 시작으로 안정화 하여 공공기관 모델과 민간기업이 필요한 모델을 구성하여 모델 다양화
    * 공공기관모델 : 운영 및 관제를 목표로 특화하여 장애 및 보안사고에 특화함
    * 민간기업모델 : 공공기관 모델에서 네트워크 구성 및 서비스를 시뮬레이션 해볼 수 있도록 특화함
  - 시각화엔진은 범용성을 목표로 라이브러리 형태의 제공으로 추가적 수익을 창출함

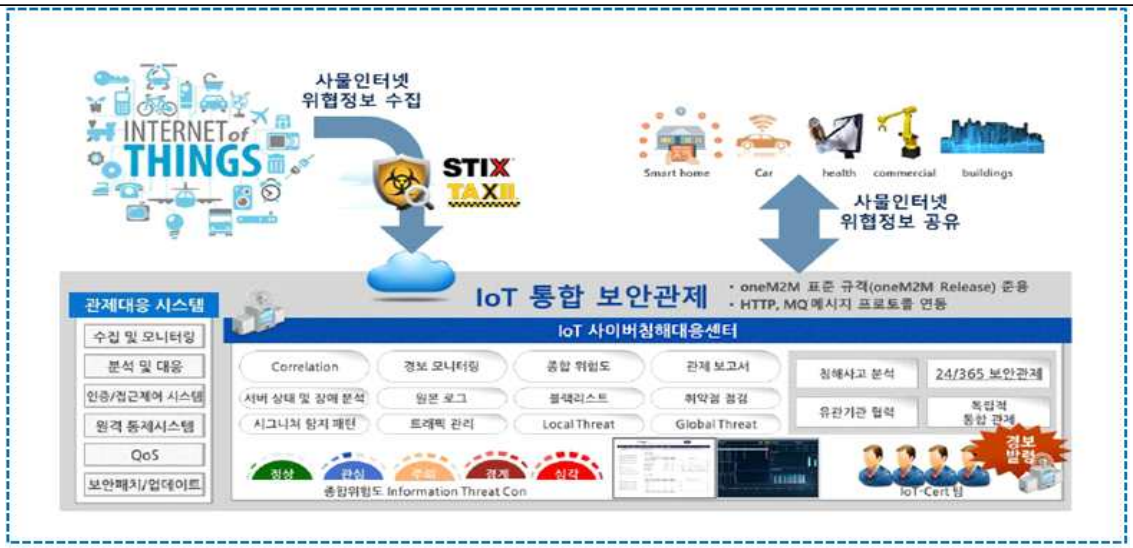


o IoT 기기 모니터링 및 분석 기능 적용을 통한 보안관제 솔루션 고도화

- 상용화 형태 및 역할
  - 기존 관제 솔루션에 기술개발 결과물 적용을 통한 탐지 영역 확장 및 기능 고도화
  - 기존 IPS, IDS, 방화벽 등의 네트워크 보안 장비 외 IoT 디바이스로부터의 위협정보를 분석 및 탐지하고 위협 인텔리전스를 생성 공유하는 관제솔루션로서의 고도화 제품 적용

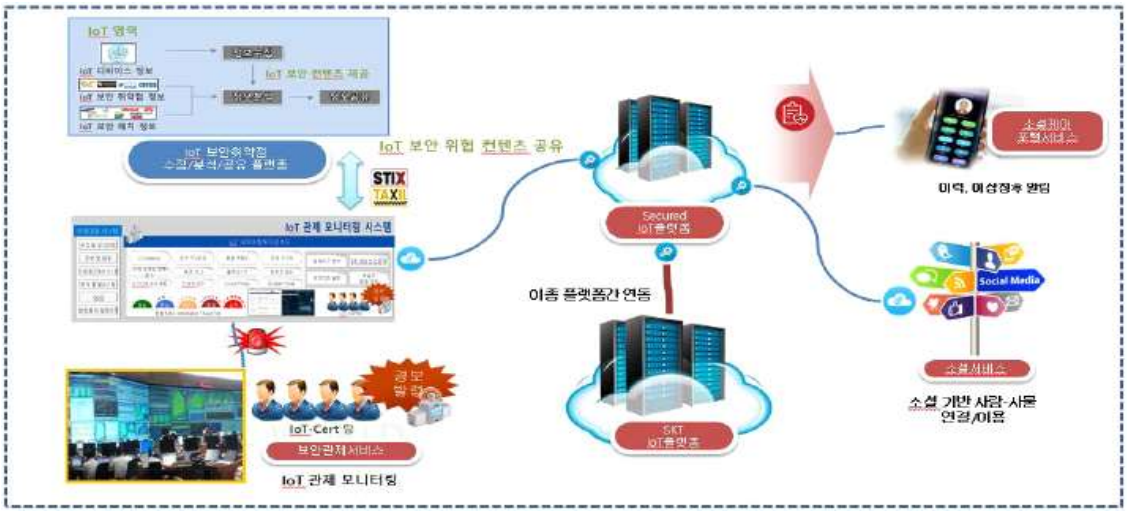
- 기술 구현 방안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



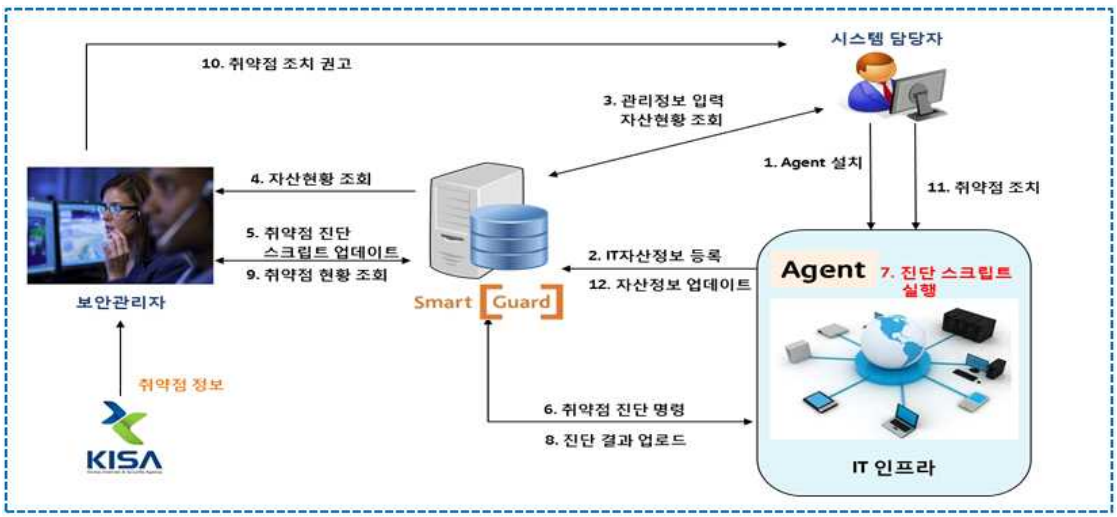
- 기술 사업화 방안

〈스마트시티 등의 IoT 전용망의 보안관제 시스템과 연계한 사업화 추진〉



- ‘부산 스마트시티 소셜케어 서비스’ 환경의 보안 관제 시스템과 연동하여 소셜케어 서비스를 구성하는 스마트미러, 공유기, 관리서버 등의 IoT 디바이스 보안 취약점 분석 및 감염된 디바이스의 이상 행위 탐지 기술로 사업화

〈취약점분석 솔루션 Smart Guard에 결과물 적용을 통한 고도화 사업 예정〉



- 수집된 IoT 디바이스 보안 취약점 정보와 분석 결과를 Smart Guard의 분석 결과와 통합하여 보안관리자에게 제공할 수 있도록 기능 통합 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	매년 목표치
	비SCIE	-
	계	-
국내논문	SCIE	-
	비SCIE	-
	계	-
특허출원	국내	-
	국외	-
	계	-
특허등록	국내	-
	국외	-
	계	-
인력양성	학사	-
	석사	-
	박사	-
	계	-
사업화	상품출시	2
	기술이전	3
	공정개발	-
제품개발	시제품개발	-
국제 표준화	기고서 제출	-
	기고서 채택	-
	표준안 채택	-
국내 표준화	기고서 제출	-
	기고서 채택	-
	표준안 채택	-
성과홍보		-
포상 및 수상실적		-
정성적 성과 주요 내용		-

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

- 해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	0	1,545,584,000	0	16,630	1,545,600,630	1,421,863,390	123,737,240	92.0%	
	현물	0	405,850,000	0	0	405,850,000	405,850,000	0	100.0%	
	소계	0	1,933,434,000	0	16,630	1,933,450,630	1,827,713,390	123,737,240	94.5%	
1) 인건비	현금	0	1,083,690,000	0	0	1,083,690,000	1,023,260,995	60,429,005	94.4%	
	현물	0	405,850,000	0	0	405,850,000	405,850,000	0	100.0%	
2) 학생인건비	현금	0	58,080,000	0	0	58,080,000	58,080,000	0	100.0%	
3) 연구시설·장비비	현금	0	147,285,000	-640,000	0	146,645,000	128,520,400	23,124,600	87.6%	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) 연구재료비	현금	0	62,400,000	627,300	0	63,027,300	61,327,300	1,700,000	97.3%	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) 위탁연구개발비 [1]	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) 연구활동비	현금	0	163,129,000	12,700	16,630	163,158,330	119,674,695	38,483,635	73.3%	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) 연구수당	현금	0	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	100.0%	
나. 간접비	현금	0	129,166,000	0	0	129,166,000	129,166,000	0	100.0%	
	소계	0	47,800,000	0	0	47,800,000	47,800,000	0	100.0%	
합계	현금	0	1,674,750,000	0	16,630	1,674,766,630	1,551,029,390	123,737,240	92.6%	
	현물	0	405,850,000	0	0	405,850,000	405,850,000	0	100.0%	
	합계	0	2,062,600,000	0	16,630	2,062,616,630	1,956,879,390	123,737,240	94.9%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	1,890,077	국고반납	16,630	1,873,447
연구개발기간 후 발생이자	31,154	국고반납	0	31,154
합계	1,921,231		16,630	1,904,601

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	123,726,355	0	123,726,355	연구개발기간 중	1,873,447	
불인정 사용금액	0	0	0	연구개발기간 후	31,154	
소계(A)	123,726,355	0	123,726,355	소계(D)	1,904,601	
정부지분율(B)	97.5%	100%		정부지분율(B)	97.5%	
정부지분액(C=A×B)	120,633,196	0	120,633,196	정부지분액(E=D×B)	1,856,986	122,490,182

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 ○○연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.